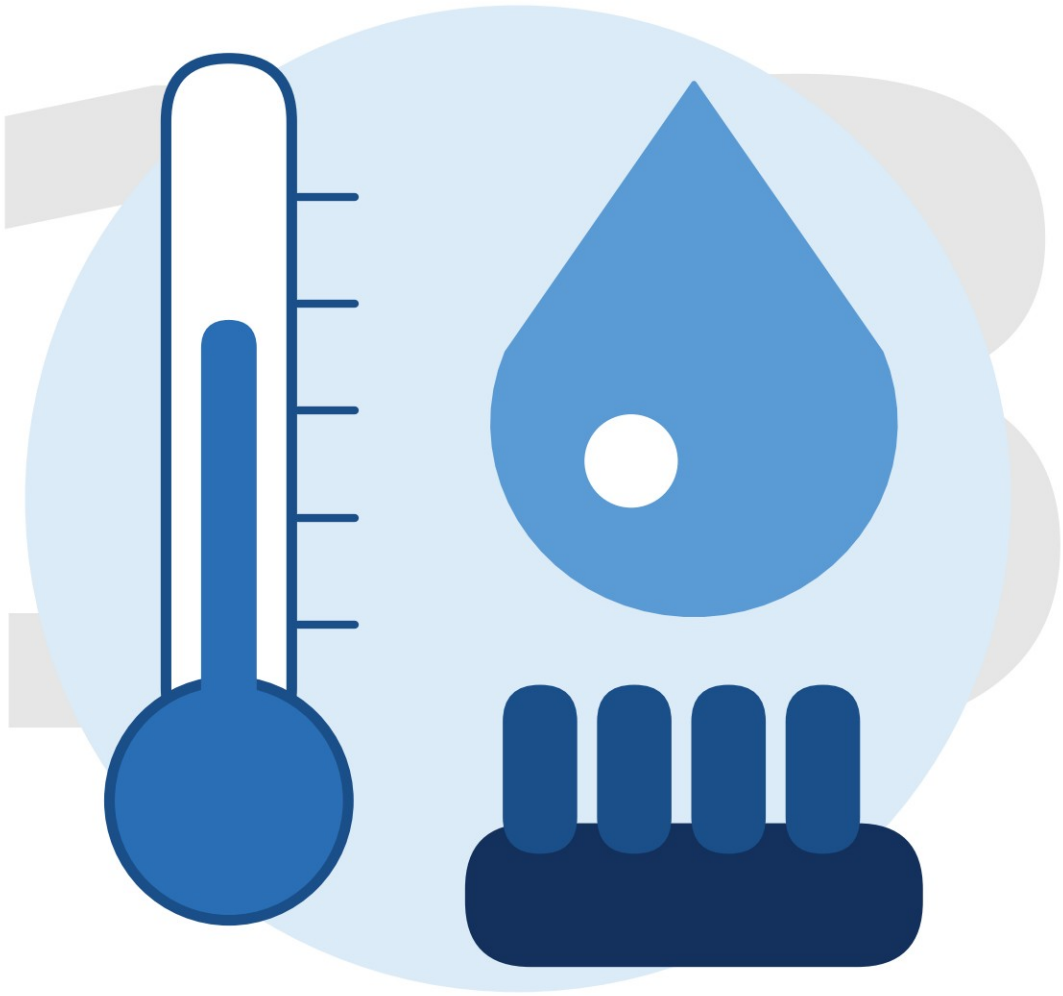
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 13

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 13

Article de synthèse · Review article

Chapitre 13 – Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier : matériel, organisation, hygiène, sécurité et éco-gestes

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 13

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Environnement de l'atelier; Matériel; Organisation; Hygiène; Sécurité; Éco-gestes

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. choisir et utiliser le matériel de la cuisine familiale et adapter les préparations au matériel disponible ; organiser un atelier dans le temps (rétroplanning, simultanéité des tâches) et dans l'espace (postes, circulation, marche en avant) ; appliquer les bonnes pratiques d'hygiène en s'appuyant sur le « paquet hygiène », la méthode HACCP et l'analyse des 5M ; maîtriser les températures (stockage, cuisson, maintien, refroidissement) et prévenir les toxi-infections alimentaires collectives ; prévenir les risques d'accident en atelier (coupures, brûlures, chutes, risques électriques et incendie) et réagir en cas d'incident ; intégrer les éco-gestes (choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables, eau, énergie) en lien avec les lois AGEC et Climat et résilience.

Contenu. 13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale ; 13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace ; 13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène ; 13.3.4 Les éco-gestes ; 13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls ; 13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle ; 13.4.2 Le nettoyage et la désinfection ; 13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

The workshop environment: equipment, organisation, hygiene, safety and eco-friendly practices. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

- Matériel familial et reproductible ; adapter les techniques ; regrouper les cuissons par température.
- Organisation : rétroplanning, simultanéité, postes, poste chaud sous responsabilité ; marche en avant dans l'espace ou dans le temps.
- Paquet hygiène : 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625 ; arrêté du 21 décembre 2009 ; HACCP : 7 principes ; GBPH.
- 5M : main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes.
- Mains : savon au moins 30 secondes ; tenue ; personne malade écartée.

Sommaire

13.1 Compétences mobilisées 4

13.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

13.3 Cours 5

13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale 5

13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 10

13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène 16

13.3.4 Les éco-gestes 35

13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls 42

13.4 Approfondissements 43

13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle 43

13.4.2 Le nettoyage et la désinfection 44

13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France 45

13.4.4 Énergie et cuisson 46

13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 48

13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 50

Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier 54

13.7 L'essentiel à retenir 56

13.8 Entraînement 57

13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 57

13.8.2 Exercices 57

13.8.3 Étude de cas 58

13.8.4 Mises en situation express 59

13.9 Glossaire 59

13.10 Renvois bibliographiques par notion 60

13.12 Bibliographie numérotée 60

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- choisir et utiliser le matériel de la cuisine familiale et adapter les préparations au matériel disponible ;
- organiser un atelier dans le temps (rétroplanning, simultanéité des tâches) et dans l'espace (postes, circulation, marche en avant) ;
- appliquer les bonnes pratiques d'hygiène en s'appuyant sur le « paquet hygiène », la méthode HACCP et l'analyse des 5M ;
- maîtriser les températures (stockage, cuisson, maintien, refroidissement) et prévenir les toxi-infections alimentaires collectives ;
- prévenir les risques d'accident en atelier (coupures, brûlures, chutes, risques électriques et incendie) et réagir en cas d'incident ;
- intégrer les éco-gestes (choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables, eau, énergie) en lien avec les lois AGEC et Climat et résilience.

13.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.2 — *Ce que le chapitre apporte :* Organisation, hygiène, sécurité et éco-gestes de l'atelier culinaire ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Organisation cohérente ; hygiène et sécurité respectées ; gestes éco-responsables intégrés

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Intégrer la durabilité et la sécurité dans le plan d'action d'un projet ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Plan d'action et moyens réalistes ; règles juridiques respectées

C3.4 — *Ce que le chapitre apporte :* Veille réglementaire (hygiène, déchets, gaspillage) ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* Sources réglementaires repérées et datées

13.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Matériel et équipements de la cuisine familiale — *Objectifs pour l'apprenant :* Choisir, utiliser, adapter ; *Limites et attendus :* Matériel courant, reproductible à la maison

Organisation dans le temps et l'espace — *Objectifs pour l'apprenant :* Planifier, organiser les postes ; *Limites et attendus :* Rétroplanning, marche en avant

Hygiène — *Objectifs pour l'apprenant :* Appliquer les bonnes pratiques ; *Limites et attendus :* Paquet hygiène, HACCP, 5M (lien BC2)

Sécurité et prévention des risques — *Objectifs pour l'apprenant :* Prévenir TIAC, allergènes, brûlures, coupures ; *Limites et attendus :* Conduites à tenir

Éco-gestes — *Objectifs pour l'apprenant :* Réduire gaspillage, déchets, consommation d'eau et d'énergie ; *Limites et attendus :* Lois AGEC (2020) et Climat et résilience (2021)

13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », indicateurs « Règles d'hygiène et sécurité respectées » et « Gestes éco-responsables intégrés ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 et 68 pour les savoirs « Environnement de l'atelier », p. 58 pour la transition écologique). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 13.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 68 — *Critère ou notion :* Matériels et équipements : caractéristiques et utilisation du matériel de la cuisine familiale ; adaptation des préparations au matériel disponible ; *Où dans ce cours :* 13.3.1

Guide 2025, p. 68 — *Critère ou notion :* Organisation dans le temps et dans l'espace ; *Où dans ce cours :* 13.3.2

Guide 2025, p. 68 — *Critère ou notion :* Bonnes pratiques en hygiène et en sécurité : prévention des risques, mise en pratique des règles ; *Où dans ce cours :* 13.3.3 (encadré « Repères » du CNED)

Guide 2025, p. 68 — *Critère ou notion :* Éco-gestes : technique, choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables et fluides ; *Où dans ce cours :* 13.3.4 ; 13.3.5 (fil rouge)

Guide 2025, p. 58 — *Critère ou notion :* Transition écologique : circuits courts, saison, valorisation des déchets, gaspillage ; *Où dans ce cours :* 13.3.4 ; 13.4

Référentiel, C3.2 — *Critère ou notion :* « Règles d'hygiène et sécurité respectées » ; « Gestes éco-responsables intégrés » ; « Organisation de l'atelier culinaire cohérente » ; *Où dans ce cours :* 13.3.2 à 13.3.4

13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED *Hygiène et réglementation en restauration collective* (module 1 : hygiène ; module 2 : développement durable ; « cours en bref ») et *Activités technologiques d'alimentation* (M1 S2 et S3) traitent l'hygiène, l'organisation du poste et le développement durable. Ils visent surtout la restauration collective (bloc 2) ; ce chapitre en garde ce qui s'applique à un atelier culinaire.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

Hygiène M1 S1 (p. 3 à 6) — *Contenu CNED :* Réception, stockage, rotation des stocks, températures de conservation ; *Où dans ce cours :* 13.3.3 (maîtriser les températures ; encadré « Repères » du CNED)

Hygiène M1 S2 (p. 3 à 5) — *Contenu CNED :* Liaisons chaude et froide : maintien, refroidissement, remise en température ; *Où dans ce cours :* 13.3.3 (encadré « Repères » du CNED) ; bloc 2

Hygiène M1 S3 (p. 3 à 11) — *Contenu CNED :* Paquet hygiène (178/2002, 852/2004), GBPH, arrêté du 21 décembre 2009, plats témoins ; *Où dans ce cours :* 13.3.3 (bonnes pratiques d'hygiène)

Hygiène M1 S4 — *Contenu CNED :* HACCP, 5M, traçabilité, marche en avant, locaux et circuits ; *Où dans ce cours :* 13.3.2 ; 13.3.3

Hygiène M2 S1 à S3 — *Contenu CNED :* Développement durable, loi EGalim, gaspillage, biodéchets ; *Où dans ce cours :* 13.3.4 ; 13.4

ATA M1 S2 et S3 — *Contenu CNED :* Organiser son poste aux conditions d'examen ; hygiène de la main-d'œuvre, du matériel, des matières premières et du milieu ; *Où dans ce cours :* 13.3.2 ; 13.3.3

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Contrôles officiels** (Hygiène M1 S3, p. 4) : les règlements (CE) n° 882/2004 et n° 854/2004 cités par le fascicule ont été **abrogés** ; ils sont remplacés par le règlement (UE) **2017/625**, applicable depuis le 14 décembre 2019. Le règlement (UE) 2021/382 a ajouté au règlement 852/2004 la **culture de la sécurité des aliments**, la gestion des allergènes et la redistribution des denrées.
- **Durée de vie « J + 3 »** (M1 S2 et S3) : l'arrêté du 21 décembre 2009 ne fixe plus de durée de vie unique pour les plats cuisinés à l'avance ; la date limite est fixée **sous la responsabilité de l'exploitant**, d'après son plan de maîtrise sanitaire et le guide de bonnes pratiques. J + 3 reste un usage courant.
- **Loi EGalim** (M2 S2, p. 3) : la loi n° 2018-938 date du **30 octobre 2018** et a été publiée au *Journal officiel* le 1er novembre 2018 (et non « promulguée le 2 novembre »). Depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, ses objectifs (50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio) s'appliquent aussi à la restauration collective **privée** depuis le 1er janvier 2024, et le menu végétarien hebdomadaire est **pérenne** en restauration scolaire.
- **Biodéchets** (M2 S3, p. 4) : la loi « Grenelle 2 » date du **12 juillet 2010** (et non 2012). Le seuil de 10 tonnes par an a été abaissé par étapes : depuis le **1er janvier 2024**, le tri à la source des biodéchets est obligatoire pour tous les producteurs.
- **Chiffres du gaspillage** : le chiffre de 270 kg par personne et par an (M2 S3) et l'estimation de l'ADEME de 2016 sont anciens ; la mesure la plus récente donne, pour 2023, 3,8 millions de tonnes de parties comestibles jetées, soit environ 55 kg par habitant (SDES, 30 octobre 2025).

13.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale

Module · Guide 2025 : p. 68 · CNED : pas de passage correspondant (voir 13.2.2)

L'atelier culinaire d'éducation pour la santé utilise de préférence le **matériel que les participants possèdent** ou peuvent se procurer facilement : les gestes appris doivent être reproductibles à la maison. Le diététicien connaît aussi le matériel plus spécifique d'une cuisine pédagogique et sait **adapter** une recette quand un équipement manque.

Équipement · Usages et intérêt · Précautions

Plaques (gaz, électriques, induction) — *Usages et intérêt :* Cuissons à l'eau, sautés, sauces ; *Précautions :* Induction : récipients compatibles, montée rapide en température ; manches tournés vers l'intérieur

Four — *Usages et intérêt :* Rôtir, gratiner, cuire des pâtisseries ; plusieurs plats en même temps ; *Précautions :* Préchauffage seulement si nécessaire ; gants ; porte vitrée chaude

Four à micro-ondes — *Usages et intérêt :* Réchauffer, cuire des légumes à couvert avec peu d'eau, faire fondre ; *Précautions :* Récipients adaptés (pas de métal) ; chauffage inégal : remuer et laisser reposer ; vérifier la température à cœur

Mixeur plongeant, blender — *Usages et intérêt :* Soupes, compotes, sauces, textures modifiées ; *Précautions :* Débrancher avant de nettoyer ; lames très coupantes

Robot multifonction — *Usages et intérêt :* Râper, émincer, pétrir ; *Précautions :* Accessoires dangereux ; nettoyage minutieux

Balance, verre doseur, cuillères mesures — *Usages et intérêt :* Respecter les grammages de la fiche technique ; *Précautions :* Tarer ; mesures familières pour la fiche recette

Thermomètre à sonde — *Usages et intérêt :* Vérifier les températures (cuisson, maintien, refroidissement, réfrigérateur) ; *Précautions :* Nettoyer et désinfecter la sonde entre deux produits

Réfrigérateur, congélateur — *Usages et intérêt :* Conserver au froid ; *Précautions :* Thermomètre ; zones de température ; ne pas surcharger

Petits ustensiles — *Usages et intérêt :* Couteaux, éplucheurs, planches, râpes, fouets, passoires ; *Précautions :* Couteaux adaptés à l'âge ; planches de couleur (crus / cuits)

Méthode pas à pas – Adapter une préparation au matériel disponible

1. Inventorier le matériel de la salle (et celui des participants : beaucoup n'ont qu'une plaque ou un micro-ondes).

2. Choisir des techniques équivalentes : gratin au four → poêlée gratinée à couvert ; cuisson vapeur au cuit-vapeur → passoire au-dessus d'une casserole couverte ; purée au presse-purée → écrasé à la fourchette.

3. Ajuster les quantités à la taille des récipients (une grande casserole peut manquer : cuire en deux fois).

4. Planifier l'occupation des équipements (un seul four : regrouper les cuissons à la même température).

5. Tester la recette avec le matériel réel avant l'atelier.

Exemple – Calcul détaillé : un seul four pour trois préparations

Atelier de 3 heures ; le four ne contient que deux plats à la fois. Préparations : gratin de légumes (180 °C, 40 min), crumble (180 °C, 30 min), légumes rôtis (200 °C, 30 min). Service à h + 2 h 15.

- Gratin et crumble cuisent à la **même température** : on les enfourne ensemble. Pour un service à 2 h 15 : gratin enfourné à 2 h 15 − 40 min = **1 h 35** ; crumble à 2 h 15 − 30 min = **1 h 45** (même four, même température).
- Les légumes rôtis demandent 200 °C : on les cuit **avant**, de 1 h 00 à 1 h 30, puis on baisse le four à 180 °C (5 minutes) et on les garde au chaud au-dessus de

63 °C, ou on les sert tièdes en salade.

- **Alternative** : légumes poêlés sur une plaque, ce qui libère le four et économise de l'énergie.

Règle : regrouper les cuissons par température et remplir le four, plutôt que de le faire chauffer plusieurs fois.

Choisir et entretenir les petits ustensiles

Les petits ustensiles sont ceux que les participants touchent le plus. Leur choix compte pour trois raisons : la **sécurité** (un couteau mal adapté blesse), l'**hygiène** (un matériau abîmé retient les salissures) et la **reproductibilité** (un geste appris avec un ustensile introuvable dans le commerce ne sera pas refait à la maison).

Matériau · Points forts · Points faibles · Entretien en atelier

Inox — *Points forts :* Solide, ne rouille pas, supporte le lave-vaisselle ; *Points faibles :* Conduit la chaleur (manches chauds) ; *Entretien en atelier :* Lavage, séchage ; on évite la paille de fer qui raye

Plastique alimentaire — *Points forts :* Léger, peu cher, existe en couleurs (code couleur des planches) ; *Points faibles :* Se raye et retient les germes dans les entailles ; se déforme à la chaleur ; *Entretien en atelier :* On remplace les planches très rayées ; pas de contact avec une poêle chaude

Bois — *Points forts :* Agréable, ne raye pas les poêles ; *Points faibles :* Poreux, sèche lentement ; *Entretien en atelier :* Lavage rapide, séchage à l'air debout ; pas de trempage ; on écarte le bois fendu

Silicone — *Points forts :* Résiste à la chaleur, ne raye pas ; *Points faibles :* Peut garder les odeurs ; qualité variable ; *Entretien en atelier :* Lavage au lave-vaisselle ; on vérifie la mention de contact alimentaire

Fonte, acier — *Points forts :* Très bonne tenue à la chaleur, durable ; *Points faibles :* Lourd ; rouille si mal séché ; *Entretien en atelier :* Séchage immédiat, film d'huile

Verre, céramique — *Points forts :* Neutre, va au four et au micro-ondes ; *Points faibles :* Casse (éclats dangereux) ; *Entretien en atelier :* Contrôle des ébréchures avant chaque atelier

Définition – Matériaux au contact des denrées alimentaires

Le règlement (CE) n° **1935/2004** du 27 octobre 2004 fixe les règles des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires : ils ne doivent pas céder aux aliments des substances en quantité dangereuse ni modifier leur goût ou leur composition. Ces objets portent la mention « convient pour aliments » ou le **symbole verre et fourchette**. Un récipient de récupération (seau de peinture, boîte de produit d'entretien) n'est jamais utilisé pour des aliments.

Pour les **couteaux**, on adapte le choix au public. Les jeunes enfants utilisent un couteau à bout rond et à lame peu tranchante pour les aliments tendres (banane, champignon cuit). Les enfants plus grands et les adultes débutants utilisent un petit couteau d'office bien aiguisé : un couteau émoussé glisse et blesse davantage qu'un couteau tranchant, car il oblige à forcer. Les personnes qui ont des difficultés de préhension peuvent utiliser des manches épais, des planches avec picots ou des éplucheurs à poignée large (matériel adapté, voir chapitre 12).

Astuce – La caisse des ustensiles

Préparer une caisse par poste, avec une liste plastifiée collée à l'intérieur du couvercle : 1 planche, 2 couteaux d'office, 1 éplucheur, 1 saladier, 1 cuillère en bois, 1 verre doseur, 1 lavette propre. À la fin de l'atelier, chaque groupe vérifie que tout est revenu propre. On repère ainsi tout de suite un couteau manquant, ce qui est une question de sécurité.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.1

Vous préparez un atelier « légumes croquants » pour un groupe de huit enfants de 6 à 8 ans et leurs parents. Le placard de la salle contient : des planches en bois fendues, des planches en plastique blanches rayées, des couteaux à steak à bout pointu, des couteaux à bout rond, des éplucheurs en inox, et des boîtes de glace vides récupérées pour ranger les restes.

1. Quels ustensiles gardez-vous pour les enfants ? Lesquels réservez-vous aux adultes ?
2. Quels objets écartez-vous, et pour quelle raison ?
3. Que proposez-vous pour remplacer les boîtes de glace ?

Corrigé

1. Pour les enfants : les couteaux à bout rond et les éplucheurs, sur des planches en bon état, avec des légumes déjà coupés en tronçons stables. Les adultes peuvent utiliser un petit couteau d'office bien aiguisé (que l'on apporte si la salle n'en a pas) ; les couteaux à steak pointus ne sont pas adaptés à la découpe des légumes.
2. On écarte les planches en bois fendues (les fentes retiennent les salissures et les germes) et les planches en plastique très rayées, pour la même raison. On les signale au responsable de la salle pour qu'elles soient remplacées.
3. Les boîtes de glace ne sont pas prévues pour un nouveau contact alimentaire après lavage répété et sont souvent mal fermées. On utilise des boîtes portant la mention « convient pour aliments » ou le symbole verre et fourchette, ou on demande aux familles d'apporter leurs propres boîtes propres.

Le four à micro-ondes : un allié à bien utiliser

Le micro-ondes est présent dans la grande majorité des foyers, y compris chez des personnes qui n'ont qu'une plaque ou pas de four. C'est donc un appareil important pour l'éducation alimentaire : il permet de cuire des légumes rapidement, de réchauffer une portion et de cuisiner dans une petite cuisine. Il demande cependant quelques précautions, car il chauffe de façon **inégale**.

Usage · Bonne pratique · Pourquoi

Cuire des légumes — *Bonne pratique :* Récipient couvert, un fond d'eau, mélange à mi-cuisson ; *Pourquoi :* Cuisson à la vapeur, rapide, qui préserve les vitamines

Réchauffer un plat — *Bonne pratique :* Couvrir, remuer à mi-chauffe, laisser reposer 1 à 2 minutes, vérifier que le centre est très chaud ; *Pourquoi :* Les zones froides peuvent rester dans la zone à risque

Décongeler — *Bonne pratique :* Programme décongélation, puis cuisson immédiate ; *Pourquoi :* Certaines parties commencent à cuire pendant que d'autres restent gelées

Biberons et petits pots — *Bonne pratique :* Remuer et vérifier la température avant de donner ; *Pourquoi :* Points chauds invisibles : risque de brûlure de la bouche

Liquides — *Bonne pratique :* Ne pas chauffer trop longtemps une tasse d'eau seule ; poser une cuillère en bois ou remuer ; *Pourquoi :* Risque d'ébullition brutale à l'ouverture

Attention – Les récipients

On utilise des récipients en verre, en céramique sans décor métallique, ou en plastique portant la mention « micro-ondes ». On n'y met jamais de métal (couverts, papier d'aluminium en grande quantité), qui provoque des étincelles, ni de récipients non prévus (barquettes de beurre, pots de yaourt), qui peuvent se déformer et transférer des substances aux aliments. Un œuf entier dans sa coquille peut exploser.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.2

Vous préparez un atelier « cuisiner sans four ni plaque » pour des résidents d'un foyer de jeunes travailleurs qui n'ont qu'un micro-ondes dans leur studio. Proposez un menu en trois composantes réalisable entièrement au micro-ondes, avec un point de sécurité pour chaque plat.

Corrigé

Entrée : poireaux vinaigrette, cuits 6 à 8 minutes à couvert avec un fond d'eau (sécurité : ouvrir le couvercle en l'éloignant du visage, la vapeur brûle). **Plat** : « mug » de semoule aux légumes et pois chiches en conserve rincés, avec un œuf battu cuit à couvert en remuant (sécurité : remuer à mi-cuisson et vérifier que l'œuf est entièrement pris et le centre très chaud). **Dessert** : pomme au four façon micro-ondes, évidée, avec cannelle, 3 à 4 minutes (sécurité : laisser reposer avant de goûter, le cœur du fruit est brûlant). Pour tous : récipients en verre ou marqués « micro-ondes ».

Comparer les modes de chauffe : une mesure simple en atelier

Les plaques n'utilisent pas toutes l'énergie de la même façon. Une partie de l'énergie consommée chauffe réellement l'aliment ; le reste chauffe l'air, la plaque elle-même et le récipient. Le **rendement** est la part de l'énergie consommée qui sert vraiment à chauffer l'aliment.

Définition – Rendement d'un appareil de cuisson

Rendement (%) = énergie utile reçue par l'aliment / énergie consommée par l'appareil × 100. Pour de l'eau, l'énergie utile se calcule avec la formule $\mathbf{Q = m \times c \times \Delta\theta}$, où m est la masse d'eau en kg, c = 4,18 kJ par kg et par °C (capacité thermique de l'eau) et $\Delta\theta$ l'élévation de température en °C. On convertit ensuite en kilowattheures : **1 kWh = 3 600 kJ**.

On peut faire cette mesure avec un groupe : elle rend concret le message « couvercle et bon récipient ». On chauffe la même quantité d'eau, dans la même casserole couverte, sur chaque plaque, et on lit la consommation sur un wattmètre (prise de mesure électrique) ou sur le compteur pour le gaz.

Ce que l'on contrôle · Pourquoi

Même masse d'eau, pesée — *Pourquoi :* L'énergie utile dépend de la masse

Même température de départ et d'arrivée — *Pourquoi :* Pour comparer à Δθ égal

Même casserole, fond plat, couverte — *Pourquoi :* Le récipient et le couvercle changent beaucoup le résultat

Mesure répétée deux fois — *Pourquoi :* Pour vérifier que l'écart n'est pas dû au hasard

Exemple – Calcul détaillé : 1,5 L d'eau de 15 °C à 95 °C

Données fictives relevées par un groupe. Énergie consommée : plaque gaz 0,30 kWh ; plaque électrique en fonte (radiant) 0,21 kWh ; plaque à induction 0,16 kWh.

- Énergie utile : Q = 1,5 × 4,18 × (95 − 15) = 1,5 × 4,18 × 80 = **501,6 kJ**, soit 501,6 / 3 600 = **0,139 kWh**.
- Rendement du gaz : 0,1393 / 0,30 × 100 = **46,4 %**.
- Rendement de la plaque électrique : 0,1393 / 0,21 × 100 = **66,3 %**.
- Rendement de l'induction : 0,1393 / 0,16 × 100 = **87,1 %**.

Lecture : dans ces conditions, l'induction utilise presque deux fois mieux l'énergie que le gaz. Les valeurs réelles dépendent du matériel ; on présente le résultat comme celui de **notre** mesure, pas comme une vérité générale.

Attention – Comparer l'énergie, ce n'est pas comparer le prix

Le prix du kilowattheure n'est pas le même pour le gaz et pour l'électricité, et il change souvent. Pour parler de coût avec les familles, on utilise le prix indiqué sur leur facture ou le tarif en vigueur publié par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en datant la source.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.3

Un groupe chauffe 2 kg d'eau de 18 °C à 98 °C dans une casserole couverte. Il relève 0,25 kWh sur une plaque vitrocéramique, puis 0,40 kWh sur la même plaque **sans couvercle** (données fictives).

1. Calculez l'énergie utile en kJ puis en kWh.
2. Calculez le rendement avec et sans couvercle.
3. Rédigez en une phrase le message que vous donnerez aux participants.

Corrigé

1. Q = 2 × 4,18 × (98 − 18) = 2 × 4,18 × 80 = **668,8 kJ**, soit 668,8 / 3 600 = **0,186 kWh**.
2. Avec couvercle : 0,1858 / 0,25 × 100 = **74,3 %**. Sans couvercle : 0,1858 / 0,40 × 100 = **46,4 %**. Sans couvercle, la plaque consomme 0,40 − 0,25 = 0,15 kWh de plus, soit (0,40 − 0,25) / 0,25 × 100 = **60 %** de plus pour le même résultat.
3. « Avec un couvercle, l'eau bout plus vite et l'on consomme beaucoup moins d'énergie : dans notre essai, il a fallu 60 % d'énergie en plus sans couvercle. »

Le thermomètre : choisir, vérifier, utiliser

Le thermomètre est l'outil de contrôle le plus important de l'atelier. Sans lui, « c'est bien froid » ou « c'est bien chaud » ne sont que des impressions. Il existe trois grandes familles de thermomètres.

Type · Ce qu'il mesure · Usage en atelier · Limite

Thermomètre à sonde (piqueur) — *Ce qu'il mesure :* La température **à cœur** d'un aliment ou d'un liquide ; *Usage en atelier :* Cuisson, maintien au chaud, refroidissement, réchauffage ; *Limite :* La sonde doit être nettoyée et désinfectée entre deux produits

Thermomètre infrarouge (sans contact) — *Ce qu'il mesure :* La température **de surface** ; *Usage en atelier :* Contrôle rapide d'une livraison ou d'une glacière ; *Limite :* Ne mesure pas le cœur : un rôti peut être chaud dehors et cru dedans

Thermomètre d'enceinte (mini-maxi) — *Ce qu'il mesure :* La température de l'air du réfrigérateur ou de la glacière ; *Usage en atelier :* Relevé à l'arrivée et au départ ; *Limite :* Indique l'air, pas l'aliment ; à placer au milieu de l'enceinte

Méthode pas à pas – Vérifier un thermomètre à sonde dans la glace fondante

1. Remplir un verre de glaçons pilés et compléter avec un peu d'eau froide ; attendre deux à trois minutes en remuant.

2. Plonger la sonde au centre, sans toucher le fond ni les bords.

3. Lire la valeur quand elle est stable : elle doit être proche de **0 °C**.

4. Noter l'écart. Si l'écart dépasse ce que tolère la notice du fabricant, on fait réétalonner ou l'on remplace le thermomètre.

5. Dater la vérification sur une étiquette collée au boîtier.

Pour mesurer correctement une température à cœur, on pique la sonde **au centre de la pièce la plus épaisse**, sans toucher l'os ni le fond du récipient, et on attend que la valeur se stabilise. Pour un liquide (soupe, sauce), on remue avant de mesurer. Après chaque mesure, on nettoie la sonde puis on la désinfecte avec une lingette prévue pour le contact alimentaire.

Attention – Une seule mesure ne suffit pas toujours

Dans un grand récipient, le centre refroidit et chauffe plus lentement que les bords. Pour une grande marmite ou un plat de lasagnes, on mesure à deux endroits : au centre et près du bord. On retient la valeur la plus défavorable (la plus basse pour un plat chaud, la plus haute pour un plat froid).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.4

Lors de la vérification de rentrée, trois thermomètres à sonde plongés dans la glace fondante affichent : thermomètre A, 0,2 °C ; thermomètre B, 2,8 °C ; thermomètre C, − 0,4 °C. La notice indique une tolérance de ± 1 °C.

1. Quels thermomètres pouvez-vous utiliser ?
2. Le thermomètre B indique 62 °C dans un plat de maintien au chaud. Quelle est probablement la vraie température, et que concluez-vous ?
3. Un animateur veut contrôler la cuisson d'un poulet avec un thermomètre infrarouge. Que lui répondez-vous ?

Corrigé

1. A (écart de 0,2 °C) et C (écart de 0,4 °C) sont dans la tolérance. B (écart de 2,8 °C) est hors tolérance : on le retire et on le signale.
2. B affiche 2,8 °C de trop : la vraie température est d'environ 62 − 2,8 = **59,2 °C**, en dessous du seuil de 63 °C. Le plat n'est pas maintenu correctement ; on le remet en chauffe et on refait la mesure avec un thermomètre vérifié.
3. Le thermomètre infrarouge mesure seulement la surface : la peau du poulet peut être très chaude alors que le cœur, près de l'os, est insuffisamment cuit. On utilise un thermomètre à sonde piqué dans la partie la plus épaisse de la cuisse.

Adapter le matériel aux participants

Un atelier est réussi quand chacun peut faire les gestes, et pas seulement regarder. Le matériel doit donc être adapté à la taille, à l'âge, à la force et aux éventuelles limitations des participants. Cette adaptation fait partie de l'**accessibilité** de l'atelier (chapitre 10).

Public · Besoins fréquents · Adaptations simples

Jeunes enfants (3 à 6 ans) — *Besoins fréquents :* Petite taille, gestes encore peu précis ; *Adaptations simples :* Marchepied stable ou table basse ; couteaux à bout rond ; saladiers larges et lourds qui ne glissent pas ; gestes de mélange, de tri, de garniture

Enfants de 7 à 11 ans — *Besoins fréquents :* Envie de « faire comme les grands » ; *Adaptations simples :* Petit couteau d'office avec apprentissage de la griffe ; râpe avec support ; pas de poste chaud sans adulte

Personnes âgées — *Besoins fréquents :* Fatigue, préhension parfois réduite, vue moins bonne ; *Adaptations simples :* Chaises à hauteur de table ; ustensiles à manche épais ; fiches recettes en gros caractères ; pauses

Personnes en fauteuil roulant — *Besoins fréquents :* Hauteur du plan de travail, accès à l'évier ; *Adaptations simples :* Table de travail accessible (espace libre sous le plan) ; matériel posé à portée ; circulation dégagée

Personnes malvoyantes — *Besoins fréquents :* Repérage des objets et des quantités ; *Adaptations simples :* Rangement toujours identique ; verres doseurs à repères en relief ; planches contrastées (claire pour les aliments foncés, foncée pour les aliments clairs)

Personnes d'une seule main valide — *Besoins fréquents :* Stabiliser l'aliment ; *Adaptations simples :* Planche à picots et rebords ; tapis antidérapant sous le saladier ; éplucheur fixe

Définition – Fiche inventaire du matériel

Document qui liste, pour une salle, le matériel disponible, sa quantité, son état et sa localisation. Elle comporte aussi le matériel **manquant** à apporter. On la met à jour après chaque atelier. Elle évite de découvrir le jour même qu'il n'y a pas de passoire ou que le four ne chauffe plus.

Matériel · Quantité · État · Où ? · À apporter

Plaques à induction — *Quantité :* 2 ; *État :* Bon ; *Où ? :* Plan de travail central ; *À apporter :* —

Casseroles compatibles induction — *Quantité :* 3 ; *État :* Une poignée qui bouge ; *Où ? :* Placard bas gauche ; *À apporter :* 1 casserole de 3 L

Planches à découper — *Quantité :* 4 ; *État :* 2 très rayées ; *Où ? :* Tiroir 2 ; *À apporter :* 2 planches neuves

Thermomètre à sonde — *Quantité :* 0 ; *État :* — ; *Où ? :* — ; *À apporter :* 1 thermomètre vérifié

Exemple de fiche inventaire (salle fictive).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.5

Une résidence autonomie (structure fictive) vous accueille pour un atelier « compote et crumble » avec dix résidents, dont deux se déplacent en fauteuil roulant, une personne a une arthrose importante des mains et une autre voit mal. La salle a une table haute et un évier standard.

Proposez une adaptation du matériel ou de l'installation pour chacune de ces situations.

Corrigé

Fauteuil roulant : travailler sur une table de hauteur standard où le fauteuil passe dessous, plutôt qu'au plan de travail haut ; poser tous les ustensiles à portée ; prévoir une bassine d'eau sur la table pour se rincer les mains si l'évier n'est pas accessible, avec savon et essuie-mains. **Arthrose des mains** : éplucheur et couteau à manche épais, pommes coupées en quartiers à l'avance pour que la personne fasse l'épluchage ou le mélange du crumble avec les doigts, saladier posé sur un tapis antidérapant. **Malvoyance** : fiche recette en gros caractères et bien contrastée, planche foncée pour les pommes claires, verre doseur à repères bien visibles, place toujours identique des ingrédients. Pour tous : chaises, pauses et répartition des tâches selon les envies de chacun.

L'électricité dans la salle : éviter la surcharge

Dans une salle polyvalente, on branche souvent plusieurs appareils de cuisson sur les mêmes prises. Si la puissance totale dépasse ce que le circuit supporte, le disjoncteur coupe le courant au milieu de l'atelier ; pire, une multiprise surchargée peut chauffer et provoquer un départ de feu.

Définition – Puissance, intensité, énergie

La **puissance** (en watts, W) est indiquée sur la plaque signalétique de chaque appareil. Sur un circuit domestique en 230 volts, la puissance maximale se calcule par **P = U × I** : un circuit protégé à 16 ampères supporte au plus 230 × 16 = **3 680 W**, et un circuit à 20 ampères 230 × 20 = 4 600 W. L'**énergie** consommée (en kilowattheures, kWh) est la puissance multipliée par la durée d'utilisation : un appareil de 2 000 W qui fonctionne une demi-heure consomme 2 × 0,5 = 1 kWh.

Règle · Pourquoi

Lire la puissance de chaque appareil avant l'atelier — *Pourquoi :* Pour faire le total par prise

Répartir les gros appareils (plaques, four, bouilloire) sur des circuits différents — *Pourquoi :* Un seul circuit ne supporte pas tout

Éviter les multiprises en cascade pour les appareils de cuisson — *Pourquoi :* Risque d'échauffement

Dérouler entièrement une rallonge enroulée — *Pourquoi :* Une rallonge enroulée chauffe

Garder les câbles loin de l'eau et des zones de passage — *Pourquoi :* Risque électrique et risque de chute

Demander au gestionnaire de la salle quelles prises sont sur quel circuit — *Pourquoi :* Lui seul connaît le tableau électrique

À vous de jouer – Exercice d'application 13.6

Une maison de quartier met à votre disposition une seule prise murale, protégée à 16 A. Vous prévoyez d'y brancher une plaque à induction double de 3 500 W, une bouilloire de 2 200 W et un mixeur plongeant de 800 W.

1. Calculez la puissance maximale du circuit.
2. Calculez la puissance totale si tout fonctionne en même temps. Concluez.
3. Proposez une organisation qui évite la coupure.

Corrigé

1. P max = 230 × 16 = **3 680 W**.
2. Total : 3 500 + 2 200 + 800 = **6 500 W**, bien au-delà de 3 680 W : le disjoncteur coupera, et l'installation risque de chauffer.
3. On ne fait jamais fonctionner la bouilloire en même temps que la plaque : on chauffe l'eau **avant** l'atelier, ou on demande une seconde prise sur un autre circuit. Même la plaque et le mixeur ensemble donnent 3 500 + 800 = **4 300 W** : on mixe donc la soupe plaque arrêtée (ce qui est aussi plus sûr). On peut aussi régler la plaque double sur la limitation de puissance si elle en a une. On fait valider l'organisation par le gestionnaire de la salle.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le matériel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi privilégie-t-on, en atelier d'éducation pour la santé, le matériel que les participants possèdent ?
2. Que signifie le symbole verre et fourchette ?
3. Pourquoi un couteau émoussé est-il plus dangereux qu'un couteau bien aiguisé ?
4. Que mesure un thermomètre infrarouge ? Peut-il contrôler une cuisson à cœur ?
5. Comment vérifie-t-on rapidement la justesse d'un thermomètre à sonde ?
6. Quelle puissance maximale supporte un circuit de 16 A en 230 V ?

Corrigé – Point d'étape – Le matériel

1. Pour que les gestes appris soient refaits à la maison : un atelier qui utilise du matériel introuvable chez soi n'a pas d'effet durable.
2. Que l'objet convient au contact avec les aliments (règlement (CE) n° 1935/2004).
3. Parce qu'il oblige à forcer : il glisse sur l'aliment et la main suit le mouvement.
4. La température de surface seulement ; il ne peut pas contrôler une cuisson à cœur.
5. Dans un verre de glace fondante : il doit afficher environ 0 °C, dans la tolérance de la notice.
6. 230 × 16 = 3 680 W.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à l'organisation de l'atelier.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les tableaux du matériel et du thermomètre.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 13.3.1 et je refais les exercices d'application.

13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 · CNED : Hygiène M1 S4 ; ATA 9623 M1 S2 et S3

Dans le temps

L'organisation temporelle repose sur le **rétroplanning** à partir de l'heure de service (chapitre 10, 10.3.6) et sur la **simultanéité** des tâches : pendant qu'une préparation cuit, une autre se prépare ; les temps morts sont utilisés pour la vaisselle, le rangement ou un échange pédagogique. Les préparations froides et les desserts qui doivent refroidir sont réalisés en premier ; les préparations fragiles (salades assaisonnées, fritures) au dernier moment.

Construire le déroulé minute par minute

Le rétroplanning donne les grandes étapes ; le **déroulé minute par minute** dit qui fait quoi, à quel moment et à quel poste. On le construit en partant de l'heure de service et en remontant le temps pour chaque préparation, puis on l'écrit dans l'ordre chronologique pour l'animateur.

Méthode pas à pas – Du rétroplanning au déroulé

1. Lister les préparations et, pour chacune, les tâches (laver, éplucher, tailler, cuire, refroidir, dresser) avec leur durée testée.

2. Repérer les durées incompressibles : cuisson, repos d'une pâte, refroidissement d'un dessert. Ce sont elles qui fixent l'heure de départ.

3. Placer d'abord ce qui doit refroidir ou reposer, puis ce qui cuit longtemps, et enfin ce qui se fait au dernier moment.

4. Remplir les temps de cuisson avec d'autres tâches : vaisselle, rangement, échange pédagogique, mise en place de la dégustation.

5. Ajouter une marge d'environ 10 à 15 % du temps total pour les imprévus et les explications.

6. Vérifier que deux tâches ne demandent pas le même équipement au même moment (une seule plaque, un seul four).

Heure · Poste 1 · Poste 2 · Poste 3 · Animateur

14 h 00 — *Poste 1 :* Accueil, lavage des mains, tabliers ; *Poste 2 :* Idem ; *Poste 3 :* Idem ; *Animateur :* Présentation, règles d'hygiène et de sécurité

14 h 15 — *Poste 1 :* Crème dessert : cuisson puis mise au froid ; *Poste 2 :* Lavage et épluchage des légumes ; *Poste 3 :* Lavage des fruits ; *Animateur :* Démonstration de la griffe

14 h 35 — *Poste 1 :* Nettoyage du poste ; *Poste 2 :* Taille des légumes de la soupe ; *Poste 3 :* Taille des fruits, citron ; *Animateur :* Contrôle des gestes

14 h 50 — *Poste 1 :* Préparation de la vinaigrette ; *Poste 2 :* Soupe sur le feu (25 min) ; *Poste 3 :* Vaisselle, rangement ; *Animateur :* Échange : « les légumes de saison »

15 h 15 — *Poste 1 :* Mise en place de la table ; *Poste 2 :* Mixage de la soupe, plaque arrêtée ; *Poste 3 :* Dressage de la salade de fruits ; *Animateur :* Contrôle des températures

15 h 30 — *Poste 1 :* Dégustation commentée ; *Poste 2 :* Idem ; *Poste 3 :* Idem ; *Animateur :* Animation de la dégustation

16 h 00 — *Poste 1 :* Rangement, tri des déchets ; *Poste 2 :* Pesée des restes ; *Poste 3 :* Nettoyage des plans ; *Animateur :* Bilan, recette remise

Déroulé d'un atelier fictif de deux heures, trois postes.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.7

Pour un service à 12 h 00, vous préparez : un taboulé (cuire la semoule 5 min, refroidir 30 min au réfrigérateur, assembler 15 min), un gratin (préparation 25 min, cuisson 35 min), des pommes au four (préparation 10 min, cuisson 30 min à la même température que le gratin). Un seul four contient deux plats.

1. À quelle heure au plus tard faut-il commencer le

taboulé ?

2. À quelle heure enfourner le gratin et les pommes pour un service à 12 h 00 ? À quelle heure commencer leur préparation ?
3. Quelle tâche placez-vous pendant la cuisson du gratin ?

Corrigé

1. Taboulé : 5 + 30 + 15 = 50 min ; début au plus tard à 12 h 00 − 50 min = **11 h 10**. On le commence en premier, vers 10 h 50, pour garder une marge.
2. Le gratin cuit 35 min : enfourné à **11 h 25**, préparé à partir de 11 h 25 − 25 min = **11 h 00**. Les pommes cuisent 30 min : enfournées à **11 h 30** dans le même four (même température), préparées entre 11 h 20 et 11 h 30.
3. Pendant la cuisson (11 h 25 à 12 h 00) : assemblage du taboulé sorti du froid, vaisselle, nettoyage des postes, mise en place de la table et échange avec le groupe.

Répartir les tâches et les rôles

Dans un atelier, chacun doit avoir une tâche utile, adaptée à ses capacités, et changer de tâche au cours des séances pour apprendre plusieurs gestes. Une bonne répartition évite aussi deux écueils : les participants qui attendent sans rien faire, et ceux qui font tout à la place des autres.

Rôle · Ce que fait la personne · Intérêt

Responsable du poste — *Ce que fait la personne :* Lit la fiche recette au groupe, vérifie que tout est prêt ; *Intérêt :* Lecture, organisation

Peseur ou mesureur — *Ce que fait la personne :* Pèse et mesure les ingrédients ; *Intérêt :* Calcul, repères de quantités

Commis — *Ce que fait la personne :* Lave, épluche, taille ; *Intérêt :* Gestes techniques

Gardien du temps — *Ce que fait la personne :* Surveille la minuterie et annonce les étapes ; *Intérêt :* Organisation, attention

Gardien de l'hygiène — *Ce que fait la personne :* Rappelle le lavage des mains, nettoie le plan entre deux étapes ; *Intérêt :* Appropriation des règles

Responsable du tri — *Ce que fait la personne :* Trie les épluchures, les emballages et le verre ; *Intérêt :* Éco-gestes

On fait **tourner les rôles** d'une séance à l'autre. On évite d'attribuer toujours les mêmes tâches selon le genre ou l'âge (« les femmes à l'épluchage, les hommes à la vaisselle ») : l'atelier est aussi un lieu où l'on essaie des gestes nouveaux. Le poste chaud reste sous la responsabilité de l'animateur ou d'un adulte formé, quel que soit le rôle tiré.

Astuce – Les cartes de rôles

Préparer des cartes plastifiées avec le nom du rôle, un pictogramme et trois consignes courtes. Les participants tirent une carte en arrivant. Les cartes aident les personnes qui lisent difficilement et celles qui ne parlent pas bien le français.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.8

Un atelier parents-adolescents réunit huit personnes sur deux postes. Lors de la première séance, l'animatrice remarque que les adolescents restent sur leur téléphone pendant que les parents cuisinent.

1. Proposez une répartition des rôles pour la deuxième séance.
2. Expliquez comment cette répartition répond au problème observé.

Corrigé

1. Sur chaque poste de quatre personnes : un adolescent responsable du poste (il lit la recette et vérifie la mise en place), un adolescent gardien du temps (il peut même utiliser la minuterie de son téléphone), un parent peseur, un parent commis ; à mi-séance, parents et adolescents échangent leurs rôles. Les rôles d'hygiène et de tri sont partagés par tous.
2. Chaque adolescent a une responsabilité réelle et visible, dès le début : il n'attend plus que les adultes lui laissent une place. L'utilisation du téléphone comme minuterie transforme un objet de distraction en outil. L'échange des rôles permet à chacun d'apprendre des gestes et valorise les compétences des jeunes devant leurs parents.

Dans l'espace

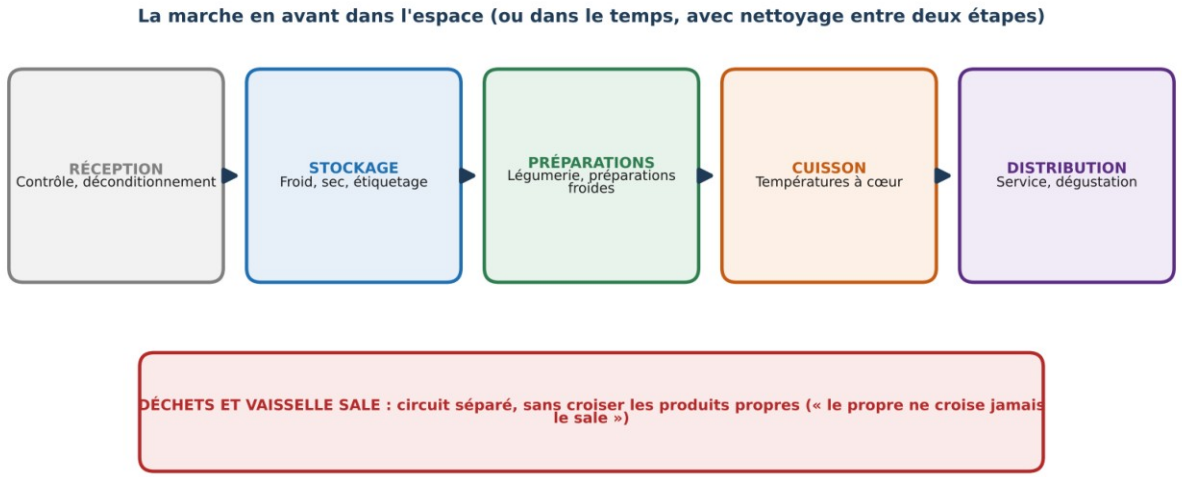


Figure 13.1 – La marche en avant

Comprendre le schéma – Figure 13.1

1. La **marche en avant** organise le circuit des denrées **du plus sale au plus propre** : réception, stockage, préparations (légumerie, préparations froides), cuisson, distribution.
2. Les **déchets** et la **vaisselle sale** suivent un circuit séparé, sans croiser les produits propres : « le propre ne croise jamais le sale ».
3. Dans une cuisine familiale ou pédagogique où l'espace est réduit, on applique la marche en avant **dans le temps** : on réalise les étapes successivement en **nettoyant** le plan de travail entre deux étapes (épluchage des légumes terreux, puis nettoyage, puis préparations crues, puis cuisson).
4. Cette organisation, issue des bonnes pratiques de la restauration collective (BC2), limite les **contaminations croisées** (microbiennes, allergènes, gluten).

Élément · Organisation conseillée

Postes de travail — *Organisation conseillée :* Un poste par groupe (3 à 4 personnes) : planche, couteaux, saladiers, poubelle de table, fiche recette ; ingrédients pesés à l'avance si l'objectif n'est pas la pesée

Circulation — *Organisation conseillée :* Passages dégagés, pas de sacs au sol, sens de circulation autour du poste chaud

Poste chaud — *Organisation conseillée :* Plaques et four sous la responsabilité d'un adulte ou d'un participant formé ; manches tournés vers l'intérieur

Zone propre / zone sale — *Organisation conseillée :* Évier et poubelles séparés des préparations prêtes ; tri des déchets

Zone de dégustation — *Organisation conseillée :* Table propre, à distance du poste de cuisson

Affichage — *Organisation conseillée :* Fiches recettes, allergènes, consignes de sécurité, numéros d'urgence

Dessiner le plan de la salle

Avant l'atelier, on dessine le plan de la salle sur une feuille : il sert à vérifier que la marche en avant est possible, que les circulations sont sûres et que chaque poste a la place nécessaire. Ce plan fait partie de la préparation que l'on peut présenter au jury de l'épreuve E5.

Ce que le plan doit montrer · Questions à se poser

Points d'eau — *Questions à se poser :* Où se lave-t-on les mains ? Où lave-t-on les légumes ? Est-ce le même évier ? Si oui, à quels moments ?

Poste chaud — *Questions à se poser :* Est-il à l'écart du passage et des enfants ? Les câbles traversent-ils une zone de passage ?

Postes de préparation — *Questions à se poser :* Chaque groupe a-t-il un plan de travail propre et dégagé ?

Zone sale — *Questions à se poser :* Où vont la vaisselle sale, les épluchures et les poubelles ? Croisent-elles les plats prêts ?

Froid — *Questions à se poser :* Où est le réfrigérateur ? Est-il loin du four ?

Dégustation — *Questions à se poser :* La table est-elle à distance du poste de cuisson ?

Sécurité — *Questions à se poser :* Les issues de secours sont-elles dégagées ? Où sont l'extincteur, la couverture anti-feu, la trousse ?

Exemple – Calcul détaillé : la place de chaque participant

Une salle de 7,5 m sur 6 m accueille 14 personnes avec 4 tables de travail de 1,6 m sur 0,8 m (données fictives).

- Surface de la salle : 7,5 × 6 = **45 m²**.
- Surface des tables : 4 × 1,6 × 0,8 = **5,12 m²**, soit 5,12 / 45 × 100 = **11,4 %** de la salle.
- Surface par personne : 45 / 14 = **3,21 m²**.
- Longueur de table par personne : 4 × 1,6 = 6,4 m de bord long, plus 4 × 2 × 0,8 = 6,4 m de petits côtés. Si l'on travaille surtout sur les grands côtés (deux côtés par table), on dispose de 4 × 2 × 1,6 = 12,8 m pour 14 personnes, soit environ **0,9 m** par personne.

Lecture : la salle est assez grande pour circuler. Chacun a un peu moins d'un mètre de plan de travail ; c'est suffisant pour des gestes de taille simples, mais il faut éviter de poser les sacs et les ingrédients non utilisés sur les tables.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.9

Dans une salle d'école, le seul évier est situé à côté de la porte d'entrée, et le four est placé contre le mur opposé. Les tables sont au centre, et la poubelle est sous l'évier.

1. Repérez deux risques liés à cette organisation.
2. Proposez une organisation dans le temps qui permette de respecter la marche en avant malgré l'évier unique.

Corrigé

1. Risque de croisement : les participants qui arrivent, la vaisselle sale, les épluchures et les légumes à laver passent tous au même endroit, près de la porte. Risque d'accident : en allant du four (mur opposé) à l'évier, on traverse la zone des tables avec des plats chauds.
2. On utilise l'évier par étapes : d'abord le lavage des mains de tous à l'arrivée ; puis le lavage des légumes terreux ; ensuite on nettoie l'évier et la zone ; pendant les préparations, l'évier ne sert qu'au lavage des mains ; la vaisselle sale est posée dans une bassine sur une table « zone sale » et lavée seulement après le service. On prévoit un dessous-de-plat près du four pour ne pas traverser la salle avec un plat chaud, et l'on sert à partir de là. La poubelle principale reste près de l'évier, mais chaque table a un petit bac à épluchures.

La marche en avant dans le temps : un séquençage écrit

Dans une petite cuisine, la marche en avant ne se fait pas dans l'espace, mais **dans le temps**. Pour qu'elle soit vraiment appliquée, on l'écrit dans la fiche de l'atelier sous forme d'un **séquençage** : les étapes « sales » d'abord, puis une étape de nettoyage, puis les étapes « propres ».

Ordre · Étape · Type · Nettoyage avant l'étape suivante

1 — *Étape :* Déballage des courses, élimination des cartons ; *Type :* Sale ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* Cartons sortis, plan nettoyé

2 — *Étape :* Lavage et épluchage des légumes terreux ; *Type :* Sale ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* Épluchures au compost, plan et évier nettoyés, mains lavées

3 — *Étape :* Préparation des aliments crus prêts à consommer (crudités, fruits) ; *Type :* Propre et sensible ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* Planche lavée ou changée

4 — *Étape :* Préparation des viandes, poissons, œufs crus ; *Type :* Sale pour les autres aliments ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* Planche, couteau et plan nettoyés et désinfectés, mains lavées

5 — *Étape :* Cuisson ; *Type :* Assainissante ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* —

6 — *Étape :* Dressage et service ; *Type :* Propre ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* —

7 — *Étape :* Vaisselle, poubelles, nettoyage final ; *Type :* Sale ; *Nettoyage avant l'étape suivante :* Fin de l'atelier

Attention – Les crudités avant la viande crue

Les fruits et les légumes servis crus ne sont pas cuits ensuite : s'ils sont contaminés par le jus d'une viande crue, rien ne détruira les bactéries. C'est pourquoi on prépare les **crudités avant** les viandes et les œufs crus, ou sur un poste et avec du matériel séparés.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.10

Remettez dans l'ordre les étapes suivantes d'un atelier « poulet rôti, salade de carottes râpées et salade de fruits » réalisé sur un seul plan de travail, et indiquez où placer les nettoyages : (a) découper le poulet cru ; (b) laver et éplucher les carottes ; (c) râper les carottes et préparer la vinaigrette ; (d) couper les fruits ; (e) enfourner le poulet ; (f) déballer les courses ; (g) dresser les assiettes ; (h) faire la vaisselle.

Corrigé

Ordre : **(f)** déballer, puis nettoyer le plan ; **(b)** laver et éplucher les carottes, puis nettoyer le plan et se laver les mains ; **(c)** râper les carottes et faire la vinaigrette, puis **(d)** couper les fruits, et mettre ces deux préparations au réfrigérateur ; nettoyer la planche ; **(a)** découper le poulet cru, puis nettoyer et désinfecter le plan, la planche et le couteau, et se laver les mains ; **(e)** enfourner ; **(g)** dresser ; **(h)** vaisselle et nettoyage final. On peut aussi préparer le poulet en premier sur un poste séparé si la cuisson est longue, à condition de bien nettoyer et désinfecter avant les crudités.

La liste de colisage d'un atelier hors les murs

Quand l'atelier a lieu hors d'une cuisine équipée (salle de quartier, école, jardin partagé), tout ce qui n'est pas dans la caisse n'existera pas sur place. On prépare donc une **liste de colisage** : la liste écrite de tout ce que l'on emporte, cochée au chargement et au retour.

Rubrique · Contenu

Hygiène — *Contenu :* Savon liquide, essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique en complément, tabliers, charlottes, lavettes propres, produit détergent-désinfectant pour le contact alimentaire, sacs poubelles

Eau — *Contenu :* Jerrican d'eau potable avec robinet si la salle n'a pas d'eau, bassines pour le lavage des mains et des légumes

Froid — *Contenu :* Glacières, pains de glace congelés la veille, thermomètre d'enceinte, fiche de relevé

Cuisson — *Contenu :* Plaque électrique ou à induction, rallonge déroulable, casseroles adaptées, gants de four

Préparation — *Contenu :* Caisses d'ustensiles par poste, planches, couteaux comptés

Sécurité — *Contenu :* Trousse de secours, couverture anti-feu, liste des numéros d'urgence, téléphone chargé

Pédagogie — *Contenu :* Fiches recettes, affichage des allergènes, supports, feuilles d'émargement

Retour — *Contenu :* Boîtes pour les restes, étiquettes et feutre, sac pour le linge sale

À vous de jouer – Exercice d'application 13.11

Vous animez un atelier « smoothies et tartines » dans le préau d'une école, sans eau courante ni réfrigérateur, pour 20 enfants. Les denrées comprennent du fromage frais, du lait et des fruits.

1. Citez cinq éléments indispensables de votre liste de colisage, en justifiant chacun.
2. Comment vérifiez-vous, à l'arrivée et pendant l'atelier, que le fromage frais et le lait restent sûrs ?

Corrigé

1. Un jerrican d'eau potable avec robinet, du savon et des essuie-mains (lavage des mains des enfants avant de toucher les aliments) ; des bassines (lavage des fruits) ; une glacière avec pains de glace et thermomètre (lait et fromage frais sont très périssables) ; un mixeur et une rallonge si une prise est accessible (sinon, tartines seulement) ; une trousse de secours et la liste des numéros d'urgence. On peut aussi citer les fiches d'allergènes, les sacs de tri et les boîtes pour les restes.
2. On note la température de la glacière au départ et à l'arrivée (elle doit rester à + 4 °C au plus, ou au plus près, selon la règle de la structure) ; on garde la glacière à l'ombre et fermée ; on ne sort le lait et le fromage qu'au moment de les utiliser ; on refait une mesure en milieu d'atelier. Les produits restés trop longtemps hors du froid ne sont pas rapportés : ils sont jetés à la fin.

Les cinq minutes d'accueil : hygiène et sécurité dites simplement

Les règles d'hygiène et de sécurité sont mieux appliquées quand elles sont **présentées au début** de l'atelier, brièvement, et **expliquées**. Ces cinq minutes d'accueil font partie du déroulé ; elles ne doivent pas ressembler à un règlement lu à voix haute.

Contenu · Formulation simple possible · Support

Lavage des mains — *Formulation simple possible :* « Avant de toucher la nourriture, on se lave tous les mains, moi aussi. On frotte le temps de chanter deux fois "Joyeux anniversaire". » ; *Support :* Démonstration, affiche à l'évier

Tenue — *Formulation simple possible :* « On attache les cheveux, on enlève bagues et montres, on met un tablier. » ; *Support :* Panier pour les bijoux, élastiques prêtés

Santé — *Formulation simple possible :* « Si quelqu'un a mal au ventre ou une plaie à la main aujourd'hui, il me le dit discrètement : on lui trouve un autre rôle. » ; *Support :* —

Poste chaud — *Formulation simple possible :* « Les plaques et le four, c'est moi ou la personne qui a la carte "cuisson". » ; *Support :* Zone marquée au sol

Couteaux — *Formulation simple possible :* « Le couteau se pose à plat, on ne le rattrape jamais s'il tombe. » ; *Support :* Démonstration de la griffe

Allergies — *Formulation simple possible :* « Aujourd'hui, la recette est sans arachide : on ne sort rien d'autre de son sac. » ; *Support :* Affichage des allergènes

Urgences — *Formulation simple possible :* « La trousse est ici, l'extincteur là, la sortie par cette porte. » ; *Support :* Plan affiché

À vous de jouer – Exercice d'application 13.12

Rédigez l'accueil « hygiène et sécurité » d'un atelier pour des personnes allophones qui parlent peu le français. Indiquez les moyens que vous utilisez pour vous faire comprendre sans long discours.

Corrigé

On privilégie le **geste** et l'**image** : l'animateur se lave les mains devant le groupe, puis chacun le fait à son tour ; pictogrammes sur l'évier (mains, savon, 30 secondes), sur le poste chaud (main barrée, flamme) et sur le tableau des allergènes (photos des aliments) ; cartes de rôles illustrées ; démonstration de la griffe, chacun essaie avec un légume. On utilise quelques mots clés répétés (« laver », « chaud », « attention ») et, si possible, un participant qui traduit ou un outil de traduction pour les consignes de santé (« malade aujourd'hui ? »). On vérifie la compréhension par l'observation des gestes plutôt que par la question « vous avez compris ? ».

Prévoir les pannes du jour J

Le jour de l'atelier, un équipement peut manquer ou tomber en panne : coupure de courant, four qui ne chauffe plus, eau chaude absente, réfrigérateur en panne. Le professionnel prépare pour chaque recette une **solution de repli** qui préserve la sécurité, quitte à simplifier la recette.

Panne · Risque · Solution de repli

Coupure de courant — *Risque :* Plus de cuisson, plus de froid ; *Solution de repli :* Recette sans cuisson prévue en réserve (salade composée, tartines, fruits) ; glacière ; réfrigérateur gardé fermé (il garde le froid plusieurs heures)

Four en panne — *Risque :* Plat non cuit ; *Solution de repli :* Version poêlée ou mijotée sur plaque (gratin devenu poêlée gratinée à couvert)

Pas d'eau chaude — *Risque :* Lavage des mains et de la vaisselle moins efficace ; *Solution de repli :* Eau chauffée à la bouilloire pour la vaisselle ; lavage des mains au savon à l'eau froide (le savon et le frottement comptent plus que la température)

Réfrigérateur en panne — *Risque :* Denrées sensibles hors du froid ; *Solution de repli :* Glacières, achat des produits frais au dernier moment, menu modifié

Plus de gaz — *Risque :* Plus de cuisson ; *Solution de repli :* Plaque électrique d'appoint, recette sans cuisson

À vous de jouer – Exercice d'application 13.13

À l'arrivée dans la salle, vous constatez que le four ne chauffe pas. La recette prévue est un gratin de pâtes aux légumes et un crumble aux pommes pour 10 personnes ; vous disposez de deux plaques. Proposez une adaptation de chaque recette qui garde l'objectif pédagogique (« un repas complet à petit prix ») et précisez les points de sécurité.

Corrigé

Gratin : pâtes cuites à l'eau puis mélangées dans une grande poêle aux légumes sautés, avec une sauce au fromage préparée sur la seconde plaque ; on couvre quelques minutes pour faire fondre le fromage : « poêlée de pâtes gratinée à couvert ». **Crumble** : pommes cuites en compote rapide à la poêle avec cannelle, et pâte à crumble émiettée et dorée à sec dans une poêle, puis parsemée au dernier moment : « crumble à la poêle ». **Sécurité** : les deux plaques sont tenues par un adulte, manches tournés vers l'intérieur ; la sauce et les pâtes sont servies chaudes, au-dessus de 63 °C ; le crumble poêlé est surveillé (le sucre brûle vite). L'objectif pédagogique est gardé, et l'adaptation devient elle-même un message : on peut cuisiner sans four.

Cuisiner avec un grand groupe

Certains événements (fête de quartier, journée portes ouvertes, repas de fin d'année) réunissent 30 personnes ou plus. Les principes ne changent pas, mais l'organisation doit être plus structurée : les volumes augmentent, les temps de refroidissement et de maintien aussi, et chaque erreur touche plus de monde.

Point · Pour un petit groupe (8 à 12) · Pour un grand groupe (30 et plus)
Encadrement — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Un animateur, un bénévole ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Un responsable par poste, un responsable général qui ne cuisine pas
Recettes — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Plusieurs préparations faites par tous ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Une ou deux recettes simples, déclinées par poste
Volumes — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Casseroles familiales ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Marmites, cuissons en plusieurs fois ; temps de chauffe et de refroidissement plus longs
Froid — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Un réfrigérateur ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Plusieurs glacières numérotées, relevés notés
Service — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Assiettes servies par chacun ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Service organisé par l'équipe, louches dédiées, file d'attente
Traçabilité — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Étiquettes gardées ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Liste des participants, échantillons gardés si repas collectif, relevés
Déchets — *Pour un petit groupe (8 à 12) :* Une poubelle de tri ; *Pour un grand groupe (30 et plus) :* Points de tri balisés et bénévoles au tri

Attention – Les grandes quantités refroidissent lentement

Une marmite de 20 L de soupe ou de chili garde sa chaleur des heures : laissée sur place, elle passe longtemps dans la zone à risque. Pour un grand groupe, on cuisine **le jour même** ce qui sera servi chaud, et l'on prévoit de jeter ou de refroidir immédiatement en petits contenants ce qui reste.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.14

Une association veut faire préparer par 40 habitants un couscous de légumes pour 120 personnes, cuisiné la veille au soir dans la salle des fêtes et servi le lendemain midi. Analysez ce projet et proposez une organisation plus sûre.

Corrigé

Analyse : cuisiner la veille de grandes quantités impose un refroidissement rapide (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) que la salle ne permet sans doute pas (pas de cellule de refroidissement, réfrigérateurs trop petits), puis un réchauffage de grands volumes au-dessus de + 63 °C. Le risque de Clostridium perfringens dans un plat en sauce refroidi lentement est réel. **Organisation plus sûre** : le soir, seulement les préparations sans risque (épluchage des légumes, rangés lavés au froid ; préparation des épices) ; le jour même, cuisson des légumes et du bouillon en plusieurs marmites à partir de 9 h, semoule préparée au dernier moment ; maintien au chaud au-dessus de + 63 °C contrôlé ; service par l'équipe ; restes jetés ou refroidis immédiatement en petits contenants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Organiser l'atelier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles préparations place-t-on en premier dans un déroulé ?
2. Quelle marge prévoit-on pour les imprévus ?
3. Pourquoi fait-on tourner les rôles d'une séance à l'autre ?
4. Citez quatre éléments que le plan de la salle doit montrer.
5. Pourquoi prépare-t-on les crudités avant les viandes crues sur un même plan de travail ?
6. À quoi sert une liste de colisage ?

Corrigé – Point d'étape – Organiser l'atelier

1. Celles qui doivent refroidir ou reposer, puis celles qui cuisent longtemps.
2. Environ 10 à 15 % du temps total.
3. Pour que chacun apprenne plusieurs gestes et que personne ne soit enfermé dans une tâche (selon l'âge ou le genre).
4. Par exemple : points d'eau, poste chaud, postes de préparation, zone sale, réfrigérateur, table de dégustation, issues de secours et matériel de sécurité.
5. Parce que les crudités ne seront pas cuites : une contamination par le jus de viande crue ne serait pas détruite.
6. À ne rien oublier lors d'un atelier hors les murs : on la coche au chargement et au retour.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe aux bonnes pratiques d'hygiène.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le déroulé et la marche en avant dans le temps.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 13.3.2 et je refais les exercices d'application.

13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 · CNED : Hygiène M1 S1 (p. 3 à 6) ; Hygiène M1 S2 (p. 3 à 5) ; Hygiène M1 S3 (p. 3 à 11) ; Hygiène M1 S4 ; ATA 9623 M1 S2 et S3

Définition – Le « paquet hygiène »

Ensemble de règlements européens qui fixent les règles d'hygiène des denrées alimentaires « de la fourche à la fourchette » : le règlement (CE) n° **178/2002** (principes généraux de la législation alimentaire, responsabilité des exploitants, traçabilité), le règlement (CE) n° **852/2004** (hygiène des denrées alimentaires, dont l'obligation d'appliquer des procédures fondées sur les principes **HACCP**), le règlement (CE) n° **853/2004** (denrées d'origine animale) et le règlement (UE) 2017/625 (contrôles officiels). En France, l'arrêté du 21 décembre 2009 précise les règles applicables aux activités de commerce de détail et de restauration (températures, refroidissement, plats témoins en restauration collective).

Situation bc2 – HACCP et plan de maîtrise sanitaire

La méthode **HACCP** (*Hazard Analysis Critical Control Point*, Codex Alimentarius) repose sur **7 principes** : analyser les dangers ; déterminer les points critiques pour leur maîtrise ; fixer les limites critiques ; surveiller ; prévoir les actions correctives ; vérifier ; documenter. En restauration collective, elle s'intègre au **plan de maîtrise sanitaire** (PMS) avec les bonnes pratiques d'hygiène et la traçabilité. Des **guides de bonnes pratiques d'hygiène** (GBPH) validés par les autorités aident les professionnels, dont un guide pour la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs. Un atelier pédagogique n'est pas un restaurant, mais il applique les **mêmes principes**.

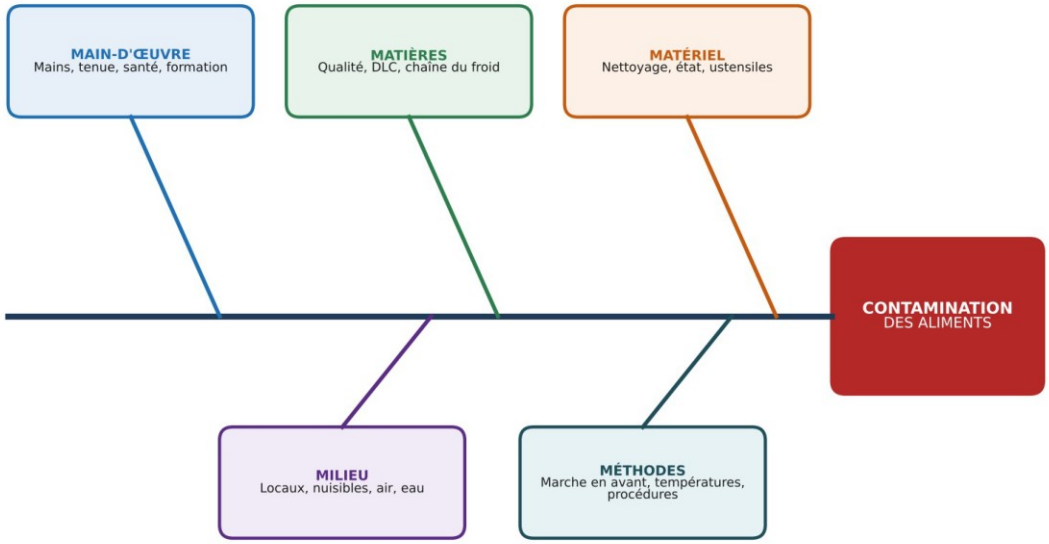


Figure 13.2 – Les 5M : origines possibles d'une contamination

Comprendre le schéma – Figure 13.2

1. Main-d'œuvre : mains (porteuses de germes), tenue, cheveux, bijoux, état de santé (diarrhée, plaies infectées), formation.

2. Matières : qualité des denrées, dates (DLC, DDM), chaîne du froid, emballages, allergènes.

3. Matériel : propreté et état des ustensiles, planches, torchons, appareils ; matériel adapté.

4. Milieu : locaux, surfaces, air, eau, nuisibles, déchets.

5. Méthodes : marche en avant, maîtrise des températures et des temps, procédures de nettoyage, organisation.

6. Le **diagramme d'Ishikawa** (ou diagramme causes-effet) aide à rechercher toutes les causes possibles d'un problème et à définir les mesures de prévention.

Domaine · Bonnes pratiques en atelier

Hygiène des mains — *Bonnes pratiques en atelier :* Lavage au savon pendant au moins 30 secondes (paumes, dos, entre les doigts, ongles, poignets), séchage avec un essuie-mains à usage unique : à l'arrivée, après être allé aux toilettes, après s'être mouché, entre deux manipulations (cru / cuit), après avoir touché la poubelle

Tenue — *Bonnes pratiques en atelier :* Tablier propre, cheveux attachés ou charlotte, bijoux et montres retirés, ongles courts ; plaie protégée (pansement et gant)

Santé — *Bonnes pratiques en atelier :* Une personne qui a de la diarrhée, des vomissements ou une plaie infectée ne manipule pas les aliments

Denrées — *Bonnes pratiques en atelier :* Vérifier les dates et l'aspect ; respecter la chaîne du froid ; laver les fruits et légumes ; rincer les légumes secs

Surfaces et matériel — *Bonnes pratiques en atelier :* Nettoyer puis désinfecter les plans de travail avant et après ; planches différentes ou lavées entre cru et cuit ; torchons propres et changés souvent

Œufs — *Bonnes pratiques en atelier :* Ne pas laver les œufs ; se laver les mains après les avoir manipulés ; préparations à base d'œufs crus consommées rapidement et conservées au froid (éviter pour les publics fragiles)

Restes — *Bonnes pratiques en atelier :* Refroidir rapidement, couvrir, étiqueter, conserver au froid, consommer rapidement ; réchauffer à cœur une seule fois

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (DLC, « à consommer jusqu'au… ») concerne les denrées **très périssables** (viandes, produits laitiers frais) : au-delà, elles présentent un risque pour la santé et ne doivent pas être consommées. La **date de durabilité minimale** (DDM, « à consommer de préférence avant… ») concerne les produits stables (conserves, pâtes, biscuits) : au-delà, la qualité peut diminuer mais le produit peut être consommé s'il a été bien conservé. Bien distinguer DLC et DDM est un levier important de lutte contre le gaspillage.

La tenue et l'état de santé : chaque détail a une raison

Les règles de tenue paraissent parfois excessives aux participants (« je suis chez moi propre ! »). Les expliquer une à une les rend acceptables. Le but n'est pas d'imposer une tenue professionnelle complète, mais de supprimer les sources de contamination les plus courantes.

Élément · Raison · Adaptation en atelier

Cheveux attachés ou couverts — *Raison :* Les cheveux tombent et portent des germes (staphylocoques) ; on les touche souvent ; *Adaptation en atelier :* Élastiques et charlottes prêtés ; foulard propre accepté

Bijoux, montres retirés — *Raison :* Germes sous les bagues et les bracelets ; risque de perte dans la pâte ; *Adaptation en atelier :* Petite boîte pour les ranger, rendue à la fin

Ongles courts, sans faux ongles ni vernis écaillé — *Raison :* Les germes s'accumulent sous les ongles ; le vernis peut tomber ; *Adaptation en atelier :* Brosse à ongles au lavabo ; gants sur des faux ongles si la personne ne peut pas les retirer

Tablier propre — *Raison :* Les vêtements de ville portent des salissures de l'extérieur ; *Adaptation en atelier :* Tabliers lavables, lavés à 60 °C

Pas de torchon sur l'épaule — *Raison :* Il touche le cou et les cheveux puis la vaisselle ; *Adaptation en atelier :* Lavettes posées sur le plan, changées

Plaie protégée — *Raison :* Les plaies, surtout infectées, contiennent des staphylocoques ; *Adaptation en atelier :* Pansement étanche et gant ; plaie infectée : pas de manipulation d'aliments

Personne malade (diarrhée, vomissements, fièvre) — *Raison :* Risque de transmettre norovirus, salmonelles ; *Adaptation en atelier :* Rôle sans contact avec les aliments, ou report de la participation

Téléphone rangé — *Raison :* Surface très manipulée ; *Adaptation en atelier :* Pause photo prévue avec lavage des mains ensuite

À vous de jouer – Exercice d'application 13.15

Un participant refuse de retirer son alliance : « Je ne l'ai jamais enlevée depuis mon mariage. » Comment réagissez-vous, en respectant la personne et la sécurité des aliments ?

Corrigé

On respecte son attachement à ce bijou sans l'humilier devant le groupe. On explique simplement la raison (germes sous l'anneau, risque de perte) et on propose une solution : porter un gant jetable sur cette main pour les tâches de manipulation des aliments prêts à consommer, en se lavant les mains avant de l'enfiler et en le changeant comme on se laverait les mains ; ou lui confier des tâches où la main n'est pas en contact direct (cuisson, pesée avec ustensiles). Une alliance lisse est d'ailleurs souvent tolérée dans les cuisines si l'hygiène des mains est bonne : l'important est le lavage soigneux autour et sous l'anneau.

Le lavage des mains, geste par geste

Les mains sont le premier véhicule des micro-organismes en cuisine. Le lavage n'est efficace que s'il est **complet** (toutes les zones de la main), **assez long** et suivi d'un **séchage** soigneux : des mains mouillées transmettent plus facilement les germes que des mains sèches.

Méthode pas à pas – Le lavage simple des mains

1. Mouiller les mains et les poignets à l'eau du robinet.

2. Prendre une dose de savon liquide.

3. Frotter au moins 30 secondes : paume contre paume, dos des mains, entre les doigts, dos des doigts, pouces, bout des doigts et ongles au creux de la main, poignets.

4. Rincer soigneusement, doigts vers le bas.

5. Sécher avec un essuie-mains à usage unique, en tamponnant.

6. Fermer le robinet avec l'essuie-mains s'il n'est pas à commande non manuelle, puis le jeter dans une poubelle à pédale.

Le guide de l'Organisation mondiale de la santé sur l'hygiène des mains (OMS, 2009) décrit une procédure complète de lavage d'environ **40 à 60 secondes**, de l'eau au séchage. La durée minimale de friction de 30 secondes retenue dans ce cours correspond au temps de frottement avec le savon.

Moment · Pourquoi

À l'arrivée dans la cuisine — *Pourquoi :* On vient de l'extérieur (transports, poignées de porte)

Après être allé aux toilettes — *Pourquoi :* Risque de contamination fécale (norovirus, salmonelles)

Après s'être mouché, avoir toussé dans ses mains — *Pourquoi :* Germes du nez et de la gorge (staphylocoque doré)

Entre la manipulation d'un aliment cru et d'un aliment prêt à consommer — *Pourquoi :* Éviter la contamination croisée

Après avoir cassé des œufs — *Pourquoi :* La coquille peut porter des salmonelles

Après avoir touché la poubelle, l'argent, un téléphone — *Pourquoi :* Surfaces souillées

Après une pause, une cigarette — *Pourquoi :* On a touché son visage et des objets

Attention – Le gel hydroalcoolique ne remplace pas le savon en cuisine

Le gel hydroalcoolique est utile quand il n'y a pas d'eau, mais il n'élimine pas les salissures ni les graisses, et il est moins efficace sur certains virus comme le norovirus. En cuisine, on se lave les mains **à l'eau et au savon** ; le gel vient seulement en complément. Les gants ne remplacent pas non plus le lavage : un gant sale contamine autant qu'une main sale, et on se lave les mains avant de les mettre.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.16

Pendant un atelier « omelette aux herbes et salade », vous observez les gestes suivants. Indiquez pour chacun si le participant aurait dû se laver les mains, et pourquoi.

(a) Mme L. casse les œufs puis cisèle la ciboulette pour la salade. (b) M. K. sort son téléphone pour photographier sa préparation, puis reprend son couteau. (c) Une jeune femme se recoiffe puis met sa charlotte. (d) Un participant met des gants jetables sans se laver les mains « puisqu'il a des gants ».

Corrigé

(a) **Oui** : la coquille des œufs peut porter des salmonelles, et la ciboulette de la salade ne sera pas cuite. (b) **Oui** : le téléphone est une surface très manipulée, rarement nettoyée. (c) **Oui**, après avoir mis la charlotte : elle a touché ses cheveux. (d) **Oui** : les gants posés sur des mains sales se contaminent dès qu'on les enfile ; on se lave les mains avant de mettre les gants, et on change de gants aussi souvent qu'on se laverait les mains.

Comprendre les contaminations croisées

Une **contamination croisée** est le passage de micro-organismes, d'allergènes ou d'un autre danger d'un aliment ou d'une surface vers un autre aliment. Elle est particulièrement grave quand l'aliment contaminé est **prêt à consommer** : il ne subira plus de cuisson qui détruirait les bactéries.

Voie · Exemple en atelier · Prévention

Directe (aliment contre aliment) — *Exemple en atelier :* Viande crue rangée au-dessus d'une salade dans le réfrigérateur, jus qui coule ; *Prévention :* Ranger le cru en bas, dans des boîtes fermées

Par les mains — *Exemple en atelier :* Mains qui touchent le poulet cru puis le pain ; *Prévention :* Lavage des mains entre cru et prêt à consommer

Par le matériel — *Exemple en atelier :* Même planche et même couteau pour le poulet cru et les tomates ; *Prévention :* Planches et couteaux différents ou lavés et désinfectés entre deux usages

Par le linge — *Exemple en atelier :* Torchon qui essuie les mains, le plan et la vaisselle ; *Prévention :* Essuie-mains à usage unique, torchons changés souvent

Par les surfaces — *Exemple en atelier :* Plan de travail non nettoyé entre deux étapes ; *Prévention :* Nettoyage et désinfection entre les étapes « sales » et « propres »

Par les allergènes — *Exemple en atelier :* Cuillère qui a touché le beurre de cacahuète puis le yaourt ; *Prévention :* Préparer d'abord le plat sans allergène, ustensiles dédiés

Définition – Code couleur des planches

Beaucoup de cuisines utilisent un code couleur pour éviter les contaminations croisées. Un code courant est : **rouge** pour les viandes crues, **bleu** pour les poissons crus, **vert** pour les fruits et légumes, **jaune** pour les volailles crues, **blanc** pour les produits laitiers et la boulangerie, **marron** pour les légumes terreux. Ce code n'est pas imposé par un texte : il appartient à chaque structure de le fixer, de l'afficher et de l'expliquer. À la maison, deux planches (une pour le cru, une pour le reste) suffisent souvent.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.17

Dans le réfrigérateur de la salle d'atelier, vous trouvez de haut en bas : sur l'étagère du haut, une barquette de cuisses de poulet crues ouverte ; au milieu, une salade de fruits préparée et un fromage blanc ; en bas, des légumes non lavés dans leur sac de terre ; dans la porte, du lait ouvert.

1. Repérez les risques de contamination croisée.
2. Proposez un rangement correct.

Corrigé

1. Le poulet cru, ouvert et placé en haut, peut couler sur la salade de fruits et le fromage blanc, qui seront mangés sans cuisson. Les légumes terreux, non lavés, peuvent apporter de la terre (et des germes du sol) au contact d'autres aliments.
2. En haut : préparations prêtes à consommer, couvertes (salade de fruits filmée ou en boîte, fromage blanc). Au milieu : produits laitiers et restes en boîtes fermées et étiquetées. En bas, la partie souvent la plus froide selon l'appareil (à vérifier avec le thermomètre) : le poulet cru dans une boîte fermée. Les légumes terreux sont lavés avant d'être rangés dans le bac à légumes, ou gardés dans un sac fermé. Le lait ouvert peut rester dans la porte s'il est consommé rapidement ; on note la date d'ouverture.

De l'achat à l'atelier : réceptionner les denrées

La sécurité des aliments commence au magasin. Les produits très périssables qui ont attendu dans une voiture chaude, ou

qui arrivent avec un emballage abîmé, apportent un risque que l'on ne pourra plus corriger en cuisine.

Méthode pas à pas – Faire les courses et réceptionner

1. Acheter les produits secs et les conserves d'abord, puis les fruits et légumes, puis les produits frais, et les surgelés **en dernier**.

2. Transporter les produits frais et surgelés dans un **sac isotherme** ou une glacière, et aller directement à la salle.

3. Contrôler à l'arrivée : emballage intact, dates (DLC et DDM), aspect, odeur, température des produits frais (thermomètre infrarouge en surface, ou à sonde entre deux paquets).

4. Ranger tout de suite les surgelés au congélateur, les produits frais au réfrigérateur, avant de ranger le reste.

5. Garder les étiquettes (ou les photographier) : elles servent à la traçabilité et à l'information sur les allergènes.

6. Refuser ou jeter un produit non conforme (DLC dépassée, emballage gonflé ou percé, conserve bombée, produit surgelé ramolli).

Signe d'alerte	Ce qu'il peut indiquer	Décision
Boîte de conserve bombée	Production de gaz par des micro-organismes	Ne pas ouvrir, jeter
Emballage sous vide qui n'adhère plus	Entrée d'air ou fermentation	Ne pas utiliser
Surgelé avec cristaux de glace ou bloc compact	Décongélation puis recongélation	Ne pas utiliser
Yaourt gonflé	Fermentation anormale	Jeter
Viande à l'odeur aigre	Altération	Jeter

À vous de jouer – Exercice d'application 13.18

Un bénévole apporte les courses d'un atelier à 14 h 20, en été. Il a fait les courses à 12 h 30 et les a laissées dans le coffre pendant son déjeuner. Il y a des yaourts, du jambon, des courgettes, des pâtes et des glaces.

1. Quels produits posent problème ? Expliquez.
2. Que décidez-vous pour chacun ?
3. Quelle consigne donnez-vous pour les prochains ateliers ?

Corrigé

1. Les yaourts, le jambon et les glaces ont attendu près de deux heures dans un coffre chaud : la chaîne du froid n'est pas respectée. Les courgettes et les pâtes ne posent pas de problème de sécurité.
2. Les glaces ramollies ne sont pas recongelées : on les jette. Le jambon et les yaourts : on mesure leur température ; s'ils sont nettement au-dessus de + 4 °C après deux heures en été, on ne les utilise pas, surtout pour un public fragile (on les remplace par un autre produit ou une autre recette). Les courgettes et les pâtes sont utilisées.
3. Faire les courses juste avant l'atelier, transporter les produits frais et surgelés dans un sac isotherme avec des pains de glace, et venir directement à la salle ; si ce n'est pas possible, faire livrer ou acheter les produits frais sur le chemin.

Lire une étiquette pour la sécurité des aliments

L'étiquette contient des informations utiles pour la sécurité, au-delà de la liste des nutriments. Le règlement (UE) n° **1169/2011** du 25 octobre 2011 (dit règlement INCO) fixe les mentions obligatoires des denrées préemballées.

Mention	Où la trouver	Utilité en atelier
Date limite de consommation (« à consommer jusqu'au »)	Produits très périssables	Utilisation obligatoire avant cette date
Date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant »)	Produits stables	Qualité ; produit utilisable après si bien conservé
Conditions de conservation (« à conserver entre 0 et + 4 °C »)	Près de la date	Rangement au bon endroit
Mention après ouverture (« à consommer dans les 3 jours après ouverture »)	Produits frais	Noter la date d'ouverture sur l'emballage
Liste des ingrédients, allergènes mis en évidence	Dos de l'emballage	Information des participants allergiques
Numéro de lot	Près de la date	Traçabilité en cas de rappel ou de TIAC
Marque d'identification ovale (par exemple FR 35.238.001 CE)	Produits d'origine animale	Identifie l'établissement agréé qui a préparé ou conditionné le produit
Mode d'emploi (« cuire à cœur », « ne pas recongeler »)	Emballage	Respect des consignes de sécurité

Définition – Rappel de produits

Lorsqu'un produit présente un danger (contamination par Listeria, présence d'un allergène non déclaré, corps étranger), le professionnel responsable le retire de la vente et le **rappelle** auprès des consommateurs. Depuis le 1er avril 2021, les fiches de rappel des produits alimentaires sont publiées sur le site public **RappelConso** (rappel.conso.gouv.fr). Avec le numéro de lot noté ou photographié, on sait si un produit utilisé en atelier est concerné.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.19

Vous préparez un atelier le 14 mars. Dans le placard et le réfrigérateur, vous trouvez : un paquet de pâtes avec « à consommer de préférence avant fin janvier » de l'année en cours ; une crème fraîche « à consommer jusqu'au 13 mars » ; un pot de pesto ouvert, sans date d'ouverture notée, avec la mention « après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer sous 5 jours » ; une

barquette de lardons « à consommer jusqu'au 20 mars », fermée.

Pour chaque produit, indiquez si vous l'utilisez, et justifiez.

Corrigé

Pâtes : DDM dépassée ; produit sec, paquet fermé et bien conservé : on peut l'utiliser après vérification de l'aspect (pas d'insectes, pas d'odeur). **Crème fraîche** : DLC du 13 mars dépassée : on ne l'utilise pas. **Pesto** : on ne sait pas depuis quand il est ouvert ; on ne peut pas garantir le délai de 5 jours : on ne l'utilise pas, et l'on instaure la règle de noter la date d'ouverture sur chaque produit entamé. **Lardons** : DLC le 20 mars, emballage fermé : utilisables, en respectant le froid jusqu'à la cuisson.

Le réfrigérateur de l'atelier : ranger, relever, nettoyer

Un réfrigérateur ne refroidit pas les aliments chauds et ne détruit pas les bactéries ; il **ralentit** leur multiplication. Pour qu'il joue ce rôle, il doit être à la bonne température, ne pas être surchargé et être nettoyé régulièrement.

Règle · Pourquoi

Thermomètre placé au centre, relevé à chaque atelier — *Pourquoi :* La température affichée par le bouton ne garantit rien

Ne pas surcharger — *Pourquoi :* L'air froid doit circuler

Ne pas ouvrir la porte trop longtemps — *Pourquoi :* La température remonte vite

Couvrir et étiqueter les préparations (nom, date) — *Pourquoi :* Éviter les contaminations et les oublis

Ranger selon la règle « premier entré, premier sorti » — *Pourquoi :* Utiliser d'abord ce qui a la date la plus proche

Nettoyer au moins une fois par mois (eau savonneuse, rinçage, séchage) et dès qu'un liquide a coulé — *Pourquoi :* Les germes comme Listeria peuvent se développer au froid

Définition – La fiche de relevé des températures

Tableau où l'on note, à chaque utilisation, la date, l'heure, la température lue, le nom de la personne et, si la valeur n'est pas conforme, l'**action corrective** (réglage du thermostat, déplacement des produits, appel du service technique, produits jetés). Sans action corrective notée, un relevé non conforme ne sert à rien.

Exemple – Calcul détaillé : analyser dix relevés

Relevés fictifs d'un réfrigérateur sur dix ateliers (°C) : 3,2 ; 3,8 ; 4,1 ; 3,5 ; 5,2 ; 3,9 ; 3,6 ; 4,4 ; 3,1 ; 3,7.

- Moyenne : (3,2 + 3,8 + 4,1 + 3,5 + 5,2 + 3,9 + 3,6 + 4,4 + 3,1 + 3,7) / 10 = 38,5 / 10 = **3,85 °C**.
- Relevés au-dessus de + 4 °C : 4,1 ; 5,2 ; 4,4, soit 3 / 10 × 100 = **30 %**.
- Minimum 3,1 °C ; maximum 5,2 °C.

Lecture : la moyenne est conforme, mais elle cache trois dépassements, dont un à 5,2 °C. Il faut regarder les valeurs une par une et vérifier les actions correctives notées. Un réglage un peu plus froid du thermostat et un contrôle de la fermeture de la porte sont à prévoir.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.20

Voici huit relevés fictifs d'un autre réfrigérateur : 2,8 ; 3,4 ; 3,0 ; 6,1 ; 3,3 ; 2,9 ; 3,6 ; 3,1 °C. Le relevé à 6,1 °C a été fait juste après le rangement des courses.

1. Calculez la moyenne et le pourcentage de relevés non conformes.
2. Proposez une interprétation du relevé à 6,1 °C et une action.

Corrigé

1. Somme : 2,8 + 3,4 + 3,0 + 6,1 + 3,3 + 2,9 + 3,6 + 3,1 = 28,2 ; moyenne : 28,2 / 8 = **3,525 °C**, soit environ 3,5 °C. Un relevé non conforme sur 8 : 1 / 8 × 100 = **12,5 %**.
2. Juste après le rangement des courses, la porte est restée ouverte et des produits plus chauds sont entrés : la température de l'air remonte. On refait une mesure environ une demi-heure plus tard et on la note. Pour la suite, on fait les relevés avant le rangement des courses, ou on attend que la température se stabilise, et l'on range vite, porte fermée entre deux allers-retours.

Cuisiner avec des denrées de l'aide alimentaire

Beaucoup d'ateliers ont lieu dans des structures de l'aide alimentaire ou utilisent des produits donnés (invendus de supermarchés, excédents de producteurs). Ces denrées sont souvent proches de leur date : elles demandent une attention particulière, mais elles sont aussi une très bonne occasion d'apprendre à les cuisiner vite et bien.

Situation · Règle · Ce que l'on fait en atelier

Produit à DLC du jour — *Règle :* Utilisable jusqu'à la date incluse, s'il a été conservé au froid ; *Ce que l'on fait en atelier :* Cuisiner pendant l'atelier ou congeler le jour même si la mention le permet

Produit à DLC dépassée — *Règle :* Ne doit pas être consommé ni distribué ; *Ce que l'on fait en atelier :* Jeter

Produit à DDM dépassée — *Règle :* Peut être consommé et donné s'il a été bien conservé et que l'emballage est intact ; *Ce que l'on fait en atelier :* Contrôler l'aspect ; expliquer la différence DLC et DDM aux participants

Fruits et légumes abîmés — *Règle :* Pas de date ; on retire les parties abîmées ou moisies ; *Ce que l'on fait en atelier :* Soupes, compotes, gratins ; on jette un fruit moisi en profondeur (fraise, pêche)

Pain de la veille — *Règle :* Pas de risque particulier s'il n'est pas moisi ; *Ce que l'on fait en atelier :* Pain perdu, croûtons, chapelure

État de la veille – Don et congélation des denrées au 26 octobre 2026

- Le guide de bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les

organismes caritatifs, validé par les autorités, précise les règles applicables aux associations (températures, dates, congélation de produits donnés, traçabilité). On vérifie la version en vigueur sur le site du ministère de l'Agriculture avant de s'y référer.

- Le règlement (UE) 2021/382 a ajouté au règlement (CE) n° 852/2004 des règles sur la **redistribution des denrées** : un produit peut être donné après sa DDM s'il est sûr, et certains produits à DLC peuvent être congelés avant leur date sous conditions.

Attention – On ne congèle pas n'importe quoi, n'importe quand

Congeler un produit ne le rend pas plus sûr : la congélation **arrête** la multiplication des bactéries mais ne les détruit pas. On ne congèle que des produits sains, avant leur DLC, en notant la date de congélation ; on les décongèle au réfrigérateur et on les consomme rapidement. Dans une structure, on suit la procédure écrite de la structure et le guide de bonnes pratiques.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.21

Le matin de votre atelier dans une association d'aide alimentaire, la livraison du jour contient : 4 kg de tomates bien mûres dont quelques-unes abîmées ; 12 yaourts aux fruits à DLC du jour ; 3 paquets de biscuits à DDM dépassée d'un mois ; 2 barquettes de viande hachée à DLC de la veille ; 6 baguettes de la veille.

1. Classez ces produits : utilisables tels quels, utilisables après tri, à jeter.
2. Proposez un menu d'atelier de 2 heures avec les produits utilisables.

Corrigé

1. **Utilisables tels quels** : les yaourts (DLC du jour, à consommer pendant l'atelier ou distribués pour le jour même), les biscuits (DDM dépassée, emballage intact, aspect contrôlé), les baguettes de la veille. **Utilisables après tri** : les tomates (on retire les parties abîmées ; on écarte les tomates moisies). **À jeter** : la viande hachée à DLC dépassée.
2. Exemple : soupe de tomates rôties ou sauce tomate maison avec croûtons de pain de la veille ; pain perdu salé aux tomates ; dessert : yaourts aux fruits avec des biscuits émiettés en « crumble minute ». L'atelier permet d'expliquer DLC, DDM et le tri des produits.

La vaisselle : à la main ou en machine

La vaisselle est une étape « sale » de la marche en avant, mais elle conditionne la propreté du matériel de l'atelier suivant. Elle se fait de préférence **après** le service, dans une zone séparée des préparations.

Méthode · Bonnes pratiques · Points de vigilance

À la main, deux bacs — *Bonnes pratiques :* Débarrasser les restes ; laver dans un bac d'eau chaude avec du liquide vaisselle, en frottant ; rincer dans un second bac d'eau claire ou sous un filet d'eau ; laisser sécher à l'air sur un égouttoir ; *Points de vigilance :* Changer l'eau dès qu'elle est grasse ou tiède ; éponge changée souvent ou remplacée par une brosse qui sèche mieux ; couteaux lavés à part, jamais laissés au fond du bac

Lave-vaisselle — *Bonnes pratiques :* Remplir entièrement ; choisir un programme adapté (les programmes chauds améliorent l'hygiène, les programmes « éco » économisent l'énergie en allongeant la durée) ; *Points de vigilance :* Ne pas surcharger ; ne pas y mettre les couteaux en bois, la fonte, certains plastiques ; vider dès la fin

Séchage — *Bonnes pratiques :* À l'air, sur égouttoir propre ; *Points de vigilance :* Le torchon recontamine la vaisselle s'il n'est pas propre et sec ; on préfère le séchage à l'air

Astuce – L'éponge, un nid à microbes

Une éponge humide, chaude et chargée de restes alimentaires réunit toutes les conditions de la multiplication bactérienne. On la rince, on l'essore et on la laisse sécher après usage ; on la remplace souvent. En atelier, une brosse à vaisselle (qui sèche vite) et des lavettes lavées à 60 °C après chaque séance sont plus sûres.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.22

Classez dans l'ordre les étapes de la vaisselle à la main en fin d'atelier, et indiquez pour chacune ce que vous faites des couteaux : (a) rinçage ; (b) débarrassage des restes alimentaires dans le bac à compost ; (c) séchage à l'air ; (d) lavage à l'eau chaude savonneuse ; (e) rangement dans les caisses de poste ; (f) tri de la vaisselle par type (verres, couverts, plats).

Corrigé

Ordre : **(b)** débarrassage ; **(f)** tri (on lave d'abord le moins sale, les verres, puis les couverts et les plats, et les ustensiles très gras à la fin) ; **(d)** lavage ; **(a)** rinçage ; **(c)** séchage à l'air ; **(e)** rangement, une fois sec. **Couteaux** : on ne les plonge jamais dans un bac d'eau trouble où on ne les voit pas ; on les lave un par un, lame tournée vers l'extérieur, on les pose à plat sur l'égouttoir, puis on les compte avant de les ranger dans la caisse.

Le milieu : stockage, nuisibles et rangement

Le cinquième M, le **milieu**, est souvent négligé dans les salles prêtées. Pourtant, des denrées sèches mal stockées ou une poubelle débordante attirent insectes et rongeurs, qui contaminent les aliments et le matériel.

Point · Bonne pratique · Signe d'alerte

Denrées sèches (farine, pâtes, légumineuses) — *Bonne pratique :* Boîtes hermétiques étiquetées (nom, date d'ouverture), rangées en hauteur, jamais au sol ; *Signe d'alerte :* Petits insectes, fils de toile dans la farine, emballages percés

Fruits et légumes — *Bonne pratique :* Caisses propres, à l'abri de la chaleur ; pas de stockage près des poubelles ; *Signe d'alerte :* Moucherons, fruits moisis qui contaminent les voisins

Poubelles — *Bonne pratique :* Couvercle, sac fermé, vidées à la fin de chaque atelier ; *Signe d'alerte :* Odeurs, insectes, traces de rongeurs

Locaux — *Bonne pratique :* Fenêtres avec moustiquaires si elles restent ouvertes ; trous bouchés ; propreté sous les meubles ; *Signe d'alerte :* Crottes de souris, traces de grignotage

Produits d'entretien — *Bonne pratique :* Armoire séparée des aliments ; *Signe d'alerte :* Produits rangés avec la vaisselle ou les denrées

Attention – On ne traite pas soi-même

Si l'on découvre des traces de rongeurs ou d'insectes dans la salle, on prévient le gestionnaire, qui fait intervenir une entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. On ne pose pas soi-même d'appâts ou d'insecticides dans une cuisine : ce sont des dangers chimiques. Les denrées touchées sont jetées, et l'atelier peut être déplacé.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.23

En ouvrant le placard de la salle avant un atelier « crêpes », vous trouvez un paquet de farine entamé, sans date, avec de petits insectes, et des crottes de souris sur l'étagère du bas, à côté de paquets de sucre fermés.

1. Que faites-vous des denrées ?

2. Que faites-vous pour l'atelier du jour ?

3. Que proposez-vous au gestionnaire pour la suite ?

Corrigé

1. La farine contaminée est jetée ; les paquets de sucre situés près des crottes, même fermés, sont jetés aussi (les rongeurs ont pu toucher les emballages et les urines contaminent) ; on ne garde aucune denrée de ce placard.

2. On utilise uniquement les denrées apportées le jour même ; on n'utilise pas ce placard ni la vaisselle qui y était rangée sans l'avoir lavée ; on nettoie et désinfecte les plans de travail ; si la salle présente d'autres traces, on reporte ou on déplace l'atelier.

3. Faire intervenir une entreprise de lutte contre les nuisibles, boucher les accès, ranger les denrées sèches dans des boîtes hermétiques en hauteur, ne plus stocker de denrées entre deux ateliers sans boîte fermée, et noter l'incident.

Repères – Températures réglementaires, stocks et plats témoins (CNED)

- **Températures de conservation** (arrêté du 21 décembre 2009, repris par le CNED, *Hygiène et réglementation en restauration collective*, M1 S1, p. 5 et 6) : viandes hachées **+ 2 °C** ; préparations culinaires élaborées à l'avance **+ 3 °C** ; denrées très périssables **+ 4 °C** (ou température fixée par le fabricant) ; denrées périssables **+ 8 °C** ; surgelés et glaces **– 18 °C** ; autres denrées congelées **– 12 °C**.
- **Réception et stockage** (M1 S1, p. 3 et 4) : à la livraison, on contrôle l'aspect, l'emballage, les dates (DLC, DDM), les quantités et la température ; on range en appliquant la **rotation des stocks** : premier entré, premier sorti.
- **Liaisons** (M1 S2, p. 3 à 5 ; lien avec le bloc 2) : en liaison chaude, les plats restent à **+ 63 °C** au moins jusqu'au service ; en liaison froide, ils sont refroidis de + 63 °C à moins de + 10 °C **en moins de 2 heures**, stockés entre 0 et + 3 °C, puis remis à + 63 °C **en moins d'une heure**.
- **Plats témoins** (M1 S3, p. 9) : en restauration collective, un échantillon de chaque plat est gardé **5 jours au moins à + 3 °C au plus**, pour une enquête en cas de TIAC.
- En atelier culinaire, on applique les mêmes principes à l'échelle d'une cuisine familiale : réfrigérateur entre 0 et + 4 °C vérifié au thermomètre, maintien au chaud à + 63 °C, refroidissement rapide.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Hygiène des mains, des denrées et du froid

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien de temps frotte-t-on les mains avec le savon au minimum ?

2. Pourquoi le gel hydroalcoolique ne remplace-t-il pas le lavage en cuisine ?

3. Où range-t-on la viande crue dans un réfrigérateur ? Pourquoi ?

4. Dans quel ordre fait-on les courses pour un atelier ?

5. À quoi sert le numéro de lot d'un produit ?

6. Une moyenne de 3,8 °C sur dix relevés suffit-elle à dire que le réfrigérateur est conforme ?

7. Peut-on cuisiner en atelier un produit dont la DDM est dépassée ?

Corrigé – Point d'étape – Hygiène des mains, des denrées et du froid

1. Au moins 30 secondes.

2. Il n'enlève pas les salissures ni les graisses et agit moins bien sur certains virus comme le norovirus.

3. En bas, dans une boîte fermée, pour que son jus ne coule pas sur les aliments prêts à consommer.

4. Produits secs, fruits et légumes, produits frais, surgelés en dernier.

5. À la traçabilité : savoir si un produit utilisé est concerné par un rappel ou une enquête.

6. Non : il faut regarder chaque valeur ; une moyenne conforme peut cacher des dépassements.

7. Oui, s'il a été bien conservé et que l'emballage est intact ; ce n'est pas le cas d'une DLC dépassée.

Mon score · Ce que je fais

7 ou 6 sur 7 — *Ce que je fais :* Je passe à la maîtrise des températures.

4 ou 5 sur 7 — *Ce que je fais :* Je relis le lavage des mains et les contaminations croisées.

Moins de 4 sur 7 — *Ce que je fais :* Je relis le début de la partie 13.3.3 et je refais les exercices d'application.

Maîtriser les températures

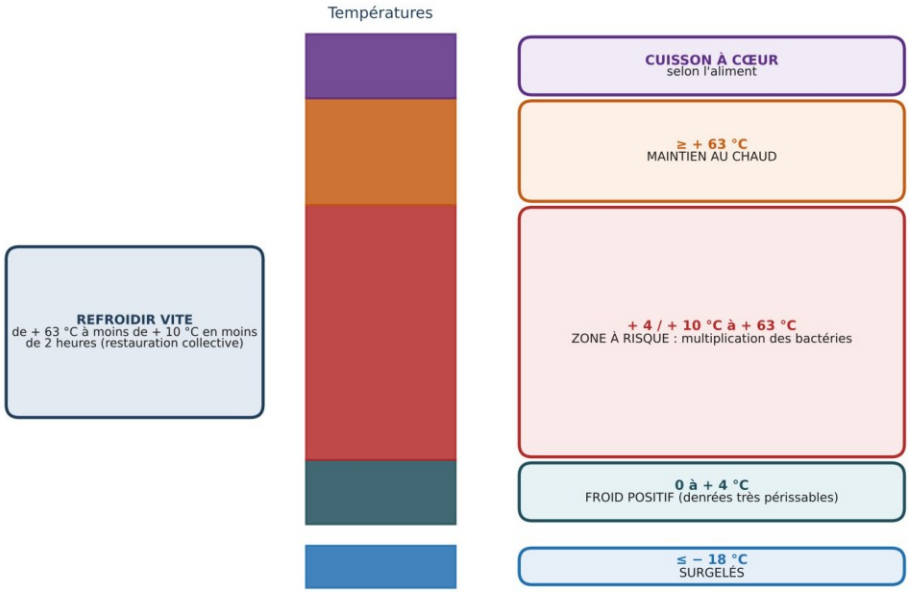


Figure 13.3 – Les températures repères de la sécurité des aliments

Comprendre le schéma – Figure 13.3

1. Surgelés : conservation à **– 18 °C** ou moins ; décongélation au réfrigérateur (jamais à température ambiante), puis consommation rapide ; ne jamais recongeler un produit décongelé cru.

2. Froid positif : les denrées très périssables (viandes, poissons, produits laitiers frais, préparations) sont conservées entre **0 et + 4 °C** (zones du réfrigérateur à vérifier avec un thermomètre).

3. Zone à risque : entre environ + 4 / + 10 °C et + 63 °C, les bactéries se multiplient, d'autant plus vite que la température se rapproche de celle du corps humain : on y laisse les aliments le **moins longtemps possible**.

4. Maintien au chaud : les plats chauds sont maintenus à **+ 63 °C** au moins jusqu'au service.

5. Cuisson à cœur : la température à cœur dépend de l'aliment et du public ; les autorités sanitaires recommandent par exemple de cuire **à cœur** les steaks hachés servis aux jeunes enfants (70 °C) et les volailles.

6. Refroidissement rapide : en restauration collective, les plats cuisinés à l'avance doivent passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en **moins de 2 heures** (cellule de refroidissement) avant d'être stockés au froid ; à la maison et en atelier, on répartit en petites quantités, on couvre et on met au réfrigérateur dès que la vapeur a cessé.

Exemple – Calcul détaillé : combien de temps dans la zone à risque ?

Pendant un atelier, une salade de riz est préparée à 10 h 00 avec du riz cuit refroidi, laissée sur le plan de travail à 22 °C, puis servie à 11 h 40 ; les restes sont mis au réfrigérateur à 12 h 30.

- Temps à température ambiante avant le service : 11 h 40 − 10 h 00 = **1 h 40** ; après le service : 12 h 30 − 11 h 40 = **50 min** ; total : **2 h 30**.
- Le riz cuit est un aliment favorable à **Bacillus cereus**, dont les spores résistent à la cuisson et dont certaines toxines résistent au réchauffage.

Conduite : préparer la salade et la garder **au réfrigérateur** jusqu'au service (ou sur glace) ; servir et remettre au froid les restes **immédiatement** après le service ; ne pas conserver des restes qui sont restés plus de 2 heures à température ambiante.

Refroidir et réchauffer sans risque

Le **refroidissement** et le **réchauffage** sont deux moments où un plat traverse la zone à risque. Plus cette traversée est longue, plus les bactéries ont le temps de se multiplier, et certaines (Clostridium perfringens, Bacillus cereus) forment des spores qui survivent à la cuisson et germent pendant un refroidissement lent.

Technique de refroidissement · Principe · Efficacité

Répartir dans des bacs peu profonds (moins de 5 cm d'épaisseur) — *Principe :* Plus de surface, moins d'épaisseur ; *Efficacité :* Très bonne

Bain d'eau glacée autour du récipient, en remuant — *Principe :* L'eau transmet mieux le froid que l'air ; *Efficacité :* Très bonne

Couper les grosses pièces (rôti) en morceaux — *Principe :* Le cœur refroidit plus vite ; *Efficacité :* Bonne

Cellule de refroidissement (restauration collective) — *Principe :* Air très froid ventilé ; *Efficacité :* Excellente, obligatoire en collectivité pour les préparations à l'avance

Laisser la marmite sur le plan de travail « pour qu'elle refroidisse » — *Principe :* — ; *Efficacité :* À proscrire

Pour le **réchauffage**, les bonnes pratiques de la restauration collective demandent d'atteindre au moins **+ 63 °C à cœur en moins d'une heure**, puis de servir rapidement. Un plat ne se réchauffe **qu'une seule fois** : ce qui reste après un réchauffage est jeté.

Exemple – Calcul détaillé : un refroidissement trop lent

Une soupe de 5 L, préparée pour un repas partagé du lendemain, est laissée dans sa marmite sur le plan de travail. Relevés fictifs : 65 °C à 12 h 00 ; 38 °C à 12 h 45 ; 21 °C à 13 h 30 ; 12 °C à 14 h 00 ; 8 °C à 14 h 20.

- La soupe passe sous + 10 °C entre 14 h 00 et 14 h 20, soit au mieux **2 h 20** après 12 h 00 (14 h 20 − 12 h 00).
- La règle de la restauration collective (passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) n'est **pas respectée** : à 14 h 00, la soupe est encore à 12 °C.

Correction : répartir la soupe dans plusieurs récipients peu profonds, les placer dans un évier rempli d'eau et de glaçons en remuant, puis au réfrigérateur dès que la vapeur cesse.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.24

Un chili préparé en atelier est réparti dans six boîtes peu profondes à 13 h 10, à 68 °C, et placé dans un bain d'eau glacée. Relevés : 13 h 40, 31 °C ; 14 h 05, 14 °C ; 14 h 25, 7 °C.

1. Le refroidissement respecte-t-il la règle des 2 heures ? Justifiez par un calcul.
2. Le lendemain, une participante veut réchauffer sa boîte au micro-ondes, en manger la moitié et garder le reste. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

1. Le chili passe sous + 10 °C entre 14 h 05 et 14 h 25, donc au plus tard à 14 h 25, soit 14 h 25 − 13 h 10 = **1 h 15** après le début. La règle des 2 heures est respectée.
2. Réchauffer seulement la quantité qu'elle va manger, à couvert, en remuant à mi-chauffe pour éviter les zones froides, jusqu'à ce que le plat soit très chaud au centre (fumant), puis laisser reposer une minute. Garder l'autre moitié au réfrigérateur sans la réchauffer, et la consommer rapidement ; ne jamais réchauffer deux fois le même reste.

Congeler et décongeler

La congélation est un excellent outil anti-gaspillage : on peut congeler des restes, du pain, des fruits mûrs, des herbes. Elle obéit à quelques règles simples, qui peuvent être enseignées en atelier.

Étape · Bonne pratique · Pourquoi

Avant de congeler — *Bonne pratique :* Congeler des produits sains, au plus tôt (restes refroidis, produits frais avant leur DLC) ; *Pourquoi :* La congélation ne détruit pas les bactéries déjà présentes

Conditionnement — *Bonne pratique :* Boîtes ou sacs fermés, en portions, en chassant l'air ; *Pourquoi :* Éviter les brûlures de congélation et faciliter la décongélation

Étiquetage — *Bonne pratique :* Nom du produit et date de congélation ; *Pourquoi :* Savoir ce que l'on a et depuis quand

Conservation — *Bonne pratique :* − 18 °C ou moins ; congélateur « quatre étoiles » ; *Pourquoi :* Un compartiment « une étoile » (− 6 °C) ne permet de garder que quelques jours

Décongélation — *Bonne pratique :* Au réfrigérateur, ou directement à la cuisson pour les petites pièces et les légumes ; au micro-ondes si l'on cuisine aussitôt ; *Pourquoi :* À température ambiante, la surface se réchauffe alors que le cœur est encore gelé

Après décongélation — *Bonne pratique :* Consommer rapidement ; ne pas recongeler un produit cru décongelé ; *Pourquoi :* Les bactéries reprennent leur multiplication

Astuce – Un produit cru décongelé peut être recongelé une fois cuisiné

Une viande hachée crue décongelée ne se recongèle pas telle quelle. En revanche, si on la cuisine (sauce bolognaise), qu'on refroidit rapidement la sauce et qu'on la congèle aussitôt, on obtient un nouveau produit, cuit, que l'on peut congeler. Ce point intéresse souvent les familles qui reçoivent des colis de l'aide alimentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.25

Au cours d'un atelier « bien utiliser son congélateur », les participants posent ces questions. Répondez en une ou deux phrases à chacune.

(a) « Je décongèle mon poulet sur l'évier toute la journée, c'est plus rapide. » (b) « Le compartiment à glaçons de mon petit frigo suffit pour congeler mes restes ? » (c) « J'ai décongelé trop de steaks hachés : je peux recongeler ceux qui restent ? » (d) « Est-ce que je peux congeler le pain ? »

Corrigé

(a) La surface du poulet se réchauffe pendant des heures alors que le cœur est encore gelé : les bactéries se multiplient en surface. On le décongèle au réfrigérateur, la veille, dans un récipient qui retient le jus. (b) Non : un compartiment à une étoile n'est qu'à environ − 6 °C ; il permet de garder des surgelés quelques jours, pas de congeler des restes pour longtemps. (c) Non, pas crus. On peut les cuire (par exemple en sauce), refroidir vite et congeler le plat cuisiné. (d) Oui, très bien : coupé en tranches ou en morceaux, dans un sac fermé ; il se décongèle en quelques minutes au grille-pain.

Ce qui favorise la multiplication des bactéries

Les bactéries ont besoin de conditions favorables pour se multiplier. Les connaître permet de comprendre **pourquoi**

chaque règle d'hygiène existe, et de l'expliquer aux participants au lieu de l'imposer.

Facteur · Effet · Application en cuisine

Température — *Effet :* Multiplication rapide entre environ + 10 °C et + 63 °C, maximale vers 30 à 40 °C ; très ralentie au froid ; destruction par une cuisson suffisante ; *Application en cuisine :* Froid, maintien au chaud, cuisson à cœur

Temps — *Effet :* En conditions favorables, une population peut doubler toutes les 20 à 30 minutes pour certains germes ; *Application en cuisine :* Limiter le temps à température ambiante

Eau disponible (activité de l'eau) — *Effet :* Les aliments humides favorisent les bactéries ; le sucre, le sel et le séchage les freinent ; *Application en cuisine :* Confitures, salaisons, aliments secs se conservent mieux

Acidité (pH) — *Effet :* La plupart des bactéries pathogènes se multiplient mal en milieu acide ; *Application en cuisine :* Vinaigre, citron, yaourt ; mais l'acidité ne suffit pas toujours

Oxygène — *Effet :* Certaines bactéries en ont besoin, d'autres non (Clostridium se multiplie sans air) ; *Application en cuisine :* Une conserve ou un plat en sauce épais n'est pas à l'abri

Nutriments — *Effet :* Les aliments riches en protéines et en eau sont très favorables ; *Application en cuisine :* Viandes, œufs, produits laitiers, riz cuit, plats cuisinés

Définition – Aliments sensibles

On appelle aliments **sensibles** (ou à risque) ceux qui réunissent plusieurs facteurs favorables : humides, riches en protéines, peu acides, et souvent manipulés. Exemples : viandes et volailles, préparations à base d'œufs, produits laitiers, crèmes pâtissières, riz et pâtes cuits, plats en sauce, salades composées. Ce sont eux que l'on surveille en priorité en atelier.

Exemple – Calcul détaillé : 4 heures dans la zone à risque

Une crème dessert contient au départ 50 bactéries (valeur fictive). On suppose un temps de génération de 20 minutes à la température de la salle.

- Nombre de générations en 4 heures : 240 / 20 = **12**.
- Population finale théorique : 50 × 2 puissance 12 = 50 × 4 096 = **204 800** bactéries.

Lecture : en une demi-journée oubliée sur un plan de travail, la population est multipliée par plus de 4 000. C'est un modèle simplifié (les bactéries ont d'abord une phase d'adaptation, et le temps de génération dépend du germe), mais il montre l'importance du temps.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.26

Classez les aliments suivants du plus sensible au moins sensible, et justifiez avec les facteurs ci-dessus : (a) riz cuit ; (b) cornichons au vinaigre ; (c) mousse au chocolat aux œufs crus ; (d) biscuits secs ; (e) confiture fermée ; (f) taboulé avec poulet.

Corrigé

Plus sensibles : **(c)** mousse aux œufs crus (humide, protéines, œufs crus non cuits, peu acide) et **(f)** taboulé au poulet (humide, protéines, beaucoup de manipulations, riche en féculent cuit) ; puis **(a)** riz cuit (humide, riche en amidon, risque de Bacillus cereus). Peu sensibles : **(e)** confiture fermée (beaucoup de sucre, peu d'eau disponible, cuisson) ; **(b)** cornichons au vinaigre (acides) ; **(d)** biscuits secs (très peu d'eau). L'ordre exact entre (c) et (f) se discute ; l'important est de justifier par les facteurs.

Lire et exploiter un relevé de températures

Relever des températures n'a de sens que si l'on **lit** les valeurs, que l'on **décide** quand une valeur n'est pas conforme et que l'on **note** ce que l'on a fait. Le relevé est une preuve de maîtrise : il est demandé lors d'un contrôle officiel en restauration, et il est utile en atelier pour progresser.

Valeur relevée · Ce que dit la règle · Action corrective possible

Réfrigérateur à + 6 °C — *Ce que dit la règle :* 0 à + 4 °C pour les denrées très périssables ; *Action corrective possible :* Régler le thermostat, ne plus ouvrir la porte, contrôler les produits ; si la panne dure, transférer dans un autre appareil ou une glacière

Plat chaud à + 58 °C pendant le service — *Ce que dit la règle :* Au moins + 63 °C ; *Action corrective possible :* Remettre en chauffe jusqu'à + 63 °C au moins ; servir rapidement ; si la durée sous + 63 °C est longue ou inconnue, jeter

Congélateur à − 12 °C — *Ce que dit la règle :* − 18 °C ou moins ; *Action corrective possible :* Vérifier la porte et le réglage ; les produits restés durs peuvent être gardés selon la procédure, les produits ramollis sont cuisinés aussitôt ou jetés

Glacière à + 9 °C à l'arrivée — *Ce que dit la règle :* Froid à + 4 °C au plus ; *Action corrective possible :* Évaluer la durée ; jeter les produits sensibles si l'on ne peut pas garantir leur sécurité ; plus de pains de glace la prochaine fois

Exemple – Calcul détaillé : un maintien au chaud qui faiblit

Pendant un repas partagé, un plat de lentilles est contrôlé toutes les 15 minutes à partir de 12 h 00 : 71 ; 68 ; 66 ; 64 ; 62 ; 60 °C (données fictives).

- Les quatre premières valeurs (12 h 00 à 12 h 45) sont conformes.
- La valeur de 13 h 00 (62 °C) est la **première sous + 63 °C** ; celle de 13 h 15 (60 °C) confirme la baisse.

Décision : dès 13 h 00, on remet le plat sur le feu jusqu'à dépasser + 63 °C, puis on le sert rapidement, ou on le refroidit vite si on le garde. Si le contrôle de 13 h 00 avait été oublié, on n'aurait pas su depuis quand le plat était sous la limite.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.27

Voici un extrait de fiche de relevé d'une cuisine pédagogique (données fictives). Repérez les problèmes et indiquez ce qu'il aurait fallu écrire.

Date · Appareil · Température · Nom · Action corrective

3/02 — *Appareil :* Réfrigérateur ; *Température :* 3 °C ; *Nom :* S. ; *Action corrective :* —

10/02 — *Appareil :* Réfrigérateur ; *Température :* 7 °C ; *Nom :* — ; *Action corrective :* —

17/02 — *Appareil :* Réfrigérateur ; *Température :* « froid » ; *Nom :* Sarah ; *Action corrective :* —

24/02 — *Appareil :* Congélateur ; *Température :* − 19 °C ; *Nom :* S. ; *Action corrective :* —

Corrigé

10/02 : 7 °C n'est pas conforme et aucune action n'est notée, ni le nom de la personne : il fallait écrire par exemple « thermostat réglé, produits sensibles jetés, nouvelle mesure à 15 h : 4 °C ». **17/02** : « froid » n'est pas une mesure ; il faut une valeur lue sur le thermomètre. **Les noms** : écrire le nom en entier ou des initiales définies (« S. » et « Sarah » désignent sans doute la même personne, mais rien ne le garantit). Il manque aussi l'heure du relevé à chaque ligne.

Plats témoins et traçabilité en restauration collective

Quand un atelier est organisé avec une cuisine de restauration collective (cuisine centrale, restaurant d'établissement), le diététicien rencontre deux obligations qui servent en cas de TIAC : les **plats témoins** et la **traçabilité**.

Définition – Plat témoin

Échantillon représentatif de chaque plat servi en restauration collective, prélevé au moment du service, identifié (nom du plat, date) et conservé au froid, entre 0 et + 3 °C, pendant **au moins cinq jours** après la dernière présentation au consommateur. Cette obligation est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2009. En cas de TIAC, les plats témoins sont mis à la disposition des services officiels pour analyse. La quantité doit être suffisante pour les analyses (on retient souvent une centaine de grammes dans les procédures internes).

La **traçabilité** (règlement (CE) n° 178/2002, article 18) consiste à pouvoir retrouver, pour chaque denrée, le fournisseur qui l'a livrée (« un pas en amont ») et, pour un professionnel qui fournit d'autres professionnels, à qui elle a été livrée (« un pas en aval »). Concrètement : bons de livraison, étiquettes ou numéros de lot conservés, fiches de production.

Document · Ce qu'il permet en cas de problème

Bons de livraison, factures — *Ce qu'il permet en cas de problème :* Identifier le fournisseur d'un produit suspect

Étiquettes, numéros de lot — *Ce qu'il permet en cas de problème :* Savoir si un produit rappelé a été utilisé

Plats témoins — *Ce qu'il permet en cas de problème :* Rechercher le germe dans le plat consommé

Relevés de températures — *Ce qu'il permet en cas de problème :* Montrer que le froid et le chaud ont été maîtrisés

Menus et listes de convives — *Ce qu'il permet en cas de problème :* Recenser les personnes exposées

À vous de jouer – Exercice d'application 13.28

Un atelier « repas de fin de cycle » est organisé dans le restaurant d'un établissement : les participants préparent l'entrée et le dessert, la cuisine fournit le plat. Le lendemain, plusieurs participants sont malades.

1. Quels documents et échantillons la cuisine doit-elle pouvoir fournir ?
2. Qu'auriez-vous dû prévoir, de votre côté, pour l'entrée et le dessert préparés en atelier ?

Corrigé

1. Les plats témoins du plat principal (conservés au moins cinq jours), les bons de livraison et étiquettes des produits utilisés, les relevés de températures de la cuisson et du maintien au chaud, le menu et le nombre de repas servis.
2. Appliquer les mêmes règles qu'en restauration collective puisque le repas y est servi : garder un échantillon de l'entrée et du dessert identifié et conservé au froid, conserver les étiquettes des produits achetés, noter les températures et la liste des participants ; tout cela permet à l'enquête de comparer les plats.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les températures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux techniques de refroidissement rapide utilisables en atelier.
2. Combien de fois peut-on réchauffer un plat ?
3. Comment décongèle-t-on une volaille ?
4. Peut-on recongeler un steak haché cru décongelé ?
5. Citez quatre facteurs qui favorisent la multiplication des bactéries.
6. Un plat chaud est à 59 °C pendant le service : que faites-vous ?

Corrigé – Point d'étape – Les températures

1. Bacs peu profonds, bain d'eau glacée en remuant, découpe des grosses pièces.
2. Une seule fois.
3. Au réfrigérateur, dans un récipient qui retient le jus.
4. Non, sauf après l'avoir cuisiné, refroidi vite et congelé comme plat cuit.
5. Température, temps, eau disponible, faible acidité, présence ou absence d'oxygène selon le germe, aliments riches en protéines.
6. Je le remets en chauffe au-dessus de 63 °C et je le sers vite ; si je ne sais pas depuis combien de temps il est sous 63 °C, je le jette ; je note l'action.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe aux TIAC.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le refroidissement et les facteurs de multiplication.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie « Maîtriser les températures » et je refais les exercices d'application.

Prévenir les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

Définition – Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Survenue d'**au moins deux cas** groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire**. La TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** : tout médecin, et tout responsable d'établissement (restauration, accueil collectif), doit la signaler à l'agence régionale de santé (ARS). Les investigations (ARS, services vétérinaires) recherchent l'aliment et le germe en cause.

Agent · Aliments et situations à risque · Délai d'apparition (ordre de grandeur) · Prévention

Salmonelles — *Aliments et situations à risque :* Œufs et préparations à base d'œufs crus, volailles ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* 6 à 72 h (souvent 12-36 h) ; *Prévention :* Cuisson suffisante, froid, hygiène des mains après manipulation des œufs

Staphylocoque doré (toxine) — *Aliments et situations à risque :* Aliments manipulés (porteurs : mains, nez, plaies) puis laissés à température ambiante ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* 30 min à 8 h ; *Prévention :* Hygiène des mains, plaies protégées, froid ; la toxine résiste à la cuisson

Clostridium perfringens — *Aliments et situations à risque :* Plats en sauce préparés à l'avance et refroidis lentement ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* 8 à 24 h ; *Prévention :* Refroidissement rapide, réchauffage à cœur

Bacillus cereus — *Aliments et situations à risque :* Riz, pâtes cuits gardés à température ambiante ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* 1 à 16 h ; *Prévention :* Refroidir vite, conserver au froid

Norovirus — *Aliments et situations à risque :* Aliments manipulés par une personne malade, coquillages crus, crudités ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* 12 à 48 h ; *Prévention :* Hygiène des mains, éviction des personnes malades

Campylobacter — *Aliments et situations à risque :* Volailles crues, contaminations croisées ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* 2 à 5 jours ; *Prévention :* Planches séparées, cuisson complète

Listeria monocytogenes — *Aliments et situations à risque :* Fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés, produits réfrigérés à longue conservation ; *Délai d'apparition (ordre de grandeur) :* Plusieurs jours à plusieurs semaines ; *Prévention :* Respect des DLC, froid ; conseils spécifiques aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées ; elle se multiplie au réfrigérateur

Attention – Publics fragiles

Les **femmes enceintes**, les **jeunes enfants**, les **personnes âgées** et les personnes **immunodéprimées** sont plus vulnérables. En atelier, on évite pour eux les préparations à base d'œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise maison), les fromages au lait cru, les viandes et poissons crus ou peu cuits, les graines germées crues ; on vérifie les DLC et la chaîne du froid avec un soin particulier.

Méthode pas à pas – Que faire en cas de suspicion de TIAC après un atelier ?

1. Recueillir les informations : personnes malades, symptômes, heure de début, aliments consommés.

2. Conserver les restes et les emballages (au froid) pour les analyses éventuelles.

3. Prévenir la direction de la structure ; conseiller aux personnes malades de consulter.

4. Déclarer à l'ARS (point focal régional) si au moins deux cas sont liés à l'atelier.

5. Analyser ensuite les causes (5M) et corriger les pratiques ; informer les participants avec transparence.

Mener la première enquête après une TIAC

Lorsqu'une TIAC est suspectée après un atelier ou un repas partagé, l'enquête officielle est menée par l'ARS et les services vétérinaires. Le professionnel qui a organisé l'activité y participe : il fournit la liste des participants, le menu, les recettes, les fournisseurs et les relevés. Il doit aussi savoir lire les premiers résultats, car ils reposent sur des calculs simples d'épidémiologie (chapitre 16).

Définition – Taux d'attaque et risque relatif

Le **taux d'attaque** est la proportion de personnes malades parmi celles qui ont été exposées (ici, qui ont mangé un aliment) : taux d'attaque = malades / personnes exposées × 100. On le calcule pour ceux qui ont mangé l'aliment et pour ceux qui ne l'ont pas mangé. Le **risque relatif** (RR) est le rapport des deux : RR = taux d'attaque des exposés / taux d'attaque des non-exposés. Un RR nettement supérieur à 1 oriente vers l'aliment en cause.

Étape de l'enquête · Ce que l'on recueille

Recensement des cas — *Ce que l'on recueille :* Qui est malade, quels symptômes, à quelle heure ils ont commencé

Courbe épidémique — *Ce que l'on recueille :* Nombre de cas par heure ou par demi-journée ; un pic unique suggère une source commune ponctuelle

Durée d'incubation — *Ce que l'on recueille :* Délai entre le repas et les premiers symptômes ; la médiane oriente vers une famille de germes

Enquête alimentaire — *Ce que l'on recueille :* Pour chaque convive, malade ou non : ce qu'il a mangé

Calculs — *Ce que l'on recueille :* Taux d'attaque par aliment, risque relatif

Analyses — *Ce que l'on recueille :* Restes et plats témoins, prélèvements chez les malades

Exemple – Calcul détaillé : un taboulé suspect

Après un repas de fin d'atelier, 42 personnes ont mangé (données fictives). 28 ont pris du taboulé au poulet, dont 16 sont tombées malades ; parmi les 14 qui n'en ont pas pris, 2 sont tombées malades.

- Taux d'attaque des exposés : 16 / 28 × 100 = **57,1 %**.
- Taux d'attaque des non-exposés : 2 / 14 × 100 = **14,3 %**.
- RR = 57,1 / 14,3 = **4,0** : les personnes qui ont mangé le taboulé ont été malades quatre fois plus souvent.
- Les 18 malades ont eu des symptômes entre 2 et 30 heures après le repas ; la durée d'incubation médiane est de **6 heures** (neuvième et dixième valeurs de la série classée).

Lecture : une incubation courte, de quelques heures, et un plat très manipulé orientent plutôt vers une toxine (staphylocoque doré) ou vers Bacillus cereus si le plat contient un féculent cuit. Seules les analyses permettent de conclure. Les deux malades qui n'ont pas mangé de taboulé rappellent qu'un autre aliment, une autre cause, ou une erreur de souvenir sont possibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.29

Lors d'un goûter partagé de 60 personnes, 24 personnes sont malades le soir même. Parmi les 36 personnes qui ont mangé des choux à la crème, 21 sont malades ; parmi les 24 qui n'en ont pas mangé, 3 sont malades (données fictives).

1. Calculez les deux taux d'attaque et le risque relatif.
2. Que concluez-vous ? Quelles informations manquent pour être plus sûr ?

Corrigé

1. Exposés : 21 / 36 × 100 = **58,3 %**. Non-exposés : 3 / 24 × 100 = **12,5 %**. RR = 58,3 / 12,5 = **4,67**.
2. Les choux à la crème sont fortement suspectés : le risque de maladie est près de cinq fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé, et la crème pâtissière est un aliment sensible. Il manque : les taux d'attaque des autres aliments du goûter, la durée d'incubation, la description des symptômes, l'intervalle de confiance du RR (les effectifs sont petits) et surtout les résultats des analyses des restes. La conclusion appartient à l'ARS.

Les quatre familles de dangers

Un **danger** est un agent qui peut rendre un aliment nuisible pour la santé. Le **risque** est la probabilité que ce danger produise un effet, combinée à la gravité de cet effet. La méthode HACCP classe les dangers en familles ; en atelier, on retient quatre familles.

Famille · Exemples · Origine en atelier · Prévention

Biologique — *Exemples :* Bactéries (salmonelles, Listeria), virus (norovirus), parasites (Anisakis dans le poisson cru), moisissures ; *Origine en atelier :* Mains, denrées, mauvaises températures, contaminations croisées ; *Prévention :* Hygiène, températures, cuisson, marche en avant

Chimique — *Exemples :* Résidus de produits d'entretien, migration de substances des emballages, composés formés à la cuisson trop forte ; *Origine en atelier :* Produits mal rincés ou mal rangés, récipients non alimentaires, friture brûlée ; *Prévention :* Produits rangés à part, dosés, rincés ; matériaux au contact alimentaire ; cuissons maîtrisées

Physique — *Exemples :* Éclats de verre, morceaux de plastique, cheveux, bijoux, noyaux, arêtes, agrafes ; *Origine en atelier :* Vaisselle ébréchée, emballages, tenue ; *Prévention :* Charlotte, bijoux retirés, contrôle visuel, verre évité près des préparations

Allergique — *Exemples :* Les 14 allergènes à déclaration obligatoire ; *Origine en atelier :* Ingrédients, contaminations croisées, étiquettes non lues ; *Prévention :* Recueil des allergies, étiquettes gardées, préparation sans allergène en premier, ustensiles dédiés

Attention – Les produits d'entretien ne se transvasent pas dans des bouteilles alimentaires

Chaque année, des intoxications accidentelles surviennent parce qu'un produit d'entretien a été versé dans une bouteille d'eau ou de soda. En atelier, les produits d'entretien restent dans leur emballage d'origine, étiqueté, rangé à part des aliments, hors de portée des enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.30

Classez chaque situation dans une famille de dangers et proposez une mesure de prévention : (a) une participante porte une bague pendant qu'elle pétrit la pâte ; (b) un verre doseur en verre est ébréché ; (c) la planche est désinfectée puis utilisée sans rinçage alors que le produit l'exige ; (d) un participant enrhumé tousse au-dessus de la salade ; (e) la recette du jour contient des noix et un enfant du groupe est allergique.

Corrigé

(a) **Physique** (la bague ou une pierre peut tomber dans la pâte) et biologique (germes sous la bague) : retirer les bijoux avant l'atelier. (b) **Physique** (éclat de verre) : retirer le verre doseur, utiliser un doseur en plastique alimentaire. (c) **Chimique** (résidus de désinfectant) : respecter l'étiquette, rincer à l'eau potable quand c'est indiqué. (d) **Biologique** (germes de la gorge et du nez) : la personne porte un masque ou prend un autre rôle, loin des aliments prêts à consommer, et se lave les mains. (e) **Allergique** : remplacer les noix par des graines autorisées pour cet enfant (selon son projet d'accueil individualisé) ou les supprimer pour tout le groupe.

Organiser l'atelier pour les allergies

Le chapitre 12 présente les allergies alimentaires et l'adaptation des recettes. Ici, on s'intéresse à l'**organisation matérielle** qui évite qu'un allergène se retrouve par erreur dans l'assiette d'une personne allergique. Le règlement (UE)

n° 1169/2011 liste **14 allergènes** à déclaration obligatoire : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les denrées non préemballées (dont les plats servis en atelier), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose une information écrite sur leur présence.

Moment · Mesure

Inscription — *Mesure :* Question écrite sur les allergies et intolérances ; copie du projet d'accueil individualisé (PAI) pour un enfant

Choix des recettes — *Mesure :* Si possible, une recette sans l'allergène pour tout le groupe

Achats — *Mesure :* Lire chaque étiquette, y compris la mention « peut contenir des traces de… » ; garder les étiquettes dans une pochette

Mise en place — *Mesure :* Plan de travail nettoyé ; ustensiles dédiés ou lavés juste avant ; ingrédients avec allergène rangés à part

Préparation — *Mesure :* La variante sans allergène est préparée **en premier**, couverte et identifiée

Service — *Mesure :* La personne allergique est servie en premier ; pas de cuillère commune

Affichage — *Mesure :* Liste des allergènes de chaque plat, visible de tous

Urgence — *Mesure :* Trousse d'urgence de la personne présente ; conduite à tenir connue de l'animateur

Attention – Le nettoyage, pas seulement l'essuyage

Les protéines allergènes ne sont pas des micro-organismes : la désinfection ne les détruit pas. Ce qui les élimine, c'est le **nettoyage** (détergent, action mécanique, rinçage). Une planche simplement essuyée après avoir coupé du fromage peut contenir assez de protéines de lait pour provoquer une réaction chez une personne très allergique.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.31

Vous animez un atelier « crêpes » pour un centre de loisirs. Deux enfants sont concernés : Léo est allergique à l'œuf (PAI avec stylo d'adrénaline), Nour a une allergie au lait.

1. Proposez une stratégie de recette pour le groupe.
2. Décrivez quatre mesures d'organisation pour le jour de l'atelier.

Corrigé

1. Préparer pour **tout le groupe** une pâte à crêpes sans œuf et sans lait (farine, boisson végétale enrichie en calcium dont l'étiquette ne mentionne aucun des allergènes concernés, eau, une pincée de sel, huile). Ainsi aucun enfant n'est mis à part, et le risque d'erreur disparaît. On vérifie aussi les garnitures (pâte à tartiner, confiture, sucre).
2. Étiquettes de tous les produits gardées et vérifiées avec l'animateur ; plan, saladiers, fouets et poêles lavés juste avant ; pas d'ingrédient contenant de l'œuf ou du lait sur la table ; affichage « sans œuf, sans lait » ; trousse de Léo présente et animateur informé de la conduite du PAI ; garnitures servies avec une cuillère par pot.

Les publics fragiles : des précautions précises

Le cours présente les publics fragiles. Les précautions varient selon le public ; il est utile de les connaître en détail pour choisir les recettes et répondre aux questions des participants.

Public · Dangers principaux · Aliments à éviter ou à préparer avec soin

Femmes enceintes — *Dangers principaux :* Listériose (risque pour le fœtus), toxoplasmose si la personne n'est pas immunisée, salmonellose ; *Aliments à éviter ou à préparer avec soin :* Fromages au lait cru, charcuteries crues, poissons fumés, coquillages crus ; viande bien cuite ; crudités et herbes très bien lavées ; œufs bien cuits

Nourrissons et jeunes enfants — *Dangers principaux :* Infections graves (formes sévères à E. coli producteurs de shigatoxines), botulisme du nourrisson ; *Aliments à éviter ou à préparer avec soin :* Steak haché bien cuit à cœur ; pas de lait cru ni de fromage au lait cru (sauf pâtes pressées cuites comme le comté) avant 5 ans ; pas de miel avant 1 an

Personnes âgées — *Dangers principaux :* Défenses immunitaires diminuées, déshydratation rapide en cas de diarrhée ; *Aliments à éviter ou à préparer avec soin :* Mêmes précautions que pour la listériose ; restes consommés rapidement

Personnes immunodéprimées (chimiothérapie, greffe) — *Dangers principaux :* Infections opportunistes ; *Aliments à éviter ou à préparer avec soin :* Précautions renforcées décidées par l'équipe médicale ; produits crus souvent évités

État de la veille – Sources au 26 octobre 2026

Ces précautions s'appuient sur les recommandations de l'ANSES et de Santé publique France (fiches « Prévention des risques alimentaires chez la femme enceinte », « Le miel et le botulisme infantile », avis sur les steaks hachés pour les enfants). Avant un atelier destiné à un public fragile, on consulte les fiches à jour sur anses.fr et mangerbouger.fr et l'on cite la date de consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.32

Une PMI vous demande d'animer un atelier « apéritif dînatoire pour l'arrivée de bébé » avec des femmes enceintes. Le menu proposé par une participante est : tartines de saumon fumé, verrines de fromage au lait cru, mini-quiches au lardons, tiramisu maison aux œufs crus, salade de fruits.

1. Repérez les aliments à risque et le danger associé.
2. Proposez une version sûre et aussi gourmande de ce menu.

Corrigé

1. Saumon fumé (Listeria) ; fromage au lait cru (Listeria) ; tiramisu aux œufs crus (salmonelles) ; mini-quiches : sûres si elles sont bien cuites et servies chaudes ; salade de fruits : sûre si les fruits sont bien lavés.

2. Tartines de rillettes de sardines ou de maquereau en conserve au citron ; verrines de fromage frais pasteurisé aux herbes ; mini-quiches aux lardons bien cuites, servies chaudes ; « tiramisu » au mascarpone pasteurisé sans œufs crus (ou crème pâtissière cuite) ; salade de fruits lavés. On explique les raisons sans faire peur et l'on remet la fiche de l'ANSES.

L'eau et la glace : des aliments à part entière

L'eau utilisée en cuisine (lavage des légumes, cuisson, boissons, glaçons) doit être **potable**. Dans un bâtiment raccordé au réseau public, l'eau du robinet est contrôlée par l'ARS et convient. Les risques apparaissent surtout hors des lieux habituels : robinet extérieur, jerrican, citerne, glace de récupération.

Situation · Risque · Bonne pratique

Robinet extérieur peu utilisé, tuyau d'arrosage — *Risque :* Eau stagnante, contamination du tuyau ; *Bonne pratique :* Faire couler l'eau avant usage ; ne pas utiliser de tuyau d'arrosage pour l'eau alimentaire

Jerrican — *Risque :* Récipient mal nettoyé, eau ancienne ; *Bonne pratique :* Jerrican réservé à l'eau potable, nettoyé, rempli le jour même

Glaçons pour les boissons — *Risque :* Glace fabriquée avec une eau douteuse, manipulée avec les mains ; *Bonne pratique :* Glaçons du commerce ou faits avec l'eau du robinet dans des bacs propres ; pelle à glace

Pains de glace des glacières — *Risque :* Glace en contact avec des emballages sales ; *Bonne pratique :* Ne jamais mettre cette glace dans une boisson

Eau de lavage des légumes — *Risque :* Eau réutilisée pour plusieurs lots ; *Bonne pratique :* Changer l'eau entre les légumes terreux et les légumes servis crus

À vous de jouer – Exercice d'application 13.33

Lors d'une fête de quartier, un bénévole propose de rafraîchir la citronnade en y versant la glace pilée des glacières qui ont conservé les saucisses. Que lui répondez-vous, et que proposez-vous à la place ?

Corrigé

Cette glace a été en contact avec des emballages de viande crue et des mains ; elle peut être contaminée et ne doit jamais être mise dans une boisson. On propose de refroidir la citronnade en plaçant les bouteilles fermées dans la glacière, ou d'acheter des glaçons alimentaires du commerce, servis avec une pelle propre.

Le norovirus : la « gastro » qui s'invite en atelier

Le **norovirus** est une cause très fréquente de gastro-entérites, en particulier en hiver, et de TIAC dans les collectivités. Il se transmet facilement : par les mains, par les surfaces, par les aliments manipulés par une personne malade (ou qui vient de l'être), et par certains aliments crus (coquillages). Une très petite quantité de virus suffit à rendre malade, et il résiste bien dans l'environnement.

Caractéristique · Conséquence pour l'atelier

Très contagieux, faible dose infectante — *Conséquence pour l'atelier :* Une seule personne malade peut contaminer tout un plat préparé en commun

Excrétion du virus après la fin des symptômes — *Conséquence pour l'atelier :* Une personne guérie depuis la veille peut encore le transmettre ; on recommande souvent d'attendre au moins 48 heures après la fin des symptômes avant de manipuler des aliments pour d'autres

Moins sensible au gel hydroalcoolique que beaucoup de bactéries — *Conséquence pour l'atelier :* Lavage des mains à l'eau et au savon indispensable

Résistant sur les surfaces — *Conséquence pour l'atelier :* Nettoyage puis désinfection avec un produit actif sur les virus (virucide), selon l'étiquette

Pas de multiplication dans l'aliment — *Conséquence pour l'atelier :* Le froid ne protège pas : un aliment contaminé reste contaminant ; la prévention repose sur l'hygiène des personnes

À vous de jouer – Exercice d'application 13.34

En janvier, une bénévole qui prépare habituellement le dessert vous dit en arrivant : « J'ai eu une gastro avant-hier, mais ça va mieux depuis hier soir. »

1. Que lui proposez-vous pour cet atelier ?

2. Quelles mesures renforcez-vous pour tout le groupe ?

Corrigé

1. Elle ne manipule pas les aliments aujourd'hui, car elle peut encore transmettre le virus : on la remercie et on lui confie un rôle sans contact avec les aliments (accueil, animation de l'échange, pesée des restes avec des gants puis lavage des mains, prise de photos) ou on lui propose de revenir à la prochaine séance.

2. Lavage des mains à l'eau et au savon à l'arrivée et souvent pendant l'atelier ; toilettes nettoyées ; essuie-mains à usage unique ; nettoyage et désinfection des poignées et des plans avec un produit virucide ; vigilance sur toute personne qui se sent mal pendant l'atelier.

Listeria : la bactérie qui se multiplie au froid

Listeria monocytogenes est une bactérie présente dans l'environnement (sol, eau, végétaux) et dans certains aliments. La listériose est une maladie rare, mais grave : elle peut provoquer des méningites, des septicémies et, chez la femme enceinte, une fausse couche ou une infection grave du nouveau-né. C'est une maladie à déclaration obligatoire en France.

Particularité de Listeria · Conséquence pratique

Elle se multiplie au réfrigérateur, lentement, même à + 4 °C — *Conséquence pratique :* Respect strict des DLC ; les produits réfrigérés à longue conservation sont les plus à risque

Elle est détruite par une cuisson suffisante — *Conséquence pratique :* Les plats bien cuits et consommés chauds sont sûrs

Elle contamine les surfaces et les réfrigérateurs — *Conséquence pratique :* Nettoyage régulier du réfrigérateur

L'incubation peut être longue (jusqu'à plusieurs semaines) — *Conséquence pratique :* Les enquêtes sont difficiles ; on garde les étiquettes

Les publics à risque sont connus — *Conséquence pratique :* Femmes enceintes, personnes âgées, immunodéprimées : conseils spécifiques

Les aliments le plus souvent associés sont les fromages au lait cru, les charcuteries (rillettes, pâtés, produits en gelée), les poissons fumés, les graines germées crues et, plus largement, les produits réfrigérés prêts à consommer à longue durée de conservation. Les fiches de l'ANSES et de Santé publique France donnent la liste à jour des aliments à éviter pour les publics fragiles.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.35

Une participante enceinte demande : « Je peux manger du saumon fumé si je le garde bien au frigo ? »

1. Que lui répondez-vous, et pourquoi le réfrigérateur ne suffit-il pas ?
2. Proposez une alternative pour une recette de toasts.

Corrigé

1. Le saumon fumé fait partie des aliments déconseillés pendant la grossesse, car il peut contenir Listeria, qui continue à se multiplier au réfrigérateur et n'est pas détruite puisque le produit ne se cuit pas. Le réfrigérateur ralentit la plupart des bactéries, mais pas suffisamment celle-ci. On l'invite à en parler aussi avec la sage-femme ou le médecin qui la suit et on lui donne la fiche de l'ANSES.
2. Toasts de saumon **cuit** (poché ou en conserve) émietté avec du fromage frais pasteurisé et de l'aneth ; ou toasts de rillettes de sardines en conserve au citron.

Point d'étape – Je teste mes acquis – TIAC et dangers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on un taux d'attaque ?
2. Que signifie un risque relatif de 4 pour un aliment ?
3. Que suggère une incubation médiane de quelques heures ?
4. Citez les quatre familles de dangers avec un exemple chacune.
5. Pourquoi la désinfection ne suffit-elle pas contre les allergènes ?
6. Pourquoi évite-t-on le miel avant 1 an ?

Corrigé – Point d'étape – TIAC et dangers

1. Malades parmi les exposés / exposés × 100.
2. Ceux qui l'ont mangé ont été malades quatre fois plus souvent que ceux qui ne l'ont pas mangé.
3. Une toxine déjà formée dans l'aliment (staphylocoque doré, Bacillus cereus).
4. Biologique (salmonelles), chimique (résidus de produit d'entretien), physique (éclat de verre), allergique (arachide).
5. Les allergènes sont des protéines, pas des micro-organismes : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage) les élimine.
6. Risque de botulisme du nourrisson.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe à la prévention des accidents.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis l'enquête après une TIAC et les familles de dangers.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie sur les TIAC et je refais les exercices d'application.

Prévenir les accidents en atelier

Risque · Prévention · Conduite à tenir

Coupures — *Prévention :* Couteaux aiguisés et adaptés, planche stable, main en griffe, couteau posé à plat, ne jamais rattraper un couteau qui tombe ; *Conduite à tenir :* Laver, comprimer, protéger (pansement et gant) ; plaie profonde ou qui saigne abondamment : appeler les secours

Brûlures — *Prévention :* Manches tournés vers l'intérieur, gants de four, couvercle ouvert vers soi, surveiller les enfants près du poste chaud, ne pas courir ; *Conduite à tenir :* Refroidir immédiatement sous l'eau tempérée (environ 15 à 25 °C) pendant une vingtaine de minutes ; brûlure étendue, profonde, au visage ou chez l'enfant : appeler le 15

Chutes — *Prévention :* Sol sec, rangement, chaussures fermées, circulation dégagée ; *Conduite à tenir :* Ne pas déplacer une personne qui a mal ; alerter

Risques électriques — *Prévention :* Appareils en bon état, pas d'eau près des prises, débrancher pour nettoyer ; *Conduite à tenir :* Couper le courant avant de toucher une victime

Incendie — *Prévention :* Ne jamais laisser un bain d'huile sans surveillance ; extincteur et couverture anti-feu accessibles ; *Conduite à tenir :* Feu d'huile : couvrir avec un couvercle ou une couverture anti-feu, couper la source de chaleur, jamais d'eau ; appeler le 18 ou le 112

Allergies — *Prévention :* Recueil à l'inscription, étiquettes, préparation sans allergène en premier (chapitre 12) ; *Conduite à tenir :* Protocole du PAI, 15

Astuce – La trousse et l'affichage

Une trousse de premiers secours vérifiée, la liste des numéros d'urgence affichée (15 SAMU, 18 pompiers, 112 numéro d'urgence européen, 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes), la connaissance des issues de secours et de l'emplacement de l'extincteur font partie de la préparation de tout atelier.

Évaluer les risques avant l'atelier

Dans une entreprise ou une association employeur, l'évaluation des risques professionnels est une obligation (Code du travail, article R. 4121-1) : ses résultats sont écrits dans le **document unique d'évaluation des risques professionnels** (DUERP). Pour un atelier, on reprend la même logique, à une échelle simple, pour les animateurs et pour les participants : on repère les dangers, on estime le risque, on décide des mesures prioritaires.

Définition – Criticité d'un risque

Pour hiérarchiser les risques, on note la **gravité** des conséquences (de 1, bénigne, à 4, très grave) et la **probabilité** que l'événement survienne pendant l'atelier (de 1, très improbable, à 4, fréquente). La **criticité** est le produit des deux : criticité = gravité × probabilité, de 1 à 16. On traite d'abord les risques les plus critiques, mais on ne néglige jamais un risque très grave même s'il est rare.

Exemple – Calcul détaillé : la grille d'un atelier parents-enfants

Les notes ci-dessous sont celles d'une équipe pour une salle donnée (exemple fictif).

Risque · Gravité (1 à 4) · Probabilité (1 à 4) · Criticité

Coupure — *Gravité (1 à 4) :* 2 ; *Probabilité (1 à 4) :* 4 ; *Criticité :* 8

Brûlure — *Gravité (1 à 4) :* 3 ; *Probabilité (1 à 4) :* 3 ; *Criticité :* 9

Chute (sol mouillé) — *Gravité (1 à 4) :* 3 ; *Probabilité (1 à 4) :* 2 ; *Criticité :* 6

Électrisation — *Gravité (1 à 4) :* 4 ; *Probabilité (1 à 4) :* 1 ; *Criticité :* 4

Feu d'huile — *Gravité (1 à 4) :* 4 ; *Probabilité (1 à 4) :* 1 ; *Criticité :* 4

Réaction allergique — *Gravité (1 à 4) :* 4 ; *Probabilité (1 à 4) :* 2 ; *Criticité :* 8

TIAC — *Gravité (1 à 4) :* 3 ; *Probabilité (1 à 4) :* 2 ; *Criticité :* 6

Lecture : la brûlure (9), la coupure (8) et l'allergie (8) arrivent en tête. Les mesures prioritaires portent donc sur le poste chaud (enfants tenus à distance, manches tournés), les couteaux (apprentissage de la griffe, couteaux adaptés) et le recueil des allergies. L'électrisation et le feu d'huile ont une criticité faible, mais leur gravité maximale justifie des mesures simples et systématiques (pas de friture en atelier, appareils en bon état).

Niveau de mesure · Exemple · Efficacité

Supprimer le danger — *Exemple :* Pas de friture ; recette sans arachide ; *Efficacité :* La plus forte

Réduire à la source — *Exemple :* Couteaux à bout rond pour les petits ; plaques à induction (surface moins chaude) ; *Efficacité :* Forte

Protection collective — *Exemple :* Poste chaud délimité ; tapis antidérapant ; *Efficacité :* Bonne

Protection individuelle — *Exemple :* Gants de four, tabliers ; *Efficacité :* Complémentaire

Consignes et formation — *Exemple :* Démonstration des gestes, affichage ; *Efficacité :* Indispensable mais insuffisante seule

À vous de jouer – Exercice d'application 13.36

Pour un atelier « cuisine du monde » avec des adultes, une équipe note : coupure (gravité 2, probabilité 3) ; brûlure par la vapeur du cuiseur (3, 3) ; glissade près de l'évier (3, 3) ; allergie au sésame d'une participante (4, 2) ; fausse route d'une personne âgée du groupe (4, 1).

1. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les.

2. Pour les deux premiers, proposez une mesure de chaque niveau possible.

Corrigé

1. Coupure 2 × 3 = **6** ; brûlure 3 × 3 = **9** ; glissade 3 × 3 = **9** ; sésame 4 × 2 = **8** ; fausse route 4 × 1 = **4**. Classement : brûlure et glissade (9), sésame (8), coupure (6), fausse route (4).

2. Brûlure : supprimer (cuisson à la vapeur faite par l'animateur, ou recette sans cuisson vapeur) ; réduire (ouvrir le couvercle vers soi, cuiseur placé au fond du plan) ; protection collective (zone du poste chaud marquée au sol) ; individuelle (gants) ; consigne (démonstration de l'ouverture du couvercle). **Glissade** : supprimer (essuyer immédiatement toute eau au sol) ; réduire (bassine pour le lavage des légumes plutôt que l'eau courante) ; collective (tapis antidérapant devant l'évier) ; individuelle (chaussures fermées) ; consigne (« on ne court pas, on signale l'eau au sol »).

Les gestes de premiers secours en atelier

Le diététicien qui anime un atelier n'est pas secouriste professionnel, mais il doit savoir **protéger, alerter et secourir** dans les situations les plus fréquentes. Une formation aux premiers secours (PSC, prévention et secours civiques de niveau 1) est fortement conseillée.

Méthode pas à pas – Protéger, alerter, secourir

1. Protéger : supprimer le danger (couper la plaque, éloigner le couteau, couper le courant), sans se mettre en danger soi-même.

2. Examiner la victime : parle-t-elle ? respire-t-elle ? saigne-t-elle ?

3. Alerter : 15 (SAMU), 18 (pompiers), 112 (numéro d'urgence européen), 114 par SMS ou application pour les personnes sourdes ou malentendantes. Dire qui l'on est, où l'on est (adresse précise), ce qui s'est passé, l'état de la victime, et ne raccrocher que lorsqu'on y est invité.

4. Secourir : faire les gestes adaptés en attendant les secours.

Situation · Gestes adaptés · Quand appeler le 15 ?

Petite coupure — *Gestes adaptés :* Lavage à l'eau et au savon, pansement, gant par-dessus si la personne continue à cuisiner ; *Quand appeler le 15 ? :* Si la plaie est profonde, large, au visage ou si elle saigne beaucoup

Saignement abondant — *Gestes adaptés :* Compression directe de la plaie avec la main protégée (gant, sac plastique) ou un pansement épais ; allonger la victime ; *Quand appeler le 15 ? :* Toujours

Brûlure — *Gestes adaptés :* Refroidir immédiatement sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes ; retirer bagues et vêtements non collés ; ne rien appliquer d'autre ; *Quand appeler le 15 ? :* Brûlure plus grande que la moitié de la paume de la victime, cloque, aspect blanc ou noir, brûlure au visage, aux mains, chez un enfant

Obstruction des voies aériennes (fausse route) — *Gestes adaptés :* Si la personne ne peut plus parler, ni tousser, ni respirer : jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis, si besoin, jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner ; *Quand appeler le 15 ? :* Dès que possible, et toujours après une obstruction grave

Réaction allergique grave — *Gestes adaptés :* Suivre le PAI : injection du stylo d'adrénaline si prescrit ; position assise si gêne respiratoire, allongée si malaise ; *Quand appeler le 15 ? :* Toujours, immédiatement

Malaise — *Gestes adaptés :* Mettre au repos, demander ce qu'elle ressent, si elle a un traitement (diabète) ; *Quand appeler le 15 ? :* Si la personne ne se sent pas mieux rapidement, ou en cas de douleur dans la poitrine

Attention – Les remèdes de grand-mère

Beurre, dentifrice, glaçons ou huile sur une brûlure, garrot sur une coupure, eau pour faire « passer » une fausse route : ces gestes sont inutiles ou dangereux. En cas de doute, on appelle le 15, qui conseille.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.37

Pendant un atelier, M. P., 74 ans, s'étouffe en goûtant une bouchée de pomme. Il porte les mains à sa gorge, ne peut plus parler ni tousser.

1. Que se passe-t-il ?
2. Décrivez les gestes à réaliser, dans l'ordre.
3. Que faites-vous après l'incident, même si M. P. va bien ?

Corrigé

1. Une obstruction complète des voies aériennes (fausse route grave) : l'air ne passe plus.
2. Demander à quelqu'un d'appeler le 15 ; donner jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si la bouchée n'est pas sortie, réaliser jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner claques et compressions jusqu'à la désobstruction ou l'arrivée des secours.
3. Le faire examiner par un médecin (les compressions peuvent provoquer des lésions internes), noter l'incident dans le registre, informer la structure ; pour les ateliers suivants, adapter les textures pour les personnes à risque (avec l'avis de l'équipe soignante) et rappeler de manger assis, lentement, par petites bouchées.

Après un accident : noter et analyser

Un accident ou un « presque accident » (le couteau qui est tombé sans blesser, la poêle qui a failli se renverser) est une information précieuse. On le note dans un **registre des incidents**, puis on cherche les causes, sans chercher un coupable, pour éviter qu'il se reproduise.

Rubrique du registre · Exemple

Date, heure, lieu — *Exemple :* 12 mars, 15 h 10, cuisine pédagogique

Personnes concernées — *Exemple :* Une participante (nom gardé dans le dossier de la structure)

Ce qui s'est passé — *Exemple :* Brûlure à l'avant-bras par la vapeur en égouttant des pâtes

Gestes réalisés — *Exemple :* Refroidissement 20 min à l'eau tempérée ; appel au 15 ; conseil de consulter le médecin traitant

Causes identifiées — *Exemple :* Passoire posée dans l'évier trop bas ; casserole lourde ; participante pressée

Mesures décidées — *Exemple :* Égouttage fait par l'animateur ; casserole plus petite ; pâtes égouttées avec une écumoire

Suivi — *Exemple :* Mesure vérifiée à l'atelier suivant

Définition – L'arbre des causes

Méthode d'analyse d'un accident qui part du fait final (la blessure) et remonte, question après question (« qu'a-t-il fallu pour que cela arrive ? »), jusqu'aux causes premières. Les causes appartiennent souvent à plusieurs domaines : la personne, la tâche, le matériel, le milieu, l'organisation. La méthode des 5M, vue pour l'hygiène, peut servir de grille de vérification.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.38

Pendant un atelier, un adolescent s'est coupé le doigt en émincant un oignon. Vous apprenez que : il utilisait un grand couteau à pain trouvé dans le tiroir ; la planche glissait sur la table mouillée ; l'animatrice était occupée au poste chaud ; c'était la première fois qu'il coupait un oignon ; le groupe était en retard sur le déroulé.

1. Classez les causes selon les 5M.
2. Proposez une mesure pour chaque cause.

Corrigé

1. **Main-d'œuvre** : première fois, pas de démonstration ; animatrice indisponible. **Matériel** : couteau à pain inadapté. **Milieu** : table mouillée. **Méthodes** : pas de démonstration de la griffe ni de la découpe de l'oignon ; **organisation** : retard qui pousse à aller vite. (Les matières, ici l'oignon rond et glissant, peuvent aussi être citées.)
2. Démonstration systématique de la découpe en début d'atelier ; couteaux d'office adaptés rangés dans la caisse du poste, couteau à pain retiré ; torchon humide ou tapis antidérapant sous la planche, table essuyée ; un second adulte au poste chaud ou une tâche sans cuisson au moment des découpes ; déroulé moins chargé, avec une vraie marge. Couper l'oignon en deux et le poser sur sa face plate le rend stable.

Le feu en cuisine : comprendre pour bien réagir

Un feu a besoin de trois éléments, que l'on représente par le **triangle du feu** : un **combustible** (huile, papier, torchon), un **comburant** (l'oxygène de l'air) et une **source de chaleur** (plaque, flamme). Pour éteindre un feu, on supprime l'un des trois : on étouffe (plus d'oxygène), on refroidit (plus de chaleur) ou on retire le combustible.

Classe de feu · Combustible · Moyen adapté · À ne pas faire

A — *Combustible :* Solides (papier, torchon, bois) ; *Moyen adapté :* Eau, extincteur à eau pulvérisée ; *À ne pas faire :* —

B — *Combustible :* Liquides inflammables (alcool, essence) ; *Moyen adapté :* Extincteur à poudre ou à CO2 ; *À ne pas faire :* Eau en jet

C — *Combustible :* Gaz ; *Moyen adapté :* Couper l'arrivée de gaz ; *À ne pas faire :* Éteindre la flamme sans couper le gaz

F — *Combustible :* Huiles et graisses de cuisson ; *Moyen adapté :* Couvercle, couverture anti-feu, extincteur spécial classe F ; *À ne pas faire :* **Jamais d'eau** : l'eau se vaporise d'un coup sous l'huile et projette l'huile enflammée

Feux d'origine électrique — *Combustible :* Appareil sous tension ; *Moyen adapté :* Couper le courant, puis extincteur à CO2 ; *À ne pas faire :* Eau tant que le courant n'est pas coupé

Méthode pas à pas – Utiliser une couverture anti-feu sur une casserole d'huile

1. Couper la plaque si on peut le faire sans se pencher au-dessus des flammes.

2. Tirer d'un coup sec sur les deux languettes pour sortir la couverture.

3. Protéger ses mains en enroulant les coins de la couverture autour d'elles.

4. Poser la couverture sur la casserole en la tenant devant soi, de l'avant vers l'arrière, pour couvrir entièrement.

5. Laisser en place au moins une demi-heure, sans soulever pour regarder : l'huile reste très chaude et peut se rallumer.

6. Faire sortir le groupe et appeler le 18 ou le 112 si le feu ne s'éteint pas immédiatement ou si de la fumée envahit la salle.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.39

Pour chaque situation, indiquez le geste correct : (a) un torchon prend feu près de la plaque ; (b) la poêle de beignets s'enflamme ; (c) le grille-pain fume et des flammes apparaissent ; (d) un participant veut jeter un verre d'eau sur la poêle en feu.

Corrigé

(a) Feu de classe A : jeter le torchon dans l'évier et l'arroser, ou l'étouffer ; couper la plaque. (b) Feu de classe F : couper la plaque, couvrir avec le couvercle ou la couverture anti-feu, ne pas déplacer la poêle, laisser refroidir. (c) Feu électrique : débrancher ou couper le courant au tableau, puis étouffer ou utiliser un extincteur à CO2. (d) L'arrêter : l'eau sur l'huile enflammée provoque une projection explosive d'huile en feu. On évite d'ailleurs les fritures en atelier.

La sécurité des enfants selon l'âge

Les enfants aiment cuisiner, et l'atelier développe leur autonomie et leur curiosité pour les aliments. Les gestes confiés doivent correspondre à leur âge et à leur expérience ; un adulte reste toujours à proximité.

Âge · Gestes adaptés · Gestes réservés à l'adulte

3 à 5 ans — *Gestes adaptés :* Laver les fruits et légumes, verser, mélanger, tartiner, effeuiller, écraser à la fourchette, décorer, couper des aliments tendres avec un couteau à bout rond ; *Gestes réservés à l'adulte :* Couteaux pointus, râpes, poste chaud, mixeur

6 à 8 ans — *Gestes adaptés :* Peser, mesurer, casser des œufs, éplucher avec un éplucheur, couper des aliments fermes avec un petit couteau sous surveillance (griffe), râper avec un support ; *Gestes réservés à l'adulte :* Four, plaques, friture, mixeur, ouverture des boîtes de conserve

9 à 12 ans — *Gestes adaptés :* Suivre une recette écrite, couper avec un couteau d'office, cuire sur une plaque avec un adulte à côté, utiliser le four avec des gants ; *Gestes réservés à l'adulte :* Friture, autocuiseur, mixeur plongeant sans surveillance

Adolescents — *Gestes adaptés :* Préparer un plat complet, utiliser le four et les plaques, organiser un poste ; *Gestes réservés à l'adulte :* Friture, autocuiseur selon l'expérience

Attention – Le taux d'encadrement

Dans les accueils collectifs de mineurs, la réglementation fixe des taux d'encadrement ; pour un atelier culinaire, on prévoit en pratique davantage d'adultes que pour une activité calme, surtout autour du poste chaud. On vérifie les règles de la structure d'accueil et les assurances avant l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.40

Vous animez un atelier « pizzas maison » avec douze enfants de 6 à 8 ans, deux animateurs et vous. Répartissez les gestes de la recette (pâte, sauce tomate, garniture, cuisson) entre enfants et adultes, et proposez une organisation de l'encadrement.

Corrigé

Enfants : peser la farine, verser l'eau et l'huile, pétrir et étaler la pâte, étaler la sauce, garnir (fromage râpé, champignons et jambon déjà coupés ou coupés par les enfants avec un couteau à bout rond), décorer avec des herbes. **Adultes** : préparation de la sauce sur la plaque, découpe des aliments durs avec des couteaux pointus, enfournement et sortie du four, découpe des pizzas cuites. **Encadrement** : trois postes de quatre enfants, un adulte par poste ; vous gardez le poste chaud et le four, les deux animateurs encadrent deux postes chacun pendant les cuissons ; le four est hors de portée des enfants.

Responsabilité et assurance : ce qu'il faut vérifier

Un atelier culinaire comporte des risques réels. Avant de l'organiser, on vérifie qui est responsable de quoi et comment chacun est assuré. Ces vérifications ne remplacent pas la prévention ; elles protègent les participants et l'animateur si un accident survient malgré tout.

Question · À qui la poser · Pourquoi

L'activité est-elle couverte par l'assurance responsabilité civile de la structure organisatrice ? — *À qui la poser :* Direction de la structure ; *Pourquoi :* En cas de dommage causé à un participant

L'animateur extérieur (diététicien libéral, intervenant) a-t-il sa propre assurance responsabilité civile professionnelle ? — *À qui la poser :* L'animateur lui-même ; *Pourquoi :* Un professionnel libéral doit être assuré pour son activité

La salle prêtée est-elle assurée pour une activité de cuisine ? — *À qui la poser :* Gestionnaire de la salle (mairie, bailleur) ; *Pourquoi :* Risque d'incendie, de dégâts des eaux

Qui est responsable des enfants ? — *À qui la poser :* Convention avec l'école ou l'accueil de loisirs ; *Pourquoi :* Les enfants restent sous la responsabilité de la structure qui les accueille

Que faire en cas d'accident ? — *À qui la poser :* Procédure de la structure ; *Pourquoi :* Déclaration d'accident, information de l'assurance, registre

Définition – Convention d'intervention

Document écrit, signé par la structure qui accueille et l'intervenant, qui précise l'objet de l'atelier, les dates, le lieu, le public, les obligations de chacun (matériel, denrées, encadrement, hygiène), les assurances et les conditions financières. Il évite les malentendus et protège chacun. Le chapitre 8 présente les conventions de partenariat.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.41

Une diététicienne libérale est sollicitée par une école pour animer un atelier « goûter maison » en classe. La directrice lui dit : « Pas besoin de papiers, vous venez juste une heure. »

Rédigez la liste des points que la diététicienne fait préciser par écrit avant d'accepter.

Corrigé

Date, horaire et lieu exact ; nombre d'enfants, âge, présence de l'enseignant et d'adultes accompagnateurs pendant toute la séance ; liste des allergies et PAI transmise par l'école ; matériel disponible (eau, prises, réfrigérateur) ; qui achète les denrées et qui les paie ; assurances (responsabilité civile de l'école pour l'activité, responsabilité civile professionnelle de la diététicienne) ; conduite en cas d'accident (personne à prévenir, trousse de secours, procédure de l'école) ; droit à l'image si des photos sont prises ; rémunération ou gratuité. Ces points figurent dans une convention d'intervention simple, signée par les deux parties.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La sécurité des personnes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on la criticité d'un risque ?
2. Quelle est la mesure de prévention la plus efficace ?
3. Quels sont les trois temps de la conduite à tenir face à un accident ?
4. Que fait-on face à une personne qui ne peut plus parler ni tousser après une bouchée ?
5. Que contient un registre des incidents ?
6. Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?
7. Pourquoi ne jette-t-on jamais d'eau sur de l'huile enflammée ?

Corrigé – Point d'étape – La sécurité des personnes

1. Gravité × probabilité.
2. Supprimer le danger (par exemple, pas de friture).
3. Protéger, alerter, secourir.
4. On fait appeler le 15 ; jusqu'à 5 claques dans le dos, puis jusqu'à 5 compressions abdominales, en alternant.
5. Date, lieu, personnes, faits, gestes réalisés, causes, mesures décidées, suivi.
6. Combustible, comburant (oxygène), source de chaleur.
7. L'eau se vaporise brutalement et projette l'huile enflammée.

Mon score · Ce que je fais

7 ou 6 sur 7 — *Ce que je fais :* Je passe aux éco-gestes.

4 ou 5 sur 7 — *Ce que je fais :* Je relis les premiers secours et le feu.

Moins de 4 sur 7 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie sur les accidents et je refais les exercices d'application.

13.3.4 Les éco-gestes

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 ; p. 58 · CNED : Hygiène M2 S1 à S3

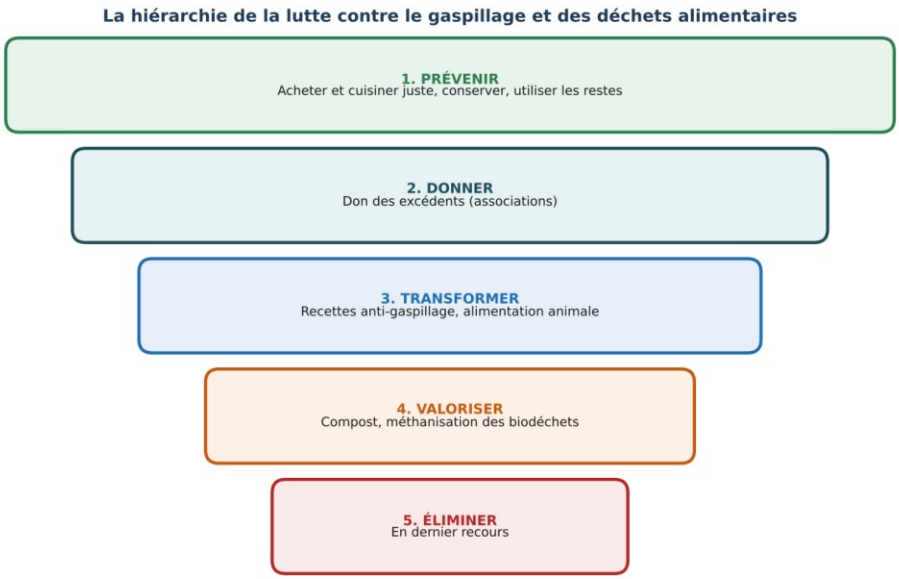


Figure 13.4 – La hiérarchie de la lutte contre le gaspillage et des déchets alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 13.4

1. Prévenir : acheter et cuisiner les justes quantités (fiche technique, chapitre 10), bien conserver, distinguer DLC et DDM, utiliser les restes et les parties souvent jetées (fanes, tiges, pain rassis).

2. Donner : les excédents consommables peuvent être donnés à des associations (la loi encadre le don des invendus de certains commerces et de la restauration collective).

3. Transformer : recettes anti-gaspillage (soupes, gratins, pain perdu, compotes) ; alimentation animale le cas échéant.

4. Valoriser : compost, méthanisation des **biodéchets** ; leur **tri à la source** est généralisé depuis le 1er janvier 2024.

5. Éliminer : en dernier recours.

6. Cet ordre de priorité est inscrit dans le Code de l'environnement (loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, renforcée par les lois EGalim et AGEC).

Texte · Mesures utiles pour l'atelier et la restauration · Application en atelier

Loi AGEC (n° 2020-105 du 10 février 2020, anti-gaspillage pour une économie circulaire) — *Mesures utiles pour l'atelier et la restauration :* Réduction du plastique à usage unique (pailles, couverts, assiettes jetables) ; vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration (depuis 2023) ; lutte contre le gaspillage ; tri des biodéchets ; *Application en atelier :* Vaisselle et boîtes réutilisables, pas de jetable ; compost

Loi Climat et résilience (n° 2021- 1104 du 22 août 2021) — *Mesures utiles pour l'atelier et la restauration :* Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; option végétarienne quotidienne dans certaines restaurations collectives publiques ; information environnementale ; *Application en atelier :* Recettes végétariennes, légumineuses

Loi EGalim (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) — *Mesures utiles pour l'atelier et la restauration :* 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % bio en restauration collective ; diagnostic du gaspillage ; fin de certains contenants en plastique en restauration scolaire ; *Application en atelier :* Produits de saison, locaux, de qualité

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- Les obligations des lois AGEC, EGalim et Climat et résilience s'appliquent par étapes : vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration rapide depuis le 1er janvier 2023 ; tri à la source des biodéchets pour tous depuis le 1er janvier 2024 ; objectifs EGalim étendus à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024 ; fin des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration scolaire, universitaire et de la petite enfance depuis le 1er janvier 2025.
- Les données nationales sur le gaspillage alimentaire viennent désormais du SDES (données 2023 publiées le 30 octobre 2025) ; on cite toujours l'étude et son année.

Domaine · Éco-gestes en atelier

Denrées — *Éco-gestes en atelier :* Saison, local, vrac, quantités justes, légumineuses, produits « moches » (déclassés), restes planifiés

Préparation — *Éco-gestes en atelier :* Épluchage fin ou pas d'épluchage (légumes bien lavés), utilisation des fanes, du pain rassis, des tiges

Eau — *Éco-gestes en atelier :* Laver dans une bassine plutôt qu'à l'eau courante ; récupérer l'eau de lavage des légumes pour les plantes ; eau de cuisson réutilisée

Énergie — *Éco-gestes en atelier :* Couvercle sur les casseroles, récipient adapté à la taille du foyer, four rempli et non préchauffé inutilement, cuissons regroupées, chaleur résiduelle, bouilloire pour l'eau chaude

Consommables — *Éco-gestes en atelier :* Torchons et lavettes lavables, boîtes réutilisables, pas de film plastique ni de vaisselle jetable, produits d'entretien dosés

Déchets — *Éco-gestes en atelier :* Tri des emballages, compost des épluchures, restes emportés par les participants

Exemple – Calcul détaillé : mesurer le gaspillage d'un atelier

Atelier de 12 personnes : 3,6 kg de préparations servies (entrée, plat, dessert) ; restes pesés après la dégustation : 0,54 kg ; coût des denrées : 14,00 € (données fictives).

- Taux de gaspillage : 0,54 / 3,6 × 100 = **15 %**.
- Restes par personne : 540 / 12 = **45 g**.
- Coût des restes : 14,00 × 0,15 = **2,10 €**.
- Après ajustement (portions servies au fur et à mesure, boîtes pour emporter les restes) : restes pesés à l'atelier suivant : 0,18 kg pour 3,4 kg servis → 0,18 / 3,4 × 100 = **5,3 %** ; réduction : 15 − 5,3 = **9,7 points**, soit (15 − 5,3) / 15 × 100 = **− 65 %** en valeur relative.

Exemple – Calcul détaillé : l'eau de la vaisselle

Vaisselle à l'eau courante : 10 minutes avec un robinet à 8 L/min = 10 × 8 = **80 L**. Vaisselle en deux bassines (lavage et rinçage) de 10 L chacune : **20 L**. Économie : 80 − 20 = **60 L**, soit 60 / 80 × 100 = **75 %** par atelier ; sur un cycle de 6 ateliers : 6 × 60 = **360 L** (débit fictif, à mesurer sur place).

Mesurer le gaspillage : un protocole de pesée

Le cours montre comment calculer un taux de gaspillage global. Pour **agir**, il faut savoir **où** se trouve le gaspillage : dans l'entrée, le plat, le dessert, le pain ? Avant ou après le service ? On utilise pour cela un protocole de pesée simple, reproductible d'un atelier à l'autre.

Méthode pas à pas – Peser les restes d'un atelier

1. Peser chaque préparation terminée, avant le service (masse produite), en retirant le poids du récipient (tare).

2. Distinguer les restes « non servis » (restés dans le plat) et les restes « assiettes » (laissés par les convives) : les causes et les solutions ne sont pas les mêmes.

3. Peser séparément, après la dégustation, les restes de chaque composante.

4. Noter le nombre de convives et les remarques (plat trop épicé, trop de pain coupé).

5. Calculer pour chaque composante le taux de gaspillage, puis le total et les restes par personne.

6. Comparer d'un atelier à l'autre avec la même méthode, et décider d'une mesure.

Exemple – Calcul détaillé : trois composantes, quinze convives

Données fictives d'un atelier de 15 personnes.

Composante · Masse servie (kg) · Restes (kg) · Taux de gaspillage

Entrée (salade de lentilles) — *Masse servie (kg) :* 1,8 ; *Restes (kg) :* 0,22 ; *Taux de gaspillage :* 0,22 / 1,8 × 100 = 12,2 %

Plat (gratin de légumes) — *Masse servie (kg) :* 3,0 ; *Restes (kg) :* 0,51 ; *Taux de gaspillage :* 0,51 / 3,0 × 100 = 17,0 %

Dessert (compote) — *Masse servie (kg) :* 1,2 ; *Restes (kg) :* 0,06 ; *Taux de gaspillage :* 0,06 / 1,2 × 100 = 5,0 %

Total — *Masse servie (kg) :* **6,0** ; *Restes (kg) :* **0,79** ; *Taux de gaspillage :* **0,79 / 6,0 × 100 = 13,2 %**

- Restes par personne : 790 / 15 = **52,7 g**.

Lecture : le plat concentre le plus de gaspillage, en masse (0,51 kg sur 0,79 kg) comme en taux (17 %). Avant de conclure, on regarde si les restes sont surtout « non servis » (on a trop produit : réduire la quantité) ou « assiettes » (le plat n'a pas plu ou les portions étaient trop grandes : servir moins et proposer de se resservir).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.42

Au cours de l'atelier suivant, avec les mêmes 15 personnes, l'équipe sert 1,6 kg d'entrée (restes 0,10 kg), 2,6 kg de plat (restes 0,18 kg) et 1,2 kg de dessert (restes 0,05 kg). Les données sont fictives.

1. Calculez le taux de gaspillage de chaque composante, le taux total et les restes par personne.

2. Comparez avec l'exemple ci-dessus et rédigez deux phrases de bilan.

Corrigé

1. Entrée : 0,10 / 1,6 × 100 = **6,3 %** ; plat : 0,18 / 2,6 × 100 = **6,9 %** ; dessert : 0,05 / 1,2 × 100 = **4,2 %**. Total : (0,10 + 0,18 + 0,05) / (1,6 + 2,6 + 1,2) = 0,33 / 5,4 × 100 = **6,1 %**. Restes par personne : 330 / 15 = **22 g**.

2. Le taux de gaspillage total passe de 13,2 % à 6,1 %, soit une baisse de 7,1 points, et les restes par personne de 52,7 g à 22 g. La plus forte amélioration concerne le plat (de 17,0 % à 6,9 %), grâce à une quantité produite plus juste (2,6 kg au lieu de 3,0 kg).

Cuisiner les restes et les parties oubliées

Prévenir le gaspillage, c'est d'abord acheter et cuisiner juste. Mais il y aura toujours des restes, du pain rassis, des fruits trop mûrs, des fanes. Les **recettes de valorisation** sont parmi les plus appréciées en atelier : elles font faire des économies tout de suite et changent le regard sur ce que l'on jetait.

Ce qui reste · Recettes possibles · Points d'hygiène

Pain rassis — *Recettes possibles :* Pain perdu sucré ou salé, croûtons, chapelure, panade, soupe à l'oignon ; *Points d'hygiène :* Pas de pain moisi : on jette tout le morceau

Fruits très mûrs ou abîmés — *Recettes possibles :* Compote, crumble, smoothie, gâteau, confiture ; *Points d'hygiène :* Retirer les parties abîmées ; jeter les fruits moisis

Légumes un peu flétris — *Recettes possibles :* Soupe, velouté, gratin, poêlée, sauce ; *Points d'hygiène :* Laver ; retirer les parties pourries

Fanes (radis, carottes), tiges (brocoli, blettes) — *Recettes possibles :* Soupe de fanes, pesto de fanes, tiges en poêlée ; *Points d'hygiène :* Fanes bien lavées, plusieurs eaux ; légumes de préférence issus d'une culture sans traitement chimique de synthèse s'ils ne sont pas épluchés

Épluchures de légumes bio bien lavés — *Recettes possibles :* Bouillon maison, chips d'épluchures au four ; *Points d'hygiène :* Lavage soigneux

Riz, pâtes, légumineuses cuits — *Recettes possibles :* Salades, galettes, farces, gratins ; *Points d'hygiène :* Refroidis vite, gardés au froid, consommés sous 2 jours environ

Restes de viande ou de poisson cuits — *Recettes possibles :* Hachis, farces, quiches, salades composées ; *Points d'hygiène :* Restes refroidis vite ; réchauffage unique à cœur

Astuce – Le « frigo vide » comme jeu d'atelier

L'animateur apporte un panier « mystère » de restes et de produits un peu abîmés (préparés la veille dans de bonnes conditions d'hygiène). Les groupes ont 15 minutes pour inventer un menu, puis 1 heure pour le réaliser. Ce format développe la créativité et la confiance en cuisine (chapitre 10).

Exemple – Calcul détaillé : ce que vaut un atelier anti-gaspillage

Un atelier de 12 familles utilise 2,4 kg de fruits abîmés (prix d'achat estimé 2,50 € le kilo) et 600 g de pain rassis (3,20 € le kilo), qui auraient été jetés (données fictives).

- Valeur des fruits : 2,4 × 2,50 = **6,00 €** ; valeur du pain : 0,6 × 3,20 = **1,92 €**.
- Valeur totale sauvée : 6,00 + 1,92 = **7,92 €**, soit 7,92 / 12 = **0,66 €** par famille pour un seul atelier.

Lecture : le montant d'un atelier paraît faible, mais si chaque famille sauve chaque semaine ce qui a été cuisiné ensemble, l'économie devient visible sur un mois. C'est cet argument que l'on met en avant, avec des calculs faits par les participants eux-mêmes.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.43

Une participante dit : « Chez moi, je jette chaque semaine environ une demi-baguette et quatre bananes trop noires. » Une baguette de 250 g coûte 1,20 € et les bananes 1,80 € le kilo ; une banane pèse environ 120 g avec la peau (données fictives).

1. Estimez la valeur jetée par semaine, puis sur un an (52 semaines).
2. Proposez deux recettes simples pour utiliser ces produits.

Corrigé

1. Pain : 1,20 / 2 = **0,60 €**. Bananes : 4 × 120 g = 480 g, soit 0,48 × 1,80 = **0,86 €** (0,864 €). Total par semaine : 0,60 + 0,864 = **1,46 €** environ ; sur un an : 1,464 × 52 = **76,13 €**.
2. Pain perdu à la banane (pain trempé dans un mélange de lait et d'œuf, avec des rondelles de banane, cuit à la poêle) ; gâteau à la banane ou bananes congelées en rondelles puis mixées en « glace minute ». On peut aussi conseiller d'acheter le pain en plus petite quantité ou de congeler la moitié de la baguette.

L'énergie en chiffres

Pour que les éco-gestes « énergie » parlent aux participants, il faut les traduire en kilowattheures et en euros. Le calcul est simple : **énergie (kWh) = puissance (kW) × durée (h)**. Un four ne chauffe pas en permanence à pleine puissance (le thermostat coupe et relance la résistance) : on utilise donc une **puissance moyenne**, mesurée avec un wattmètre ou estimée.

Geste · Pourquoi il économise

Regrouper les cuissons au four — *Pourquoi il économise :* On ne paie qu'un préchauffage, et le four est mieux rempli

Ne préchauffer que si la recette l'exige (pâtisseries) — *Pourquoi il économise :* Le préchauffage consomme sans rien cuire

Éteindre le four ou les plaques quelques minutes avant la fin — *Pourquoi il économise :* La chaleur résiduelle termine la cuisson

Couvercle sur la casserole — *Pourquoi il économise :* L'eau bout plus vite, l'énergie ne part pas en vapeur

Bouilloire pour l'eau chaude — *Pourquoi il économise :* Elle chauffe l'eau directement et plus vite qu'une casserole découverte

Récipient de la taille du foyer — *Pourquoi il économise :* La chaleur ne se perd pas sur les côtés

Autocuiseur pour les légumes secs et les plats longs — *Pourquoi il économise :* Cuisson plus courte sous pression

Dégivrer le congélateur, ne pas y mettre de plat chaud — *Pourquoi il économise :* L'appareil consomme moins

Exemple – Calcul détaillé : deux cuissons au four ou une seule ?

Un gratin (45 min) et un crumble (30 min) cuisent à 180 °C. Le four a une puissance moyenne de 2,0 kW et demande 10 min de préchauffage. On prend un prix de **0,25 € le kWh** (valeur arrondie choisie pour l'exercice ; on vérifie le tarif en vigueur sur le site de la Commission de régulation de l'énergie avant de parler de prix avec un groupe).

- Deux cuissons séparées : (10 + 45) + (10 + 30) = 95 min, soit 95 / 60 × 2,0 = **3,17 kWh**, pour 3,17 × 0,25 = **0,79 €**.
- Une seule cuisson (les deux plats ensemble, le crumble enfourné 15 min après le gratin) : 10 + 45 = 55 min, soit 55 / 60 × 2,0 = **1,83 kWh**, pour 1,83 × 0,25 = **0,46 €**.
- Économie : 3,17 − 1,83 = **1,33 kWh** par atelier (environ 42 %), soit 1,33 × 0,25 = **0,33 €** ; sur 30 ateliers dans l'année, environ **10 €**.

Lecture : l'économie en euros est modeste pour une structure, mais le geste est facile à reproduire à la maison, chaque semaine.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.44

Pour obtenir 1 L d'eau bouillante, une participante utilise une casserole sans couvercle sur une plaque de 1,8 kW pendant 9 minutes. Une bouilloire de 2,2 kW met 3 minutes (mesures fictives).

1. Calculez l'énergie consommée dans les deux cas.
2. Calculez l'économie en kWh, puis en euros pour 200 utilisations par an, au prix de 0,25 € le kWh.

Corrigé

1. Casserole : 1,8 × 9 / 60 = **0,27 kWh**. Bouilloire : 2,2 × 3 / 60 = **0,11 kWh**.
2. Économie par utilisation : 0,27 − 0,11 = **0,16 kWh** ; pour 200 utilisations : 0,16 × 200 = **32 kWh**, soit 32 × 0,25 = **8,00 €** par an. Une bouilloire plus puissante consomme moins d'énergie au total, car elle chauffe moins longtemps et perd moins de chaleur.

L'eau en cuisine : mesurer pour économiser

L'eau potable est une ressource précieuse et elle a un coût. En atelier, on en utilise pour le lavage des mains, le lavage des fruits et légumes, la cuisson et la vaisselle. Certains gestes permettent d'en économiser beaucoup **sans réduire l'hygiène** : on n'économise jamais sur le lavage des mains.

Usage · Geste économe · Ce qu'on ne fait pas

Lavage des légumes — *Geste économe :* Dans une bassine, en deux eaux si les légumes sont terreux ; *Ce qu'on ne fait pas :* Laisser couler le robinet pendant l'épluchage

Lavage des mains — *Geste économe :* Fermer le robinet pendant le frottement si le robinet le permet sans se recontaminer ; *Ce qu'on ne fait pas :* Raccourcir le lavage

Cuisson à l'eau — *Geste économe :* Juste la quantité d'eau nécessaire ; cuisson vapeur ou à l'étouffée ; *Ce qu'on ne fait pas :* Remplir une grande casserole pour quelques légumes

Eau de cuisson — *Geste économe :* Réutiliser pour une soupe (eau de cuisson des légumes) ou arroser les plantes une fois refroidie (sans sel) ; *Ce qu'on ne fait pas :* La jeter systématiquement

Vaisselle — *Geste économe :* Deux bassines (lavage et rinçage) ou lave-vaisselle plein ; *Ce qu'on ne fait pas :* Laver sous l'eau courante

Exemple – Calcul détaillé : le lavage des légumes

Pendant un atelier, un groupe lave ses légumes sous le robinet ouvert pendant 4 minutes. Le débit mesuré avec un seau gradué est de 6 L par minute. Avec une bassine de 8 L, le même lavage est possible (mesures fictives).

- Eau courante : 6 × 4 = **24 L**.
- Bassine : **8 L**.
- Économie : 24 − 8 = **16 L** par atelier, soit 16 / 24 × 100 = **66,7 %**.
- Sur 30 ateliers : 16 × 30 = **480 L**.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.45

Proposez une animation de 10 minutes qui permette aux participants de **mesurer eux-mêmes** le débit d'un robinet et l'eau utilisée pour laver une salade. Indiquez le matériel, les étapes, le calcul attendu et le message final.

Corrigé

Matériel : un seau gradué ou un récipient de volume connu, un chronomètre (téléphone), une salade, une bassine. **Étapes** : 1. un participant ouvre le robinet comme pour laver une salade, un autre remplit le seau pendant 10 secondes ; 2. on lit le volume (par exemple 1 L) et l'on calcule le débit par minute (1 × 6 = 6 L par minute) ; 3. on lave une salade sous le robinet en chronométrant, puis une autre dans une bassine dont on mesure l'eau ; 4. on compare les volumes. **Message** : « Pour laver une salade, une bassine suffit ; on garde l'eau courante pour se laver les mains. » On laisse les participants proposer d'autres gestes.

Trier les déchets de l'atelier

Le tri des déchets est un geste concret, que les participants refont chez eux. Il permet aussi de **mesurer** : peser chaque catégorie de déchets montre d'où vient le volume de la poubelle et ce que l'on peut réduire.

Catégorie · Exemples en atelier · Où ?

Biodéchets — *Exemples en atelier :* Épluchures, restes de repas, marc de café, sachets de thé en papier ; *Où ? :* Bac de biodéchets ou compost ; tri à la source généralisé depuis le 1er janvier 2024

Emballages et papiers — *Exemples en atelier :* Briques, boîtes de conserve, cartons, pots de yaourt, films plastiques ; *Où ? :* Bac de tri (consignes simplifiées, tous les emballages se trient : à vérifier auprès de la collectivité)

Verre — *Exemples en atelier :* Bocaux, bouteilles ; *Où ? :* Point de collecte du verre (sans couvercle)

Huiles de friture — *Exemples en atelier :* Huile usagée ; *Où ? :* Déchèterie ou point de collecte ; jamais dans l'évier

Déchets résiduels — *Exemples en atelier :* Ce qui ne se recycle pas ; *Où ? :* Poubelle ordinaire

Exemple – Calcul détaillé : la composition des déchets d'un atelier

Masses fictives pesées à la fin d'un atelier de 12 personnes : épluchures 2,4 kg ; emballages 0,9 kg ; verre 0,6 kg ; restes alimentaires 0,8 kg ; déchets résiduels 0,3 kg.

- Total : 2,4 + 0,9 + 0,6 + 0,8 + 0,3 = **5,0 kg**.
- Part des épluchures : 2,4 / 5,0 × 100 = **48 %** ; restes : **16 %** ; emballages : **18 %** ; verre : **12 %** ; résiduel : **6 %**.
- Biodéchets (épluchures et restes) : 48 + 16 = **64 %** du total, soit 3,2 kg compostables.

Lecture : la poubelle « ordinaire » ne contient que 6 % des déchets si le tri est fait. Les restes alimentaires (16 %) sont la seule partie qui représente de la nourriture perdue : c'est là que porte l'effort de prévention.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.46

Un atelier a produit 1,1 kg d'emballages pour 12 personnes, surtout des barquettes plastiques et des sachets individuels de fromage râpé.

1. Proposez trois façons de réduire ces emballages lors des achats.
2. Expliquez comment vous présenteriez ce sujet aux participants sans les culpabiliser, sachant qu'une partie d'entre eux achète en petit conditionnement par manque de moyens.

Corrigé

1. Acheter en vrac (légumineuses, céréales, fruits et légumes) ; préférer les grands formats (fromage en morceau à râper soi-même) quand ils sont moins chers au kilo ; apporter ses sacs et boîtes ; choisir des légumes non emballés.
2. On part de ce que les participants font déjà (beaucoup réutilisent les pots et les sacs), on compare ensemble les prix au kilo sur les étiquettes, et l'on reconnaît que le petit conditionnement est parfois le seul possible pour un petit budget mensuel. On propose des solutions sans surcoût (vrac de l'épicerie solidaire, râper ensemble) et l'on évite de juger les achats.

Estimer l'impact environnemental d'une recette

La base de données **Agribalyse** (ADEME et INRAE) donne pour environ 2 500 aliments des indicateurs d'impact environnemental calculés par analyse du cycle de vie : changement climatique (en kilogrammes d'équivalent CO2 par kilo de produit), consommation d'eau, usage des terres, et un **score unique** (EF, *environmental footprint*) qui les combine. On peut l'utiliser en atelier pour comparer des recettes, à condition de citer la version et la date de consultation.

Méthode pas à pas – Comparer deux recettes avec Agribalyse

1. Lister les ingrédients de chaque recette et leur masse par portion.

2. Rechercher chaque aliment dans Agribalyse (agribalyse.ademe.fr) et noter l'indicateur choisi par kilo, avec la version de la base et la date.

3. Multiplier la masse (en kg) par l'indicateur, puis additionner pour la recette.

4. Comparer les recettes par portion et repérer l'ingrédient qui pèse le plus.

5. Présenter le résultat comme un ordre de grandeur : les valeurs sont des moyennes nationales, avec une incertitude.

Attention – Des valeurs fictives pour l'exercice

Les coefficients de l'exercice ci-dessous sont des **valeurs fictives arrondies**, choisies pour l'entraînement au calcul. Elles respectent l'ordre de grandeur habituel (viande de bœuf très au-dessus des légumineuses et des légumes), mais elles ne doivent pas être citées : en situation réelle, on relève les valeurs dans Agribalyse.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.47

Coefficients fictifs (en kg équivalent CO2 par kg) : bœuf haché 30 ; lentilles sèches 1 ; légumes 0,5 ; riz sec 3. Recette A, par portion : 100 g de bœuf, 250 g de légumes, 70 g de riz sec. Recette B, par portion : 60 g de lentilles sèches, 250 g de légumes, 70 g de riz sec.

1. Calculez l'impact par portion de chaque recette.
2. Quel ingrédient pèse le plus dans la recette A ? Quelle est la part de ce poste ?
3. Comment présenteriez-vous ce résultat à un groupe sans culpabiliser les mangeurs de viande ?

Corrigé

1. **A** : 0,100 × 30 + 0,250 × 0,5 + 0,070 × 3 = 3,0 + 0,125 + 0,21 = **3,335 kg** équivalent CO2. **B** : 0,060 × 1 + 0,250 × 0,5 + 0,070 × 3 = 0,06 + 0,125 + 0,21 = **0,395 kg**.
2. Le bœuf : 3,0 / 3,335 × 100 = **90,0 %** de l'impact de la recette A.
3. On présente les recettes comme deux bonnes recettes, l'une plus économe ; on propose des solutions progressives (une partie de la viande remplacée par des lentilles dans la bolognaise, un repas végétarien de plus par semaine) ; on rappelle que ces chiffres sont des ordres de grandeur, et que réduire le gaspillage diminue l'impact de tous les aliments.

Des produits d'entretien efficaces et plus sobres

Nettoyer et désinfecter est indispensable, mais les produits d'entretien ont un coût et un impact sur l'environnement et sur la santé (irritations de la peau et des voies respiratoires). La bonne pratique consiste à utiliser **le bon produit, à la bonne dose, au bon moment**.

Idée reçue · Ce qu'il faut savoir

« Plus on met de produit, plus c'est propre. » — *Ce qu'il faut savoir :* Un surdosage ne nettoie pas mieux, laisse des résidus et coûte plus cher : on respecte la dose de l'étiquette.

« Le vinaigre blanc désinfecte tout. » — *Ce qu'il faut savoir :* Le vinaigre détartre et nettoie un peu, mais il n'est pas un désinfectant reconnu pour le contact alimentaire.

« Le bicarbonate remplace l'eau de Javel. » — *Ce qu'il faut savoir :* Le bicarbonate est un abrasif doux et un désodorisant ; il ne désinfecte pas.

« L'eau de Javel est le meilleur produit pour tout. » — *Ce qu'il faut savoir :* Elle désinfecte, mais elle est inefficace sur une surface sale (il faut nettoyer avant), elle est irritante et ne se mélange jamais avec un acide ou un autre produit.

« Un produit "naturel" est sans danger. » — *Ce qu'il faut savoir :* Les huiles essentielles, par exemple, peuvent être irritantes ou allergisantes ; « naturel » ne veut pas dire inoffensif.

Définition – Produits pour le contact alimentaire et Écolabel

Un produit utilisé sur une surface qui touche les aliments (plan de travail, planche) doit être prévu pour cet usage : l'étiquette l'indique, avec le temps de contact et la nécessité, ou non, de rincer. Les désinfectants respectent des normes d'efficacité (par exemple la norme NF EN 1276 pour l'activité bactéricide). L'**Écolabel européen**, pour les détergents, signale un produit dont l'impact environnemental est réduit sur son cycle de vie, à efficacité contrôlée.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.48

Un produit détergent-désinfectant pour le contact alimentaire indique : « dilution 0,5 % ; temps de contact 5 minutes ; rincer à l'eau potable ». L'animatrice prépare un seau de 5 L. Le bidon de 1 L coûte 6,00 € (prix fictif).

1. Quel volume de produit verse-t-elle dans le seau ?
2. Combien coûte un seau ? Combien de seaux un bidon permet-il de préparer ?
3. Un bénévole ajoute « un bon coup en plus pour être sûr ». Que lui répondez-vous ?

Corrigé

1. 5 000 mL × 0,5 / 100 = **25 mL** de produit.
2. 25 / 1 000 × 6,00 = **0,15 €** par seau ; un bidon permet 1 000 / 25 = **40 seaux**.
3. Le surdosage ne désinfecte pas mieux : il laisse des résidus sur les surfaces (danger chimique), irrite la peau, coûte plus cher et pollue davantage. Ce qui compte, c'est de nettoyer d'abord, de respecter la dose et le temps de contact, puis de rincer comme indiqué.

Faire des achats responsables pour l'atelier

Les achats de l'atelier sont un moment pédagogique : comparer les prix au kilo, choisir de saison, éviter les emballages. Ils doivent aussi respecter le budget et les contraintes de la structure.

Méthode pas à pas – Comparer le prix au kilo

1. Repérer sur l'étiquette du rayon le **prix au kilo** (ou au litre), obligatoire à côté du prix de vente.

2. Comparer le même produit en vrac, en grand format, en petit format et en portions individuelles.

3. Ramener au besoin réel de l'atelier (un grand format moins cher au kilo n'est pas une économie s'il est en partie jeté).

4. Noter les prix relevés et la date pour les ateliers suivants.

Exemple – Calcul détaillé : le fromage râpé

Prix fictifs relevés le même jour. Sachet de 200 g de fromage râpé : 2,40 € ; quatre sachets individuels de 30 g : 1,80 € ; morceau de 400 g à râper : 4,00 €.

- Sachet : 2,40 / 0,200 = **12,00 € le kilo**.
- Portions individuelles : 1,80 / 0,120 = **15,00 € le kilo**.
- Morceau : 4,00 / 0,400 = **10,00 € le kilo**.

Lecture : le morceau à râper est 33 % moins cher que les portions individuelles ((15 − 10) / 15 × 100 = 33,3 %) et produit moins d'emballages. Râper le fromage devient un geste de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.49

Prix fictifs : lentilles en vrac 3,20 € le kilo ; lentilles en sachet de 500 g à 1,95 € ; lentilles cuites en conserve, 265 g égouttés pour 1,10 €. On sait que 100 g de lentilles sèches donnent environ 250 g de lentilles cuites.

1. Calculez le prix au kilo de chaque forme.
2. Calculez le prix de 250 g de lentilles cuites pour chaque forme.
3. Quels autres critères que le prix présenteriez-vous aux participants ?

Corrigé

1. Vrac : **3,20 €/kg** (sec). Sachet : 1,95 / 0,5 = **3,90 €/kg** (sec). Conserve : 1,10 / 0,265 = **4,15 €/kg** (cuit).
2. Pour 250 g cuits, il faut 100 g secs : vrac 0,1 × 3,20 = **0,32 €** ; sachet 0,1 × 3,90 = **0,39 €** ; conserve 0,25 × 4,151 = **1,04 €**.
3. Le temps et l'énergie de cuisson (la conserve est prête), l'emballage (vrac avec ses propres sacs), la conservation, le sel souvent ajouté dans les conserves (rinçage conseillé), la facilité d'accès (le vrac n'existe pas partout).

Parler des éco-gestes sans culpabiliser

Les éco-gestes touchent à des pratiques quotidiennes et au budget des familles. Mal présentés, ils peuvent être vécus comme des leçons de morale, surtout par des personnes qui ont peu de moyens et qui, souvent, gaspillent déjà peu. L'atelier cherche à **valoriser** ce que les personnes font déjà et à **proposer** des gestes faciles, avec un bénéfice visible.

Plutôt que…	On préfère…	Pourquoi
« Il ne faut pas gaspiller. »	*On préfère… :* « Qu'est-ce que vous faites déjà avec le pain qui reste ? »	*Pourquoi :* On part des savoir-faire du groupe
« Le bœuf, c'est mauvais pour la planète. »	*On préfère… :* « On essaie aujourd'hui une bolognaise moitié viande, moitié lentilles : vous me direz si la différence se voit. »	*Pourquoi :* Proposition concrète, goût d'abord
« Vous devez acheter en vrac. »	*On préfère… :* « On compare ensemble le prix au kilo. »	*Pourquoi :* La personne décide en connaissance de cause
« Éteignez votre four. »	*On préfère… :* « On a mesuré : avec le couvercle, l'eau bout deux fois plus vite. »	*Pourquoi :* Le bénéfice est montré, pas affirmé
Une affiche couverte de chiffres	*On préfère… :* Un seul chiffre parlant, issu de l'atelier (« Aujourd'hui, 2 kg de légumes sauvés »)	*Pourquoi :* Le message est retenu

Lien diététique – Éco-gestes et santé vont souvent ensemble

Plus de légumineuses, de fruits et de légumes de saison, moins de produits très transformés et suremballés, des portions ajustées : ces repères du PNNS rejoignent ceux de l'alimentation durable. On peut donc présenter les éco-gestes comme une **même démarche** que l'équilibre alimentaire et le budget, sans en faire un sujet séparé.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.50

Lors d'un atelier dans une épicerie sociale, une participante dit : « Le gaspillage, c'est pour les riches. Moi, je ne jette rien, je n'ai pas les moyens. »

1. Comment accueillez-vous cette remarque ?
2. Comment adaptez-vous la suite de l'atelier ?

Corrigé

1. On reconnaît la justesse de sa remarque : les ménages à petit budget jettent souvent peu, et elle a sans doute des savoir-faire. On la remercie et on lui demande ce qu'elle fait des restes et des produits abîmés.
2. On transforme l'atelier en partage de « trucs » : chacun présente une astuce (pain perdu, soupe du frigo, congélation), et l'animateur complète par les règles d'hygiène (refroidir vite, ne réchauffer qu'une fois). On évite le vocabulaire moralisateur, et l'on met en avant le gain (économie, goût, temps) plutôt que la faute.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les éco-gestes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi distingue-t-on les restes « non servis » et les restes « assiettes » ?
2. Citez trois recettes qui utilisent du pain rassis.
3. Comment calcule-t-on l'énergie consommée par un appareil ?
4. Citez trois gestes qui économisent l'énergie à la cuisson.
5. Sur quoi ne fait-on jamais d'économie d'eau en cuisine ?
6. Depuis quand le tri à la source des biodéchets est-il généralisé ?
7. Le vinaigre blanc est-il un désinfectant pour le contact alimentaire ?

Corrigé – Point d'étape – Les éco-gestes

1. Parce que les causes et les solutions diffèrent : trop produit (réduire les quantités) ou plat peu apprécié et portions trop grandes (servir moins, proposer de se resservir, adapter la recette).
2. Pain perdu, croûtons, chapelure, panade, soupe à l'oignon.
3. Puissance (kW) × durée (h) = énergie (kWh).
4. Couvercle, cuissons regroupées au four, pas de préchauffage inutile, chaleur résiduelle, bouilloire, récipient adapté au foyer, autocuiseur.
5. Sur le lavage des mains.
6. Depuis le 1er janvier 2024.
7. Non, il nettoie et détartre mais n'est pas un désinfectant reconnu.

Mon score · Ce que je fais

7 ou 6 sur 7 — *Ce que je fais :* Je passe au fil rouge et aux approfondissements.

4 ou 5 sur 7 — *Ce que je fais :* Je relis le protocole de pesée et l'énergie en chiffres.

Moins de 4 sur 7 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 13.3.4 et je refais les exercices d'application.

13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls

Module · Guide 2025 : p. 68 · CNED : pas de passage correspondant (voir 13.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Organisation et hygiène

La cuisine pédagogique du centre social des Tilleuls dispose de 2 plaques à induction, d'un four, d'un réfrigérateur et d'un évier. Inès organise **3 postes** de 3 à 4 personnes, applique la marche en avant **dans le temps** (légumes lavés et épluchés d'abord, nettoyage, préparations, cuisson), contrôle la température du réfrigérateur à l'arrivée (+ 3 °C) et affiche les allergènes de la séance. Les restes du parmentier sont refroidis en barquettes peu profondes, couverts et mis au froid dès la fin du service ; les familles les emportent dans leurs boîtes, à consommer sous 24 heures.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Sécurité

Le poste chaud est tenu par Mme Benali ; les enfants des ateliers parents-enfants n'y ont pas accès ; couteaux à bout rond pour les plus jeunes ; trousse de secours vérifiée ; numéros d'urgence affichés ; extincteur et couverture anti-feu repérés lors de la visite de la salle.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Éco-gestes

Recettes de saison, lentilles et flocons en vrac de l'épicerie solidaire, épluchures de carottes et de pommes compostées au jardin partagé, eau de cuisson des lentilles réutilisée, four rempli (parmentier et crumble ensemble), restes emportés, aucune vaisselle jetable. À l'atelier 5 « anti-gaspillage », les familles pèsent les restes : **5 %** des quantités servies (données fictives), contre 15 % au premier atelier.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La check-list complète, avant, pendant et après

Après trois ateliers, Inès rassemble ses habitudes dans une check-list d'une page, plastifiée et affichée à l'entrée de la cuisine. Les bénévoles la cochent au feutre effaçable à chaque séance.

Moment · Points à vérifier · Fait

La veille — *Points à vérifier :* Courses prévues (liste, quantités de la fiche technique) ; glacière et pains de glace au congélateur ; recueil des allergies relu ; caisses d'ustensiles complètes ; *Fait :* [ ]

À l'arrivée — *Points à vérifier :* Température du réfrigérateur relevée et notée ; plans de travail nettoyés ; savon et essuie-mains ; trousse de secours ; extincteur et couverture anti-feu visibles ; issues dégagées ; *Fait :* [ ]

Accueil du groupe — *Points à vérifier :* Lavage des mains de tous ; tabliers, cheveux attachés, bijoux retirés ; rappel des règles de sécurité ; question « quelqu'un est-il malade aujourd'hui ? » ; *Fait :* [ ]

Pendant — *Points à vérifier :* Marche en avant dans le temps ; poste chaud tenu par un adulte formé ; variante sans allergène préparée en premier ; températures de cuisson contrôlées ; *Fait :* [ ]

Service — *Points à vérifier :* Plats chauds au-dessus de 63 °C ; crudités sorties du froid au dernier moment ; affichage des allergènes ; *Fait :* [ ]

Après — *Points à vérifier :* Pesée des restes ; restes refroidis vite, étiquetés, emportés dans des boîtes ; tri et compost ; vaisselle en bassines ; plans nettoyés et désinfectés ; réfrigérateur rangé ; *Fait :* [ ]

Bilan — *Points à vérifier :* Incidents notés ; fiche de relevés complétée ; idées d'amélioration écrites ; *Fait :* [ ]

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que la check-list a changé

Au bout de deux mois (données fictives), toutes les fiches de relevés sont complètes, alors qu'il manquait une température sur trois au début. Un bénévole a repéré grâce à la ligne « à l'arrivée » que l'extincteur était caché derrière un chariot. Les familles ont adopté le lavage des mains en arrivant, et plusieurs disent le faire désormais à la maison avec les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.51

En vous inspirant de la check-list des Tilleuls, rédigez la partie « Accueil du groupe » d'une check-list pour un atelier destiné à des enfants de 8 à 10 ans dans une école. Ajoutez deux points propres à ce public.

Corrigé

Accueil du groupe : lavage des mains de chaque enfant, avec démonstration et chanson ou minuteur de 30 secondes ; tabliers et cheveux attachés ; bijoux et montres retirés ; rappel des trois règles de sécurité (on ne court pas, on ne touche pas au poste chaud, on pose le couteau à plat) ; question sur les malades du jour. **Points propres au public** : vérification de la liste des PAI avec l'enseignant et présence des trousses d'urgence ; répartition des enfants par poste avec un adulte référent pour chaque poste ; couteaux adaptés comptés au début et à la fin.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une heure pour former les bénévoles

Avant le deuxième cycle d'ateliers, Inès organise une formation d'une heure pour les cinq bénévoles qui l'aident. Elle part d'une question : « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand on cuisine avec les familles ? » Les réponses sont notées au tableau : les enfants près des plaques, les allergies, « la viande qui reste dehors », les couteaux. Inès construit la séance à partir de ces inquiétudes.

Durée · Contenu · Méthode

10 min — *Contenu :* Ce qui inquiète les bénévoles ; *Méthode :* Tour de table, réponses notées

15 min — *Contenu :* Lavage des mains et contaminations ; *Méthode :* Lotion fluorescente et lampe UV ; chacun voit les zones oubliées

10 min — *Contenu :* Températures ; *Méthode :* Lecture du thermomètre, fiche de relevé, actions correctives

10 min — *Contenu :* Allergies et sécurité ; *Méthode :* Étude d'une situation (un enfant allergique à l'œuf), rôle de chacun en cas d'urgence

10 min — *Contenu :* Éco-gestes ; *Méthode :* Protocole de pesée des restes, tri

5 min — *Contenu :* Questions et répartition des rôles ; *Méthode :* Chacun choisit un rôle de référent (froid, allergies, tri, trousse)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que les bénévoles en retiennent

À la fin, chaque bénévole écrit sur un papier une chose qu'il fera différemment. Exemples : « Je ne laisse plus les yaourts sur la table en attendant » ; « Je me lave les mains après avoir touché mon téléphone » ; « Je ne mets plus de torchon sur l'épaule ». Inès garde ces papiers et les relit avec eux trois mois plus tard (données fictives).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.52

Formulez deux objectifs pédagogiques opérationnels (verbe d'action, condition, critère) pour la formation des bénévoles d'Inès.

Corrigé

« À la fin de la formation, chaque bénévole sera capable de **réaliser** un lavage des mains complet d'au moins 30 secondes, sans zone oubliée à l'examen sous lampe UV. » ; « À la fin de la formation, chaque bénévole sera capable de **relever** la température du réfrigérateur, de **dire** si elle est conforme (0 à + 4 °C) et de **noter** une action corrective adaptée en cas de dépassement, sur la fiche de relevé. »

13.4 Approfondissements

13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle

Dans une salle polyvalente, une école ou un appartement pédagogique, il faut vérifier l'**accès à l'eau** (lavage des mains et des légumes), au **froid** (glacières avec pains de glace et thermomètre si pas de réfrigérateur), à l'**électricité** (puissance suffisante pour plusieurs plaques), et prévoir des recettes sans cuisson ou avec une seule plaque. Le transport des denrées respecte la chaîne du froid (sacs isothermes, durée courte).

Trois lieux, trois organisations

Les ateliers ont souvent lieu ailleurs que dans une cuisine équipée. Chaque lieu impose ses contraintes ; le tableau aide à les anticiper lors de la visite préalable, qui est indispensable.

Lieu · Atouts · Contraintes · Choix conseillés

Appartement pédagogique (bailleur social, centre social) — *Atouts :* Cuisine familiale réelle, gestes reproductibles ; *Contraintes :* Petit espace, 6 à 8 personnes au plus, un seul évier ; *Choix conseillés :* Petits groupes, marche en avant dans le temps, recettes à une ou deux cuissons

Salle polyvalente sans cuisine — *Atouts :* Grande surface, accessible ; *Contraintes :* Pas d'eau chaude ni de froid, prises limitées ; *Choix conseillés :* Recettes sans cuisson ou sur une plaque, glacières, jerrican, liste de colisage

Plein air (marché, jardin, fête de quartier) — *Atouts :* Public nombreux, visibilité ; *Contraintes :* Soleil, vent, insectes, pas d'eau ; *Choix conseillés :* Dégustations courtes, préparations simples, ombre, couverture des aliments, gobelets réutilisables

Domicile d'une personne (atelier individuel) — *Atouts :* Adaptation totale au matériel de la personne ; *Contraintes :* Respect de l'intimité, hygiène de la cuisine variable ; *Choix conseillés :* On cuisine avec ce qui existe ; conseils d'hygiène sans jugement ; accord écrit de la structure

Définition – La visite préalable

Visite du lieu quelques jours ou semaines avant l'atelier, avec le gestionnaire. On vérifie l'eau (chaude et froide, potable), l'électricité (prises, circuits, puissance), le froid, le matériel, la surface, l'accessibilité (ascenseur, rampe, toilettes), la sécurité (issues, extincteur, téléphone) et les règles du lieu (horaires, ménage, déchets). On repart avec une fiche inventaire et un plan.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.53

Au cours d'un atelier « salades composées » dans une salle polyvalente, la glacière qui contient les œufs durs, le fromage et le jambon est relevée : 9 h 00, 3 °C ; 10 h 00, 4 °C ; 11 h 00, 6 °C ; 11 h 30, 7 °C. Le service est prévu à 12 h 00.

1. À partir de quelle heure la température n'est-elle plus conforme ?
2. Quelles causes possibles voyez-vous ?
3. Que décidez-vous pour le service, et que changez-vous pour la prochaine fois ?

Corrigé

1. La température dépasse + 4 °C entre 10 h 00 et 11 h 00 : à 11 h 00, elle est à 6 °C, puis à 7 °C à 11 h 30.
2. Pains de glace insuffisants ou fondus, glacière ouverte souvent pendant les préparations, glacière posée au soleil ou près d'un radiateur, produits mis encore tièdes (œufs durs pas assez refroidis).
3. Le dépassement est modéré et ne dure qu'une heure environ : on peut servir à 12 h 00 si les produits sont utilisés tout de suite et si le public n'est pas fragile ; on jette tout ce qui reste après le service. Pour un public fragile, on écarte les produits les plus sensibles (œufs durs, jambon) par prudence. La prochaine fois : plus de pains de glace, glacière à l'ombre et peu ouverte, deux glacières (une pour les produits du début, une pour ceux du service), œufs durs refroidis la veille au réfrigérateur.

13.4.2 Le nettoyage et la désinfection

Le **nettoyage** élimine les salissures visibles (détergent, action mécanique, rinçage) ; la **désinfection** réduit le nombre de micro-organismes (désinfectant adapté au contact alimentaire, temps de contact, rinçage si indiqué). Un produit **détergent-désinfectant** fait les deux en une étape. En atelier : plan de nettoyage simple (quoi, quand, comment, avec quel produit), lavettes changées, produits dosés selon l'étiquette (économie et environnement), jamais de mélange de produits (eau de Javel et acide : dégagement toxique).

Le plan de nettoyage et le cercle de Sinner

Le **plan de nettoyage et de désinfection** est un tableau qui répond, pour chaque surface ou équipement, à cinq questions : **quoi** (surface), **quand** (fréquence), **avec quoi** (produit et dosage), **comment** (méthode) et **qui** (personne responsable). Il fait partie du plan de maîtrise sanitaire en restauration ; en atelier, une version simple suffit, affichée près de l'évier.

Quoi · Quand · Avec quoi · Comment · Qui

Plans de travail — *Quand :* Avant l'atelier, entre deux étapes, à la fin ; *Avec quoi :* Détergent-désinfectant pour le contact alimentaire, dosé ; *Comment :* Retirer les déchets ; appliquer ; laisser agir le temps indiqué ; rincer si indiqué ; laisser sécher ; *Qui :* Chaque groupe pour son poste

Planches, couteaux, ustensiles — *Quand :* Après chaque usage ; *Avec quoi :* Liquide vaisselle, puis lave-vaisselle ou désinfection ; *Comment :* Lavage, rinçage, séchage à l'air ; *Qui :* Responsable de la vaisselle

Évier et robinet — *Quand :* Fin d'atelier ; *Avec quoi :* Détergent-désinfectant ; *Comment :* Frotter, rincer ; *Qui :* Animateur

Poignées (réfrigérateur, four, porte) — *Quand :* Fin d'atelier ; *Avec quoi :* Détergent-désinfectant ; *Comment :* Essuyer avec une lavette propre ; *Qui :* Animateur

Sol — *Quand :* Fin d'atelier ; *Avec quoi :* Détergent ; *Comment :* Balayer puis laver ; *Qui :* Agent d'entretien ou groupe

Réfrigérateur — *Quand :* Une fois par mois et après tout écoulement ; *Avec quoi :* Eau savonneuse puis rinçage ; *Comment :* Vider, laver, rincer, sécher, remettre ; *Qui :* Référent de la salle

Lavettes et torchons — *Quand :* Après chaque atelier ; *Avec quoi :* Lavage en machine à 60 °C au moins ; *Comment :* Sac à linge sale ; *Qui :* Bénévole désigné

Définition – Le cercle de Sinner

Le chimiste allemand Herbert Sinner a décrit en 1959 les **quatre facteurs** dont dépend l'efficacité d'un nettoyage : l'action **chimique** (le produit et sa concentration), l'action **mécanique** (frotter, brosser), la **température** de l'eau et le **temps** d'action. Si l'on diminue l'un des facteurs, il faut augmenter un autre pour garder le même résultat : par exemple, avec une eau froide, on frotte plus longtemps. On résume souvent ces facteurs par l'acronyme **TACT** (temps, action mécanique, concentration, température).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.54

1. Un bénévole veut « gagner du temps » en pulvérisant le désinfectant sur le plan de travail plein de miettes et de jus, puis en l'essuyant aussitôt. Expliquez, avec le cercle de Sinner, pourquoi ce geste n'est pas efficace.
2. Rédigez la ligne « Planches à découper » d'un plan de nettoyage pour une cuisine pédagogique sans lave-vaisselle.

Corrigé

1. Le désinfectant n'agit pas sur une surface sale : les miettes et le jus le neutralisent en partie et protègent les germes (il manque l'étape de nettoyage, c'est-à-dire l'action mécanique et le détergent). De plus, il est essuyé aussitôt : le **temps** de contact indiqué sur l'étiquette n'est pas respecté. Il faut d'abord retirer les déchets, nettoyer, puis désinfecter en respectant le temps de contact.
2. **Quoi** : planches à découper. **Quand** : après chaque usage et entre un aliment cru et un aliment prêt à consommer. **Avec quoi** : liquide vaisselle, puis détergent-désinfectant pour le contact alimentaire dosé selon l'étiquette. **Comment** : gratter les déchets, laver à l'eau chaude savonneuse en frottant avec une brosse, rincer, appliquer le désinfectant, respecter le temps de contact, rincer à l'eau potable si indiqué, faire sécher debout à l'air. **Qui** : le responsable de la vaisselle du poste.

13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France

Selon la mesure la plus récente (SDES, publiée le 30 octobre 2025, méthode européenne), la France a produit en 2023 **9,7 millions de tonnes** de déchets alimentaires sur toute la chaîne, dont **3,8 millions de tonnes** de parties comestibles, c'est-à-dire de gaspillage, soit environ 55 kg par habitant. L'ancienne estimation de l'ADEME (2016), environ 10 millions de tonnes de pertes et gaspillages, portait sur un champ différent : on ne compare pas les deux chiffres. La restauration collective et les foyers figurent parmi les acteurs importants. Les **diagnostics** (pesées des restes), la **sensibilisation** et l'**adaptation des portions** sont les leviers prioritaires ; citer toujours l'étude et son année.

Pertes, gaspillage et objectifs chiffrés

On distingue souvent deux notions. Les **pertes** alimentaires surviennent plutôt en amont (récolte, stockage, transport, transformation) ; le **gaspillage** alimentaire désigne la nourriture destinée à la consommation humaine qui est jetée ou perdue en aval (distribution, restauration, foyers), alors qu'elle aurait pu être mangée. La loi française parle de « lutte contre le gaspillage alimentaire » pour l'ensemble de la chaîne.

Repère · Contenu · Source

Objectif mondial — *Contenu :* Réduire de moitié, d'ici 2030, le gaspillage alimentaire mondial par habitant au niveau de la distribution et de la consommation, et réduire les pertes en amont ; *Source :* Objectif de développement durable 12.3, Nations unies, 2015

Objectifs français — *Contenu :* Réduire le gaspillage de 50 % par rapport à 2015 : d'ici 2025 dans la distribution alimentaire et la restauration collective ; d'ici 2030 dans la consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale ; *Source :* Loi AGEC du 10 février 2020 (Code de l'environnement, article L. 541-1)

Diagnostic — *Contenu :* La restauration collective doit réaliser un diagnostic du gaspillage et mettre en place une démarche de lutte ; *Source :* Loi EGalim du 30 octobre 2018

Ordre de grandeur national — *Contenu :* 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires en 2023, dont 3,8 millions de tonnes de parties comestibles (environ 55 kg par habitant) ; *Source :* SDES, 30 octobre 2025 (l'estimation ADEME de 2016, environ 10 millions de tonnes, portait sur un autre champ)

État de la veille – Gaspillage alimentaire au 26 octobre 2026

Les objectifs de 2025 sont arrivés à échéance ; au 26 octobre 2026, la mesure nationale la plus récente est celle du SDES (données 2023, publiée le 30 octobre 2025). Les chiffres anciens (étude ADEME 2016) ne se comparent pas directement avec elle : on précise toujours l'année et la méthode.

Exemple – Calcul détaillé : extrapoler une pesée à l'année

Un accueil de jour sert 40 repas par jour, 140 jours par an. La pesée d'une semaine type donne en moyenne 0,95 kg de restes par jour (données fictives).

- Restes par repas : 950 / 40 = **23,75 g**, soit environ **24 g**.
- Sur l'année : 0,95 × 140 = **133 kg**.
- Objectif de réduction de moitié : 133 × 0,5 = **66,5 kg** de restes au plus.

Lecture : une semaine de pesée ne suffit pas toujours (menus différents, saisons) ; on refait la mesure plusieurs fois dans l'année avec la même méthode.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.55

Expliquez à un groupe de bénévoles d'une association, en quatre phrases simples, la différence entre pertes et gaspillage, l'objectif de la loi AGEC et ce que l'association peut faire à son niveau.

Corrigé

« Les pertes, ce sont les aliments perdus avant d'arriver au magasin : pendant la récolte, le transport ou la fabrication. Le gaspillage, c'est la nourriture qui aurait pu être mangée et qui est jetée dans les magasins, les cantines ou chez nous. La loi de 2020 fixe l'objectif de diviser ce gaspillage par deux par rapport à 2015, d'ici 2025 pour les magasins et les cantines, et d'ici 2030 pour les autres. Ici, nous pouvons peser nos restes, cuisiner les invendus que l'on nous donne et apprendre aux familles à

distinguer DLC et DDM. »

13.4.4 Énergie et cuisson

Le choix des modes de cuisson influe sur la consommation d'énergie : cuissons courtes, couvercles, autocuiseur pour les légumes secs, micro-ondes pour de petites quantités, four rempli, chaleur résiduelle. Ces gestes ont un double intérêt, **économique** pour les familles et **environnemental** ; ils s'intègrent naturellement aux messages d'un atelier « petit budget ».

Choisir son mode de cuisson selon la quantité

Il n'existe pas de mode de cuisson « le plus économe » dans l'absolu : tout dépend de la **quantité** à cuire et de la **durée**. Pour une petite quantité, le micro-ondes et la bouilloire sont souvent les plus sobres ; pour une grande quantité ou un plat long, le four rempli ou l'autocuiseur deviennent intéressants.

Situation · Choix sobre · Pourquoi

Réchauffer une portion — *Choix sobre :* Micro-ondes ; *Pourquoi :* Il chauffe l'aliment, pas un grand volume d'air

Cuire des légumes pour 2 personnes — *Choix sobre :* Micro-ondes à couvert ou casserole couverte avec peu d'eau ; *Pourquoi :* Peu d'eau à chauffer

Légumes secs (pois chiches, haricots) — *Choix sobre :* Trempage la veille puis autocuiseur ; *Pourquoi :* Cuisson beaucoup plus courte

Plusieurs plats au four — *Choix sobre :* Cuissons regroupées, four rempli ; *Pourquoi :* Un seul préchauffage

Pâtes, riz — *Choix sobre :* Couvercle, feu baissé une fois l'ébullition atteinte ; *Pourquoi :* L'ébullition se maintient avec peu d'énergie

Fin de cuisson — *Choix sobre :* Éteindre quelques minutes avant ; *Pourquoi :* La chaleur résiduelle termine la cuisson

Exemple – Calcul détaillé : pois chiches en casserole ou en autocuiseur

Pois chiches trempés, mesures fictives. Casserole sur une plaque à 1,5 kW pendant 90 minutes. Autocuiseur : 10 minutes à 1,5 kW pour la montée en pression, puis 25 minutes à 0,5 kW.

- Casserole : 1,5 × 1,5 = **2,25 kWh**.
- Autocuiseur : 1,5 × 10 / 60 + 0,5 × 25 / 60 = 0,25 + 0,208 = **0,46 kWh**.
- Économie : 2,25 − 0,458 = **1,79 kWh** par cuisson, soit environ **80 %** ; sur 20 cuissons par an au prix arrondi de 0,25 € le kWh : 1,792 × 0,25 × 20 = **8,96 €**.

Lecture : l'autocuiseur est un bon investissement pour les familles qui cuisinent souvent des légumes secs, ce que l'on encourage par ailleurs (PNNS). Les conserves de légumineuses restent une solution pratique, sans cuisson.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.56

Pour cuire 300 g de haricots verts, une participante compare : micro-ondes de 900 W pendant 4 minutes à couvert avec un peu d'eau ; casserole sur une plaque de 1,5 kW pendant 12 minutes (mesures fictives).

1. Calculez l'énergie consommée dans les deux cas et l'économie.

2. Quel autre avantage du micro-ondes pouvez-vous citer pour les légumes ? Quelle précaution rappelez-vous ?

Corrigé

1. Micro-ondes : 0,9 × 4 / 60 = **0,06 kWh**. Casserole : 1,5 × 12 / 60 = **0,30 kWh**. Économie : 0,30 − 0,06 = **0,24 kWh**, soit 80 % de moins.

2. La cuisson avec peu d'eau et courte conserve mieux les vitamines solubles dans l'eau (vitamine C, vitamines du groupe B). Précautions : récipient adapté au micro-ondes (pas de métal, pas de plastique non prévu pour cet usage), couvercle entrouvert, attention à la vapeur à l'ouverture, remuer pour une cuisson homogène.

Les contrôles officiels : qui contrôle quoi ?

Les règles d'hygiène sont contrôlées par des services de l'État. Connaître leur rôle permet de savoir à qui s'adresser pour une question, un signalement ou une déclaration, et de comprendre ce que l'on attend d'une structure qui sert des repas.

Service · Rôle principal en lien avec l'alimentation

Direction départementale de la protection des populations (DDPP, ou DDETSPP selon les départements) — *Rôle principal en lien avec l'alimentation :* Contrôle de l'hygiène des établissements qui préparent, servent ou distribuent des aliments (restauration collective, commerces, associations d'aide alimentaire) ; enquêtes lors des TIAC avec l'ARS ; enregistrement des déclarations d'activité

Agence régionale de santé (ARS) — *Rôle principal en lien avec l'alimentation :* Réception des déclarations de TIAC (maladie à déclaration obligatoire), enquête épidémiologique, contrôle de la qualité de l'eau potable

Direction générale de l'alimentation (DGAL, ministère de l'Agriculture) — *Rôle principal en lien avec l'alimentation :* Pilotage national de la sécurité sanitaire des aliments ; publication des résultats des contrôles

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) — *Rôle principal en lien avec l'alimentation :* Loyauté de l'information du consommateur (étiquetage, allégations) ; publication des rappels sur RappelConso avec la DGAL

ANSES — *Rôle principal en lien avec l'alimentation :* Évaluation scientifique des risques, avis et recommandations ; gestion de la table Ciqual

Définition – Alim'confiance

Depuis le 3 avril 2017, les résultats des contrôles officiels d'hygiène réalisés dans les établissements de la chaîne alimentaire (restaurants, cantines, commerces) sont rendus publics sur le site et l'application **Alim'confiance**, avec quatre niveaux : très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer, à corriger de manière urgente. On peut consulter le résultat d'une cuisine centrale partenaire avant un projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.57

Pour chaque situation, indiquez le service à contacter : (a) deux participants d'un repas partagé ont eu une gastro-

entérite le lendemain ; (b) une association d'aide alimentaire veut savoir si elle doit déclarer son activité de distribution ; (c) un produit utilisé en atelier fait l'objet d'un rappel ; (d) vous cherchez un avis scientifique sur les risques de la consommation de lait cru chez l'enfant.

Corrigé

(a) L'**ARS** (déclaration d'une TIAC suspectée : au moins deux cas liés à un même repas), qui travaille avec la DDPP. (b) La **DDPP** (ou DDETSPP) du département. (c) On consulte **RappelConso** pour connaître la conduite à tenir (rapporter ou détruire le produit) ; les services de contrôle sont la DGAL et la DGCCRF. (d) L'**ANSES** (avis et fiches de recommandations).

Transmettre l'hygiène aux familles : les cinq clés de l'OMS

En atelier, on ne cherche pas à transformer les cuisines familiales en cuisines professionnelles. On transmet quelques messages simples, faciles à retenir et à appliquer avec le matériel de la maison. L'Organisation mondiale de la santé a résumé ces messages dans le document **« Cinq clefs pour des aliments plus sûrs »** (OMS, 2006), traduit dans de nombreuses langues et illustré : il est très utile avec un public allophone.

Clé (OMS, 2006) · Message pour les familles · Geste montré en atelier

1. Prenez l'habitude de la propreté — *Message pour les familles :* Se laver les mains avant de cuisiner et souvent pendant ; garder la cuisine propre ; *Geste montré en atelier :* Lavage des mains à l'arrivée ; plan nettoyé entre deux étapes

2. Séparez les aliments crus des aliments cuits — *Message pour les familles :* Viande crue à part ; planche et couteau lavés entre le cru et le cuit ; *Geste montré en atelier :* Deux planches de couleurs différentes

3. Faites bien cuire les aliments — *Message pour les familles :* Volailles, steaks hachés, œufs pour les publics fragiles bien cuits à cœur ; restes réchauffés jusqu'à être fumants ; *Geste montré en atelier :* Mesure au thermomètre, coupe d'un steak haché

4. Maintenez les aliments à bonne température — *Message pour les familles :* Ne pas laisser les plats cuisinés plus de deux heures à température ambiante ; réfrigérer rapidement ; *Geste montré en atelier :* Boîtes peu profondes, réfrigérateur

5. Utilisez de l'eau et des produits sûrs — *Message pour les familles :* Eau potable, aliments frais et sains, fruits et légumes lavés, dates respectées ; *Geste montré en atelier :* Lecture des DLC et DDM

Astuce – Un message par séance

Plutôt que de tout dire au premier atelier, on choisit **une clé par séance**, en lien avec la recette du jour : la clé 2 le jour du poulet, la clé 4 le jour où l'on prépare un plat à l'avance. Le message est alors vécu, pas seulement entendu.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.58

Pour un cycle de cinq ateliers dans un centre social, associez à chaque recette la clé de l'OMS la plus pertinente et formulez le message en une phrase simple : (a) boulettes de bœuf haché à la sauce tomate ; (b) salade de riz pour un pique-nique ; (c) taboulé de crudités et poulet grillé ; (d) soupe de légumes avec l'eau du robinet ; (e) cookies faits par les enfants.

Corrigé

(a) **Clé 3** : « Le bœuf haché se cuit bien à cœur, sans rose au milieu, surtout pour les enfants. » (b) **Clé 4** : « Le riz cuit se refroidit vite et voyage dans un sac isotherme. » (c) **Clé 2** : « On coupe les crudités avant le poulet cru, ou sur une autre planche. » (d) **Clé 5** : « L'eau du robinet est potable et contrôlée : c'est la bonne eau pour cuisiner. » (e) **Clé 1** : « Avant de toucher la pâte, tout le monde se lave les mains, et on ne goûte pas la pâte crue aux œufs. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que vérifie-t-on lors de la visite préalable d'un lieu d'atelier ?
2. À quelles cinq questions répond un plan de nettoyage ?
3. Quels sont les quatre facteurs du cercle de Sinner ?
4. Quelle différence fait-on entre pertes et gaspillage alimentaires ?
5. Quel objectif la loi AGEC fixe-t-elle pour la restauration collective ?
6. Quel mode de cuisson choisir pour cuire des légumes secs en économisant l'énergie ?

Corrigé – Point d'étape – Les approfondissements

1. L'eau, l'électricité, le froid, le matériel, la surface, l'accessibilité, la sécurité et les règles du lieu.
2. Quoi, quand, avec quoi, comment, qui.
3. Action chimique (concentration), action mécanique, température, temps (TACT).
4. Les pertes surviennent en amont (récolte, stockage, transformation) ; le gaspillage en aval (distribution, restauration, foyers), sur de la nourriture qui aurait pu être mangée.
5. Réduire le gaspillage de 50 % par rapport à 2015 d'ici 2025.
6. Trempage la veille puis autocuiseur.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe au niveau L3.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis le plan de nettoyage et les objectifs chiffrés.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis toute la partie 13.4 et je refais les exercices d'application.

13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Microbiologie prévisionnelle

La **microbiologie prévisionnelle** modélise la croissance des micro-organismes selon la température, le pH, l'activité de l'eau et le temps. En phase exponentielle, une population double à chaque **temps de génération** g : N(t) = N0 × 2 élevé à la puissance (t/g), où N0 est la population de départ. Exemple : 100 bactéries, g = 30 minutes, 3 heures à température favorable : t/g = 180 / 30 = 6 ; N = 100 × 2 élevé à la puissance 6 = 100 × 64 = **6 400** bactéries. Cet ordre de grandeur montre pourquoi le temps passé dans la zone à risque est décisif (les temps de génération réels dépendent fortement du germe et des conditions).

Pour aller plus loin – niveau L3 – De l'HACCP à la culture de sécurité des aliments

Le règlement (UE) 2021/382 a introduit dans le règlement (CE) n° 852/2004 la notion de **culture de la sécurité des aliments** (engagement de la direction, formation, communication, amélioration continue) et des règles de gestion des **allergènes** et de **redistribution des denrées** (dons). Au-delà des procédures, la sécurité repose sur les comportements de chacun.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Analyse du cycle de vie des repas

L'**analyse du cycle de vie** (ACV) évalue les impacts environnementaux d'un produit de la production à la fin de vie (climat, eau, sols, biodiversité). La base **Agribalyse** (ADEME, INRAE) fournit des indicateurs par aliment. Pour un repas, le type d'aliment (part de produits animaux) pèse généralement plus que le transport ou l'emballage ; la réduction du gaspillage réduit tous les impacts en amont.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Calculer avec la croissance et la destruction des micro-organismes

Le temps pour atteindre un seuil. Si une population double à chaque temps de génération g, le nombre de générations nécessaire pour multiplier la population par un facteur F est n = logarithme en base 2 de F = log F / log 2 (logarithmes décimaux). Le temps nécessaire est t = n × g. Exemple (valeurs fictives) : pour passer de 100 à 1 000 000 de bactéries, F = 10 000, n = 4 / 0,301 = **13,3** générations ; avec g = 25 minutes, t = 13,3 × 25 = **332 minutes**, soit environ 5 h 30. On voit que la phase « invisible » (aucun changement d'aspect ni d'odeur) peut durer plusieurs heures.

La destruction par la chaleur. À une température donnée, la chaleur détruit une proportion constante de la population par unité de temps. La **valeur D** est la durée nécessaire, à une température donnée, pour détruire 90 % de la population (une « réduction décimale »). Pour passer de 1 000 000 à 1 bactérie, il faut 6 réductions décimales, donc 6 × D. Les recommandations de cuisson (par exemple une température à cœur maintenue un certain temps) reposent sur ce raisonnement, avec des valeurs D mesurées pour chaque germe.

Les limites. Ces modèles supposent des conditions constantes. En réalité, il existe une **phase de latence** avant la croissance, la température change pendant le refroidissement, et la valeur D dépend de l'aliment (les graisses protègent les bactéries). Les outils de microbiologie prévisionnelle utilisés par les professionnels intègrent ces paramètres.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.59

Données fictives. 1. Une préparation contient 50 bactéries ; le temps de génération est de 30 minutes. Combien de temps faut-il pour atteindre 50 000 bactéries ? 2. Une cuisson a une valeur D de 0,5 minute à la température atteinte à cœur. Combien de temps faut-il maintenir cette température pour réduire une population de 100 000 bactéries à 1 ?

Corrigé

1. Facteur F = 50 000 / 50 = 1 000 ; n = log 1 000 / log 2 = 3 / 0,301 = **9,97** générations ; t = 9,97 × 30 = **299 minutes**, soit environ **5 heures**.
2. De 100 000 à 1, il faut 5 réductions décimales : 5 × 0,5 = **2,5 minutes** à cette température.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Appliquer la démarche HACCP à une recette d'atelier

Les 7 principes HACCP s'appliquent après **5 étapes préliminaires** décrites par le Codex Alimentarius : constituer l'équipe, décrire le produit, déterminer son utilisation prévue (et les consommateurs, dont les publics fragiles), établir le **diagramme de fabrication** et le vérifier sur place. On analyse ensuite les dangers à chaque étape du diagramme, puis on cherche les **points critiques pour la maîtrise** (CCP) : les étapes où une mesure est indispensable pour éliminer un danger ou le ramener à un niveau acceptable, et où l'on peut fixer une limite mesurable.

L'**arbre de décision** du Codex aide à les repérer par une série de questions : existe-t-il une mesure de maîtrise à cette étape ? Cette étape est-elle conçue pour éliminer le danger ou le réduire à un niveau acceptable ? Une contamination peut-elle dépasser le niveau acceptable ? Une étape ultérieure l'éliminera-t-elle ? En atelier, on ne rédige pas un plan HACCP complet, mais ce raisonnement aide à choisir **où** concentrer les contrôles.

Étape du diagramme (poulet basquaise) · Danger principal · Mesure de maîtrise · CCP ? · Limite et surveillance

Réception du poulet — *Danger principal :* Multiplication de bactéries (rupture du froid) ; *Mesure de maîtrise :* Transport isotherme, contrôle de température ; *CCP ? :* Non (bonne pratique) ; *Limite et surveillance :* Produit à + 4 °C au plus

Stockage au froid — *Danger principal :* Multiplication ; *Mesure de maîtrise :* Réfrigérateur réglé ; *CCP ? :* Non (bonne pratique) ; *Limite et surveillance :* Relevé de température

Découpe — *Danger principal :* Contamination croisée (Campylobacter, salmonelles) ; *Mesure de maîtrise :* Planche dédiée, lavage des mains ; *CCP ? :* Non (la cuisson suivra) ; *Limite et surveillance :* —

Cuisson — *Danger principal :* Survie des bactéries ; *Mesure de maîtrise :* Cuisson à cœur suffisante ; *CCP ? :* **Oui** ; *Limite et surveillance :* Température à cœur mesurée au thermomètre

Maintien au chaud — *Danger principal :* Multiplication, germination de spores ; *Mesure de maîtrise :* Maintien au-dessus de + 63 °C ; *CCP ? :* **Oui** ; *Limite et surveillance :* Relevé à intervalles

Refroidissement des restes — *Danger principal :* Germination de spores (C. perfringens) ; *Mesure de maîtrise :* Refroidissement rapide ; *CCP ? :* **Oui** en collectivité ; *Limite et surveillance :* De + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h

À vous de jouer – Exercice d'application 13.60

Établissez le diagramme de fabrication d'une salade de riz au thon préparée en atelier et servie froide. Pour chaque étape, indiquez un danger et une mesure de maîtrise, puis désignez l'étape qui vous paraît la plus critique en justifiant.

Corrigé

Diagramme : réception et stockage (thon en conserve, tomates, maïs, œufs) ; cuisson du riz et des œufs ; refroidissement ; lavage et taille des légumes ; assemblage ; stockage au froid ; service. **Dangers et mesures** : boîte de conserve bombée (contrôle à la réception) ; survie de spores de Bacillus cereus dans le riz (inévitable : elles résistent à la cuisson) ; **refroidissement lent du riz** (germination des spores et production de toxine : refroidissement rapide en couche fine, au froid avant 2 heures) ; contamination des légumes et de l'assemblage par les mains (lavage des mains, ustensiles propres) ; multiplication pendant l'attente (stockage à + 4 °C au plus jusqu'au service). **Étape la plus critique** : le refroidissement du riz, car aucune étape ultérieure ne détruira les bactéries ou la toxine émétique de Bacillus cereus, qui résiste à la chaleur ; une limite mesurable peut être fixée (temps et température).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Pourquoi sait-on et ne fait-on pas ? Comportements d'hygiène

De nombreuses études d'observation, en restauration comme à domicile, montrent un **écart entre connaissances et pratiques** : des personnes qui connaissent la règle du lavage des mains ou de la planche séparée ne l'appliquent pas toujours. Les explications mobilisent la psychologie sociale (chapitre 3) : **optimisme comparatif** (« cela n'arrive qu'aux autres »), **habitudes** automatiques, contraintes matérielles (pas de savon, un seul évier), **normes sociales** du groupe, pression du temps. Des déclarations recueillies par questionnaire surestiment souvent les bonnes pratiques (biais de désirabilité sociale) : l'**observation** directe est plus fiable.

Les interventions qui changent les comportements combinent plusieurs leviers : rendre le geste facile (savon et essuie-mains à portée, deux planches de couleur), rappeler au bon moment (affiche à l'évier), rendre la norme visible (tout le monde se lave les mains en arrivant, animateur compris), donner un retour (montrer les germes avec une lampe UV et une lotion fluorescente) et expliquer le « pourquoi ». C'est ce que la notion de **culture de la sécurité des aliments**, introduite dans le règlement (CE) n° 852/2004 par le règlement (UE) 2021/382, demande aux exploitants : un engagement de la direction, une formation et une communication qui transforment les règles en comportements partagés.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.61

À la fin d'un cycle de quatre ateliers, un questionnaire indique que 95 % des participants « se lavent toujours les mains avant de cuisiner ». L'animatrice a pourtant observé que seule une minorité le faisait spontanément en arrivant à la dernière séance.

1. Comment expliquez-vous cet écart ?
2. Proposez une méthode d'évaluation plus fiable et deux actions pour améliorer la pratique réelle.

Corrigé

1. Les réponses au questionnaire sont influencées par la désirabilité sociale (on répond ce que l'on pense attendu) et par l'optimisme sur ses propres pratiques ; l'habitude de se laver les mains en arrivant n'est pas encore automatique ; l'évier est peut-être peu accessible à l'entrée.
2. **Évaluation** : grille d'observation simple remplie discrètement par un bénévole à chaque séance (lavage spontané oui ou non, durée, séchage), avec les mêmes critères à chaque fois. **Actions** : installer le poste de lavage des mains (savon, essuie-mains, affiche) juste à l'entrée de la cuisine et faire du lavage un rituel d'accueil, animateur compris ; faire l'expérience de la lotion fluorescente et de la lampe UV pour montrer les zones oubliées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Niveau L3 et contrôles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on le nombre de générations nécessaires pour multiplier une population par 1 000 ?
2. Que représente la valeur D ?
3. Qu'est-ce qu'un point critique pour la maîtrise (CCP) ?
4. Pourquoi l'observation est-elle plus fiable que le

questionnaire pour évaluer le lavage des mains ?

5. À quel service déclare-t-on une TIAC ?

6. Que publie le site Alim'confiance ?

Corrigé – Point d'étape – Niveau L3 et contrôles

1. n = log 1 000 / log 2 = 3 / 0,301 ≈ 10 générations.

2. La durée nécessaire, à une température donnée, pour détruire 90 % de la population (une réduction décimale).

3. Une étape où une mesure est indispensable pour éliminer un danger ou le ramener à un niveau acceptable, avec une limite mesurable surveillée.

4. Parce que les réponses déclarées sont influencées par la désirabilité sociale et l'optimisme sur ses propres pratiques.

5. À l'ARS.

6. Les résultats des contrôles officiels d'hygiène des établissements alimentaires, en quatre niveaux.

Mon score · Ce que je fais

6 ou 5 sur 6 — *Ce que je fais :* Je passe aux cas guidés.

3 ou 4 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les encadrés L3.

Moins de 3 sur 6 — *Ce que je fais :* Je relis les parties 13.4 et 13.5.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc2 – Plan de maîtrise sanitaire et atelier

Un diététicien en restauration collective anime un atelier avec les cuisiniers et des convives : il s'appuie sur le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine (températures, traçabilité, nettoyage) et adapte les règles à la participation du public.

Situation bc3 – Une salle sans réfrigérateur

Pour un atelier dans une maison de quartier sans réfrigérateur, le diététicien choisit des recettes sans produits très périssables, transporte les produits laitiers en glacière avec thermomètre et organise l'achat le matin même.

Situation bc3 – Un atelier anti-gaspillage

Dans une épicerie solidaire, le diététicien anime un atelier « cuisiner les restes » : pain perdu, soupe de fanes, compote de fruits abîmés ; il pèse avec les participants ce qui aurait été jeté.

Situation bc3 – Un incident

Pendant un atelier, une participante se brûle la main avec la vapeur d'une casserole. Le diététicien refroidit immédiatement la brûlure sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes, évalue sa gravité, appelle le 15 si nécessaire et note l'incident ; il ajuste ensuite l'organisation du poste chaud.

Tableau de synthèse : du danger au geste

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement en atelier et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème · Danger ou enjeu · Geste en atelier · Ce que l'on vérifie · Texte ou repère

Matériel — *Danger ou enjeu :* Blessure, contamination, gestes non reproductibles ; *Geste en atelier :* Matériel familial, adapté au public, en bon état ; *Ce que l'on vérifie :* Inventaire, thermomètre vérifié, puissance électrique ; *Texte ou repère :* Règlement (CE) n° 1935/2004

Organisation — *Danger ou enjeu :* Croisement du propre et du sale, retard, précipitation ; *Geste en atelier :* Déroulé minute par minute, rôles, marche en avant dans le temps ; *Ce que l'on vérifie :* Plan de salle, séquençage, marge ; *Texte ou repère :* Bonnes pratiques de restauration collective

Mains et tenue — *Danger ou enjeu :* Contamination par les mains, les cheveux, les bijoux ; *Geste en atelier :* Lavage d'au moins 30 secondes, tenue, personne malade écartée ; *Ce que l'on vérifie :* Observation du lavage ; *Texte ou repère :* Paquet hygiène, GBPH

Denrées — *Danger ou enjeu :* Rupture du froid, produit périmé, rappel ; *Geste en atelier :* Courses dans l'ordre, sac isotherme, étiquettes gardées ; *Ce que l'on vérifie :* DLC, DDM, température à réception, lots ; *Texte ou repère :* Règlement (UE) n° 1169/2011

Froid et chaud — *Danger ou enjeu :* Multiplication bactérienne, spores ; *Geste en atelier :* 0 à + 4 °C, + 63 °C, refroidissement rapide, réchauffage unique ; *Ce que l'on vérifie :* Relevés et actions correctives ; *Texte ou repère :* Arrêté du 21 décembre 2009

TIAC — *Danger ou enjeu :* Maladie groupée ; *Geste en atelier :* Plats sensibles surveillés, restes au froid ; *Ce que l'on vérifie :* Enquête : taux d'attaque, RR ; *Texte ou repère :* Déclaration obligatoire à l'ARS

Allergies — *Danger ou enjeu :* Réaction grave ; *Geste en atelier :* Recette sans allergène pour tous, préparation en premier, nettoyage ; *Ce que l'on vérifie :* Recueil, étiquettes, affichage ; *Texte ou repère :* 14 allergènes ; décret n° 2015-447

Accidents — *Danger ou enjeu :* Coupure, brûlure, chute, feu, fausse route ; *Geste en atelier :* Prévention par niveaux, cinq minutes d'accueil ; *Ce que l'on vérifie :* Grille de criticité, registre des incidents ; *Texte ou repère :* DUERP (Code du travail)

Éco-gestes — *Danger ou enjeu :* Gaspillage, énergie, eau, déchets ; *Geste en atelier :* Pesée, recettes de valorisation, couvercles, bassines, tri ; *Ce que l'on vérifie :* Taux de gaspillage, kWh, litres, kg ; *Texte ou repère :* Lois AGEC, EGalim, Climat et résilience

Nettoyage — *Danger ou enjeu :* Germes et allergènes résiduels ; *Geste en atelier :* Nettoyer puis désinfecter, dosage ; *Ce que l'on vérifie :* Plan de nettoyage ; *Texte ou repère :* Cercle de Sinner

Cas guidé 1 : des purées maison avec les assistantes maternelles d'un relais petite enfance

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète : repérer les dangers propres au public, choisir les recettes, calculer, organiser une petite salle et transmettre des règles d'hygiène applicables à la maison. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le relais, les personnes, les prix

et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Le relais petite enfance (RPE) d'une petite ville réunit chaque mois des assistantes maternelles agréées. Douze d'entre elles demandent un atelier de 2 heures sur les **purées et compotes maison** pour les enfants de 6 mois à 3 ans qu'elles accueillent. La salle du RPE dispose d'un évier, de deux plaques électriques, d'un mixeur plongeant, d'un réfrigérateur ; il n'y a **pas de four**. Les participantes goûteront sur place et emporteront le reste pour les enfants accueillis le lendemain.

Recettes proposées, pour une portion : purée de carottes et pommes de terre (carotte cuite (20353) 90 g, pomme de terre bouillie (4003) 57 g, beurre doux (16400) 3 g) ; compote de pommes sans sucre ajouté (pomme sans peau cuite à l'eau (13176) 100 g).

Prix (fictifs) : carottes 1,40 €/kg (15 % de pertes) ; pommes de terre 1,20 €/kg (20 % de pertes) ; beurre 9,60 €/kg ; pommes 2,20 €/kg (25 % de pertes).

Étape 1 – Repérer les dangers propres au public.

Réponse commentée – Étape 1

Les jeunes enfants sont un **public fragile** : leurs défenses sont encore immatures et une diarrhée les déshydrate vite. On retient : légumes et fruits très bien lavés et épluchés ; pas de sel ajouté ; **pas de miel avant 1 an** (botulisme du nourrisson) ; refroidissement rapide ; conservation courte au réfrigérateur ou congélation en portions ; réchauffage unique ; **contrôle de la température** avant de donner la purée (une purée trop chaude brûle la bouche, surtout après un passage au micro-ondes qui chauffe de façon inégale). Les assistantes maternelles connaissent déjà beaucoup de ces règles : l'atelier part de leurs pratiques et les complète.

Étape 2 – Calculer les apports d'une portion.

Réponse commentée – Étape 2

Calcul avec la table Ciqual 2025 (apport = masse × teneur / 100), arrondi au dixième :

Préparation · Énergie · Protéines · Glucides · Lipides · Fibres · Sel

Purée, 150 g — *Énergie :* 98,5 kcal ; *Protéines :* 1,4 g ; *Glucides :* 15,2 g ; *Lipides :* 2,9 g ; *Fibres :* 4,1 g ; *Sel :* 0,13 g

Compote, 100 g — *Énergie :* 54,0 kcal ; *Protéines :* 0,3 g ; *Glucides :* 11,2 g ; *Lipides :* 0,4 g ; *Fibres :* 2,4 g ; *Sel :* 0 g

Le sel de la purée vient uniquement des légumes. La purée apporte peu de protéines : selon l'âge, on y associe la petite portion de viande, de poisson ou d'œuf prévue par les repères de diversification alimentaire (Santé publique France, 2021).

Étape 3 – Calculer le coût pour 12 portions.

Réponse commentée – Étape 3

Poids brut = poids net / (1 – taux de perte). **Purée** : carottes 1 080 / 0,85 = 1 270,6 g, soit 1,78 € ; pommes de terre 684 / 0,80 = 855 g, soit 1,03 € ; beurre 36 g, soit 0,35 € ; total **3,15 €**, soit **0,26 €** par portion. **Compote** : 1 200 / 0,75 = 1 600 g de pommes, soit **3,52 €**, ou **0,29 €** par portion. Ces coûts sont inférieurs à ceux de nombreux petits pots du commerce : c'est un argument, à présenter sans dévaloriser les familles qui les utilisent.

Étape 4 – Organiser l'atelier sans four.

Réponse commentée – Étape 4

Tout se fait sur les deux plaques : la **compote d'abord** (elle refroidit pendant la purée), puis la purée. Marche en avant dans le temps : lavage et épluchage des légumes et des fruits, nettoyage du plan et lavage des mains, taille, cuisson. Le mixeur est débranché avant d'être nettoyé. Le **refroidissement** se fait en boîtes peu profondes posées dans un bac d'eau froide et de glaçons, puis au réfrigérateur. Les boîtes emportées sont étiquetées (préparation, date) et transportées en sac isotherme.

Étape 5 – Répondre aux questions des participantes.

Réponse commentée – Étape 5

« Puis-je préparer le lundi pour toute la semaine ? » : non pas au réfrigérateur ; on congèle en petites portions dès le refroidissement (bacs à glaçons, petits pots), on note la date, on décongèle au réfrigérateur la portion du lendemain et on ne réchauffe qu'une fois. « Puis-je sucrer la compote avec du miel ? » : pas avant 1 an ; les pommes mûres sont déjà sucrées. « Comment vérifier la température ? » : on remue la purée réchauffée, on attend une minute et l'on teste une petite quantité sur l'intérieur du poignet ou avec une cuillère propre.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.62

Le RPE veut refaire l'atelier pour 20 participantes avec les mêmes recettes et les mêmes prix. Calculez le coût total des denrées de la purée et de la compote.

Corrigé

Coût par portion (valeurs exactes) : purée 3,151 / 12 = 0,263 € ; compote 3,52 / 12 = 0,293 €. Pour 20 portions : purée 0,263 × 20 = **5,25 €** ; compote 0,293 × 20 = **5,87 €** ; total **11,12 €**.

Cas guidé 2 : un stand de smoothies sur le marché, loin de toute cuisine

Ce cas guidé montre comment appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et d'éco-gestes quand l'atelier se déroule **en plein air**, sans cuisine, sans eau courante et sans réfrigérateur. Le collectif, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**.

Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Un collectif d'habitants d'un quartier prioritaire organise, un samedi matin de juin, un stand « Les fruits, c'est malin » sur le marché, avec le soutien du centre de santé. Le diététicien du centre est chargé de la partie dégustation : des smoothies préparés devant le public, servis en petits gobelets de 150 g, de 9 h 00 à 12 h 00. Le stand dispose d'une table, d'un barnum et d'une prise électrique prêtée par un commerçant. Objectif : **80 gobelets**.

Recette d'un gobelet : banane (13005) 50 g ; fraises (13014) 40 g ; yaourt nature (19593) 60 g. Aucun sucre ajouté.

Prix (fictifs) : bananes 1,80 €/kg (35 % de pertes, la peau) ; fraises 6,00 €/kg (5 % de pertes) ; yaourt nature 2,40 €/kg.

Météo annoncée : 27 °C à midi.

Étape 1 – Lister les dangers de la situation.

Réponse commentée – Étape 1

Biologiques : yaourt hors du froid au soleil ; fruits non lavés ; mains des préparateurs sans point d'eau ; gobelets manipulés par l'intérieur ; mixeur mal nettoyé entre deux tournées. **Physiques** : guêpes attirées par les fruits (piqûres, morceaux dans les gobelets). **Allergiques** : le yaourt contient du lait ; les fraises peuvent provoquer des réactions chez certaines personnes. **Sécurité** : câble électrique sur le passage (chute), mixeur près de l'eau (électrisation), lames du mixeur. **Chaleur** : préparateurs et public exposés au soleil.

Étape 2 – Organiser le froid, l'eau et le stand.

Réponse commentée – Étape 2

Froid : deux glacières à l'ombre, avec pains de glace et thermomètre ; le yaourt est sorti par petites quantités (un pot à la fois) ; température notée à 9 h 00, 10 h 30 et 12 h 00 ; si la glacière dépasse + 4 °C, on ajoute des pains de glace (prévus en réserve dans une troisième glacière) ou l'on arrête la dégustation. **Eau** : jerrican d'eau potable avec robinet, savon et essuie-mains pour les préparateurs ; bassine pour laver les fraises (déjà lavées le matin au centre de santé de préférence) ; seau de récupération des eaux usées. **Stand** : câble scotché au sol avec une bande adhésive ou passé sous un tapis ; mixeur loin de l'eau ; zone de préparation séparée du public par la table ; fruits couverts d'un torchon propre ou d'une cloche contre les insectes.

Étape 3 – Calculer les apports d'un gobelet.

Réponse commentée – Étape 3

Avec la table Ciqual 2025 : **87,9 kcal**, **3,1 g** de protéines, **14,8 g** de glucides dont **12,4 g** de sucres, **1,0 g** de lipides, **2,9 g** de fibres. Les sucres proviennent uniquement des fruits et du lactose du yaourt : il n'y a **pas de sucre ajouté**. C'est un message clé du stand, à comparer avec un soda de même volume que les participants peuvent lire sur une étiquette.

Étape 4 – Calculer le coût.

Réponse commentée – Étape 4

Pour 80 gobelets : bananes 4 000 / 0,65 = 6 153,8 g brut, soit **11,08 €** ; fraises 3 200 / 0,95 = 3 368,4 g, soit **20,21 €** ; yaourt 4,8 kg, soit **11,52 €**. Total : **42,81 €**, soit **0,54 €** par gobelet. Les fraises représentent 20,21 / 42,81 × 100 = **47,2 %** du coût : hors saison, on les remplacerait par des fruits surgelés ou par une autre recette (pomme-kiwi, banane-orange).

Étape 5 – Réduire les déchets du stand.

Réponse commentée – Étape 5

Au lieu de gobelets jetables (interdits pour de nombreux usages depuis la loi AGEC), le collectif emprunte des **gobelets réutilisables** au service des fêtes de la ville, avec une caisse de gobelets propres et une caisse de gobelets sales lavés au centre de santé l'après-midi. Les peaux de banane et les queues de fraises vont dans un seau de compost apporté au jardin partagé. Les restes de smoothie ne sont pas gardés : ce qui n'est pas servi dans l'heure est jeté, mais on prépare par petites tournées pour qu'il n'en reste presque pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.63

1. À 10 h 30, le thermomètre de la glacière affiche + 9 °C ; un pot de yaourt ouvert est resté une heure sur la table au soleil. Que faites-vous ?
2. Le collectif veut prévoir 120 gobelets pour l'édition suivante avec les mêmes prix. Quel budget de denrées prévoir ?

Corrigé

1. Le pot ouvert resté au soleil est jeté. Pour la glacière, on ajoute les pains de glace de réserve, on la remet à l'ombre et on ne l'ouvre qu'au strict nécessaire ; on note la valeur et l'action. Si l'on ne peut pas faire redescendre la température rapidement, on arrête les smoothies au yaourt et l'on passe à une recette sans produit laitier (fruits mixés avec un peu de jus d'orange).
2. 42,81 / 80 × 120 = **64,22 €** environ ; on arrondit le budget à 65 € pour garder une petite marge.

Cas guidé 3 : une « disco soupe » anti-gaspillage sur la place de la mairie

Ce cas guidé applique l'ensemble du chapitre à un événement festif : cuisiner en grande quantité des légumes invendus, en plein air, avec des bénévoles et du public. Le collectif, les

quantités, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Pour la Semaine européenne de la réduction des déchets, un collectif de quartier organise une « disco soupe » : en musique, habitants et passants épluchent et cuisinent des légumes invendus donnés par deux primeurs, puis la soupe est servie gratuitement. Le diététicien de la maison de santé voisine accompagne le collectif.

Matériel : trois plaques électriques de 2 kW sous un barnum, trois marmites de 10 L, six tables, un point d'eau (robinet extérieur de la mairie), un mixeur plongeant.

Denrées : 25 kg de légumes donnés (carottes, poireaux, pommes de terre), dont une partie est abîmée ; 150 g d'huile d'olive ; 8 L d'eau.

Prévisions : 18 % des légumes écartés au tri ; 20 % de pertes à l'épluchage sur les légumes gardés ; portions de 250 g.

Étape 1 – Trier les légumes donnés.

Réponse commentée – Étape 1

On écarte les légumes moisis, pourris ou à l'odeur anormale ; on garde les légumes flétris, tachés ou abîmés en surface, en retirant les parties atteintes. Ce tri est fait **avant** l'arrivée du public, par deux bénévoles formés, sur une table séparée (zone « sale »). Masse écartée : 25 × 18 / 100 = **4,5 kg** ; masse gardée : 25 − 4,5 = **20,5 kg**.

Étape 2 – Calculer la quantité de soupe et le nombre de portions.

Réponse commentée – Étape 2

Légumes épluchés : 20,5 × (1 − 0,20) = **16,4 kg** (soit 6,56 kg de carottes, 4,92 kg de poireaux, 4,92 kg de pommes de terre, en proportions 40 / 30 / 30). Soupe : 16,4 + 8 L d'eau = environ **24,4 kg**, en négligeant l'évaporation. Portions de 250 g : 24,4 / 0,25 = **97,6**, soit environ **97 portions** (moins en réalité, car une partie de l'eau s'évapore).

Étape 3 – Estimer les apports d'une portion.

Réponse commentée – Étape 3

On applique les teneurs Ciqual 2025 des légumes cuits (carotte cuite 20353, poireau cuit 20040, pomme de terre bouillie 4003) aux masses de légumes épluchés, et celle de l'huile d'olive (17270) : c'est une approximation, car l'eau de cuisson reste dans la soupe. Pour 250 g : **76,8 kcal** ; **1,6 g** de protéines ; **12,7 g** de glucides ; **1,8 g** de lipides ; **3,2 g** de fibres ; **0,12 g** de sel (aucun sel ajouté). Une soupe sans sel ajouté surprend parfois : on propose des herbes et un peu de poivre sur la table, et le sel reste au choix de chacun.

Étape 4 – Organiser l'hygiène et la sécurité en plein air.

Réponse commentée – Étape 4

Hygiène : un poste de lavage des mains avec savon et essuie-mains à l'entrée de la zone de préparation (jerrican si le robinet est loin), tabliers et charlottes prêtés ; tables d'épluchage séparées de la table de service ; légumes lavés en bassines ; soupe servie très chaude (au-dessus de 63 °C, contrôlée au thermomètre à chaque marmite) ; louche réservée au service ; pas de reste gardé si la soupe est restée longtemps entre 10 et 63 °C. **Sécurité** : couteaux d'office comptés, éplucheurs pour les enfants accompagnés ; plaques et marmites derrière une table, hors de portée du public et des enfants ; câbles protégés ; extincteur et trousse de secours ; bénévole responsable du poste chaud. **Allergènes** : affichage des ingrédients (le céleri, souvent présent dans les soupes, n'est pas utilisé ici ; on l'aurait signalé).

Étape 5 – Calculer l'énergie et peser les déchets.

Réponse commentée – Étape 5

Les trois plaques de 2 kW fonctionnent 50 minutes : 3 × 2 × 50 / 60 = **5,0 kWh**, soit 5,0 × 0,25 = **1,25 €** au prix arrondi de 0,25 € le kWh (valeur choisie pour l'exercice). Avec des couvercles sur les marmites, la durée et la consommation baissent. Déchets : 4,5 kg de légumes écartés et 20,5 − 16,4 = **4,1 kg** d'épluchures, soit **8,6 kg** de biodéchets apportés au composteur du jardin partagé. On affiche le bilan : « 25 kg de légumes sauvés, environ 97 bols servis, 8,6 kg compostés ».

À vous de jouer – Exercice d'application 13.64

L'année suivante, les primeurs donnent 32 kg de légumes. On garde les mêmes hypothèses (18 % écartés, 20 % de pertes à l'épluchage) et l'on ajoute 10 L d'eau.

1. Calculez la masse de légumes épluchés, la masse de soupe et le nombre de portions de 250 g.
2. Calculez la masse de biodéchets produits.

Corrigé

1. Gardés : 32 × 0,82 = **26,24 kg** ; épluchés : 26,24 × 0,80 = **20,99 kg** (20,992). Soupe : 20,99 + 10 = **30,99 kg** environ ; portions : 30,992 / 0,25 = **123,97**, soit environ **123 portions** (un peu moins avec l'évaporation).
2. Écartés : 32 − 26,24 = **5,76 kg** ; épluchures : 26,24 − 20,992 = **5,25 kg** (5,248) ; total : **11,01 kg** de biodéchets.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les cas guidés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi évite-t-on le miel dans la compote d'un enfant de moins d'un an ?
2. Comment conseiller de conserver une purée préparée pour plusieurs jours ?

3. Sur un stand de plein air, que fait-on si la glacière dépasse + 4 °C ?

4. Quel ingrédient représentait près de la moitié du coût des smoothies, et que propose-t-on hors saison ?

5. Comment calcule-t-on la masse de légumes épluchés à partir des légumes donnés dans la disco soupe ?

6. Quelle température de service vérifie-t-on pour la soupe ?

Corrigé – Point d'étape – Les cas guidés

1. À cause du risque de botulisme du nourrisson.

2. Congélation en petites portions dès le refroidissement, date notée, décongélation au réfrigérateur, réchauffage unique.

3. On ajoute des pains de glace, on met la glacière à l'ombre, on l'ouvre le moins possible, on note l'action ; si la température ne baisse pas, on arrête les préparations au yaourt et on jette les produits restés au soleil.

4. Les fraises (47,2 % du coût) ; on les remplace par des fruits surgelés ou une autre recette de saison.

5. Masse donnée × (1 − part écartée) × (1 − pertes à l'épluchage).

6. Au moins + 63 °C, contrôlée au thermomètre.

Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier

À l'épreuve E5, la conception et l'animation d'un atelier sont jugées aussi sur leur **faisabilité** et leur **sécurité**. Le jury ne demande pas un plan HACCP, mais il vérifie que vous savez organiser une séance réaliste dans le lieu imposé, protéger les participants et justifier vos choix d'hygiène et d'éco-gestes. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend… · Ce qui montre que vous l'avez fait · Ce qui le déçoit

Un atelier adapté au lieu et au matériel — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « La salle n'a pas de four : je choisis une recette sur une plaque et je regroupe les cuissons. » ; *Ce qui le déçoit :* Une recette au four dans une salle sans four

Une organisation dans le temps — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Un déroulé avec heures, postes et marge ; *Ce qui le déçoit :* « On cuisine, puis on déguste » sans horaire

La marche en avant — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Je fais d'abord l'épluchage, puis je nettoie, puis je prépare les crudités, et la viande crue en dernier sur un plan désinfecté. » ; *Ce qui le déçoit :* Le principe cité sans application concrète

Des températures chiffrées — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* 0 à + 4 °C, + 63 °C, moins de 2 h pour refroidir de + 63 °C à moins de + 10 °C, − 18 °C ; *Ce qui le déçoit :* « Bien au frais », « bien chaud »

La prise en compte des publics fragiles — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Recettes sans œuf cru ni lait cru pour une PMI ou un EHPAD ; *Ce qui le déçoit :* Une mousse au chocolat maison pour des femmes enceintes

La gestion des allergies — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Recueil, recette sans allergène pour tous, étiquettes, PAI ; *Ce qui le déçoit :* « On demandera le jour même »

La sécurité des personnes — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Poste chaud tenu par un adulte, couteaux adaptés, conduite à tenir ; *Ce qui le déçoit :* Aucun mot sur la sécurité dans un atelier parents-enfants

Des éco-gestes mesurés — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Pesée des restes, taux de gaspillage, kWh, litres ; *Ce qui le déçoit :* Des éco-gestes cités sans lien avec la séance

Des sources datées — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Selon l'arrêté du 21 décembre 2009… », « ADEME, étude publiée en 2016 » ; *Ce qui le déçoit :* Des chiffres sans source ni date

Un regard réflexif — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Lors de mon stage, la glacière a dépassé 4 °C ; j'ai ajouté des pains de glace et noté l'action. » ; *Ce qui le déçoit :* Aucune difficulté évoquée

Astuce – Trois phrases à savoir dire

« Je contrôle les températures avec un thermomètre vérifié et je note les relevés et les actions correctives. » ; « J'applique la marche en avant dans le temps, en nettoyant entre les étapes. » ; « Je mesure le gaspillage par pesée pour fixer un objectif chiffré à la séance suivante. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 13

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La marche en avant ne peut s'appliquer que dans une cuisine professionnelle dotée de plusieurs locaux.

2. Un thermomètre infrarouge permet de vérifier la cuisson à cœur d'un rôti.

3. Le gel hydroalcoolique remplace le lavage des mains au savon en cuisine.

4. On range la viande crue en bas du réfrigérateur, dans une boîte fermée.

5. Un produit dont la DDM est dépassée doit toujours être jeté.

6. En restauration collective, un plat préparé à l'avance doit passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures.

7. Un plat peut être réchauffé deux fois s'il a été bien conservé au froid entre les deux.

8. La congélation détruit les bactéries.

9. Une TIAC se définit par au moins deux cas groupés liés à une même origine alimentaire.

10. La désinfection suffit à éliminer les allergènes d'une planche.

11. La criticité d'un risque est le produit de sa gravité par sa probabilité.

12. On éteint un feu d'huile avec un verre d'eau.

13. Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis le 1er janvier 2024.

14. Le vinaigre blanc est un désinfectant reconnu pour le contact alimentaire.

15. Sans couvercle, chauffer de l'eau consomme davantage d'énergie.

Corrigé – Quinze vrai-faux sur le chapitre 13

1. Faux : dans une petite cuisine, on l'applique dans le

temps, en nettoyant entre les étapes.

2. **Faux** : il mesure la surface ; on utilise un thermomètre à sonde.
3. **Faux** : il complète le lavage mais n'enlève ni salissures ni graisses.
4. **Vrai** : son jus ne peut pas couler sur les aliments prêts à consommer.
5. **Faux** : la DDM concerne la qualité ; le produit reste consommable s'il a été bien conservé.
6. **Vrai** (arrêté du 21 décembre 2009).
7. **Faux** : on ne réchauffe qu'une seule fois.
8. **Faux** : elle arrête leur multiplication sans les détruire.
9. **Vrai** ; c'est une maladie à déclaration obligatoire.
10. **Faux** : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage) élimine les protéines allergènes.
11. **Vrai**.
12. **Faux** : jamais d'eau ; on couvre avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
13. **Vrai**.
14. **Faux** : il nettoie et détartre, mais n'est pas un désinfectant reconnu.
15. **Vrai** : dans l'exemple du cours, il a fallu 60 % d'énergie en plus.

Mon score · Ce que je fais

14 ou 15 sur 15 — *Ce que je fais :* Je passe aux annales et au cahier d'exercices.

10 à 13 sur 15 — *Ce que je fais :* Je relis les parties correspondant à mes erreurs.

Moins de 10 sur 15 — *Ce que je fais :* Je relis le chapitre et je refais les points d'étape.

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent l'environnement de l'atelier. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **chiffrer**, à **dater** et à **appliquer** au contexte.

Erreur · Pourquoi c'est une erreur · Formulation correcte

« Les aliments doivent être conservés au frais. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Trop vague : aucune température ; *Formulation correcte :* « Les denrées très périssables sont conservées entre 0 et + 4 °C, contrôlées au thermomètre. »

« On respecte la chaîne du froid. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Formule récitée sans mesure concrète ; *Formulation correcte :* « Transport en sac isotherme avec pains de glace, contrôle de température à l'arrivée, rangement immédiat. »

Confondre DLC et DDM — *Pourquoi c'est une erreur :* Erreur de sécurité et de gaspillage ; *Formulation correcte :* DLC : sécurité, ne pas dépasser ; DDM : qualité, produit consommable après si bien conservé.

« On désinfecte les surfaces. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Oubli du nettoyage préalable ; *Formulation correcte :* « On nettoie, puis on désinfecte avec un produit pour le contact alimentaire, en respectant le temps de contact. »

« La HACCP est obligatoire en atelier. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Inexact et non nuancé ; *Formulation correcte :* « Les principes HACCP s'appliquent aux exploitants du secteur alimentaire ; en atelier, on s'en inspire pour repérer les étapes critiques. »

Citer des chiffres de gaspillage sans source — *Pourquoi c'est une erreur :* Non vérifiable ; *Formulation correcte :* « Selon le SDES (30 octobre 2025), 3,8 millions de tonnes de parties comestibles ont été jetées en France en 2023, soit environ 55 kg par habitant. »

Présenter un taux de gaspillage sans méthode — *Pourquoi c'est une erreur :* Non reproductible ; *Formulation correcte :* « Pesée des restes par composante, même méthode à chaque séance. »

Oublier les publics fragiles — *Pourquoi c'est une erreur :* Risque grave ; *Formulation correcte :* Adapter les recettes : pas d'œufs crus, pas de lait cru, cuisson à cœur.

Confondre écarts en points et en pourcentage — *Pourquoi c'est une erreur :* Erreur de calcul ; *Formulation correcte :* « Le taux passe de 15 % à 5,3 % : baisse de 9,7 points, soit − 65 % en valeur relative. »

Attention – Rester dans son rôle

Le diététicien n'est ni secouriste professionnel, ni inspecteur sanitaire, ni électricien. À l'oral, on montre que l'on connaît les gestes de base et les règles, et que l'on sait **à qui s'adresser** : le 15 pour une urgence, l'ARS pour une TIAC, le gestionnaire de la salle pour l'électricité, la DDPP pour une question réglementaire.

Méthode : rédiger une réponse sur l'hygiène et la sécurité à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Proposez les mesures d'hygiène et de sécurité à mettre en place pour l'atelier » appelle une réponse **organisée**, **appliquée au contexte** et **justifiée**. Une liste de règles générales recopiée d'un cours ne suffit pas.

Méthode pas à pas – Construire la réponse

1. Relire le contexte : lieu, matériel, public (âge, fragilités, allergies), recette, durée.

2. Organiser la réponse selon un plan simple : avant l'atelier, pendant, après ; ou selon les 5M.

3. Appliquer chaque mesure au contexte (« la salle n'a pas de réfrigérateur, donc… »).

4. Chiffrer les températures, les durées et les quantités.

5. Justifier brièvement chaque mesure par le danger qu'elle prévient.

6. Conclure par la traçabilité (relevés, registre) et l'évaluation (pesée, bilan).

Exemple – Une réponse commentée

Sujet (fictif) : atelier « wraps de légumes et houmous » pour douze collégiens de 12 ans dans une salle polyvalente avec un évier et deux prises, sans réfrigérateur ; un élève est allergique au sésame.

Réponse d'un candidat (extrait) : « **Avant** : je recueille les allergies auprès de l'infirmière ; l'élève allergique au sésame a un PAI. Je remplace le houmous classique, qui contient de la crème de sésame (tahini), par une purée de pois chiches sans sésame, pour tout le groupe. Je transporte le fromage frais en glacière avec pains de glace et thermomètre (+ 4 °C au plus). **Pendant** : lavage des mains de tous à l'arrivée (au moins 30 secondes) ; légumes lavés en bassine puis plan nettoyé avant

l'assemblage (marche en avant dans le temps) ; couteaux d'office adaptés et démonstration de la griffe ; pas de cuisson, donc pas de poste chaud. **Après** : restes jetés s'ils sont restés hors du froid plus de deux heures ; pesée des restes ; tri des emballages et compost des épluchures ; plans nettoyés et désinfectés. »

Commentaire : la réponse est organisée (avant, pendant, après), appliquée au contexte (pas de réfrigérateur, allergie au sésame, public jeune), chiffrée et justifiée. Elle repère l'allergène caché du houmous, ce qu'un correcteur valorise. Pour être complète, elle pourrait citer la conduite à tenir en cas de réaction allergique (PAI, appel du 15) et les sources (règlement INCO pour les 14 allergènes).

Liens avec les autres chapitres

L'environnement de l'atelier est un chapitre « carrefour » : il s'appuie sur plusieurs autres chapitres et leur sert de support pratique.

Chapitre · Ce que l'on réutilise ici · Ce que ce chapitre apporte en retour

3 – Psychologie sociale — *Ce que l'on réutilise ici :* Normes sociales, habitudes, écart intention-comportement ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Exemples concrets de changement de comportement (lavage des mains)

6 – Éthique et déontologie — *Ce que l'on réutilise ici :* Secret partagé (allergies, PAI), responsabilité ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Situations de responsabilité en cas d'accident ou de TIAC

8 – Démarche de projet — *Ce que l'on réutilise ici :* Budget, partenaires, assurances ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Coûts de l'hygiène, du matériel et de l'énergie

9 – Évaluation — *Ce que l'on réutilise ici :* Indicateurs, pesées, comparaison avant-après ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Indicateurs environnementaux (gaspillage, kWh, déchets)

10 – Concevoir un atelier — *Ce que l'on réutilise ici :* Rétroplanning, fiche technique, déroulé ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Organisation matérielle, check-list, plan de salle

11 – Techniques culinaires — *Ce que l'on réutilise ici :* Cuissons, rendements, conservation ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Sécurité des cuissons, refroidissement, réchauffage

12 – Alimentations thérapeutiques — *Ce que l'on réutilise ici :* Allergies, textures, publics fragiles ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Organisation contre les contaminations croisées

16 – Épidémiologie — *Ce que l'on réutilise ici :* Taux d'attaque, risque relatif ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Application aux enquêtes de TIAC

19 – Veille — *Ce que l'on réutilise ici :* Sources datées, lecture critique ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Veille réglementaire sur l'hygiène et le gaspillage

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur l'environnement de l'atelier que vous avez conçu ou animé en stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible · Piste de réponse

Comment avez-vous appliqué la marche en avant dans votre salle ? — *Piste de réponse :* Décrire la salle et le séquençage dans le temps : épluchage, nettoyage, préparations crues, viande crue, cuisson.

Quelle température doit avoir un réfrigérateur ? Comment l'avez-vous vérifiée ? — *Piste de réponse :* 0 à + 4 °C pour les denrées très périssables ; thermomètre au centre, relevé noté, action corrective.

Un participant avait une allergie : comment avez-vous organisé l'atelier ? — *Piste de réponse :* Recueil, recette sans allergène pour tous, étiquettes gardées, préparation en premier, PAI.

Que faites-vous si deux participants sont malades le lendemain ? — *Piste de réponse :* Recueillir les informations, garder les restes et étiquettes, prévenir la direction, conseiller de consulter, déclarer à l'ARS si au moins deux cas liés.

Comment avez-vous évité les accidents avec les enfants ? — *Piste de réponse :* Gestes selon l'âge, couteaux adaptés, poste chaud tenu par un adulte, encadrement.

Quelle est la différence entre DLC et DDM ? Pourquoi est-ce important dans votre public ? — *Piste de réponse :* Sécurité contre qualité ; levier anti-gaspillage pour un public de l'aide alimentaire.

Quels éco-gestes avez-vous mis en place, et comment en avez-vous mesuré l'effet ? — *Piste de réponse :* Pesée des restes, taux de gaspillage avant-après, couvercles, bassines, tri.

Pourquoi ne pas utiliser de vaisselle jetable ? — *Piste de réponse :* Loi AGEC, déchets, coût sur la durée ; vaisselle réutilisable lavée en bassines ou au lave-vaisselle.

Comment avez-vous adapté l'atelier à une salle sans réfrigérateur ? — *Piste de réponse :* Glacières, pains de glace, thermomètre, achats le jour même, recettes adaptées.

Qu'auriez-vous fait différemment ? — *Piste de réponse :* Une difficulté réelle (retard, glacière trop chaude, oubli) et la mesure corrective, avec un ton réflexif.

Astuce – Une réponse en trois temps

Pour chaque question : **la règle** (avec un chiffre ou un texte daté), **ce que j'ai fait** (dans mon stage), **ce que j'en retiens** (amélioration). Exemple : « Les plats chauds se maintiennent au-dessus de 63 °C. En stage, j'ai contrôlé le gratin à 12 h 30 : il était à 61 °C, je l'ai remis au four. Depuis, je prévois un contrôle toutes les 15 minutes pendant le service. »

13.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Matériel, organisation, hygiène

- **Matériel** familial et reproductible ; adapter les techniques ; regrouper les cuissons par température.
- **Organisation** : rétroplanning, simultanéité, postes, poste chaud sous responsabilité ; **marche en avant** dans l'espace ou dans le temps.
- **Paquet hygiène** : 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625 ; arrêté du 21 décembre 2009 ; **HACCP** : 7 principes ; GBPH.
- **5M** : main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes.
- **Mains** : savon au moins 30 secondes ; tenue ; personne malade écartée.
- **DLC** (risque sanitaire) ≠ **DDM** (qualité).

À retenir – Températures, sécurité, éco-gestes

- **Températures** : ≤ − 18 °C ; 0 à + 4 °C ; ≥ + 63 °C ; refroidir de + 63 °C à < + 10 °C en moins de 2 h

(restauration collective) ; zone à risque à éviter.

- **TIAC** : au moins 2 cas, même origine alimentaire ; déclaration obligatoire à l'ARS ; salmonelles, staphylocoque doré, C. perfringens, B. cereus, norovirus, Campylobacter, Listeria.
- **Accidents** : coupures, brûlures (eau tempérée 20 min environ), chutes, électricité, incendie (feu d'huile : couvrir, jamais d'eau) ; 15, 18, 112, 114.
- **Hiérarchie** : prévenir, donner, transformer, valoriser, éliminer ; biodéchets triés depuis 2024.
- **Lois** : AGEC (2020), EGalim (2018), Climat et résilience (2021), loi de 2016 sur le gaspillage.

13.8 Entraînement

13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La marche en avant :

a) va du plus sale au plus propre **b)** peut être appliquée dans le temps **c)** impose de croiser propre et sale **d)** limite les contaminations croisées

QCM 2 – Les 5M sont :

a) main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes **b)** menus, marchés, mesures, matériel, méthodes **c)** un outil d'analyse des causes **d)** le diagramme d'Ishikawa

QCM 3 – Le règlement (CE) n° 852/2004 :

a) concerne l'hygiène des denrées alimentaires **b)** impose des procédures fondées sur les principes HACCP **c)** concerne l'étiquetage nutritionnel **d)** fait partie du « paquet hygiène »

QCM 4 – Les denrées très périssables se conservent :

a) entre 0 et + 4 °C **b)** à + 10 °C **c)** à température ambiante **d)** au réfrigérateur contrôlé par thermomètre

QCM 5 – Le maintien au chaud se fait à :

a) + 40 °C **b)** + 50 °C **c)** + 63 °C au moins **d)** + 100 °C

QCM 6 – Une TIAC :

a) correspond à au moins deux cas groupés **b)** est rattachée à une même origine alimentaire **c)** est déclarée à l'ARS **d)** concerne uniquement la restauration commerciale

QCM 7 – Bacillus cereus est associé :

a) au riz cuit gardé à température ambiante **b)** aux œufs crus **c)** aux coquillages **d)** à des spores qui résistent à la cuisson

QCM 8 – La toxine du staphylocoque doré :

a) est détruite par la cuisson **b)** résiste à la cuisson **c)** provient souvent des mains ou des plaies **d)** donne des symptômes rapides

QCM 9 – La DDM :

a) signifie « à consommer jusqu'au » **b)** signifie « à consommer de préférence avant » **c)** concerne les produits stables **d)** rend le produit dangereux après la date

QCM 10 – En cas de feu d'huile dans une casserole :

a) on jette de l'eau **b)** on couvre avec un couvercle ou une couverture anti-feu **c)** on coupe la source de chaleur **d)** on transporte la casserole dehors

QCM 11 – Une brûlure se refroidit :

a) avec de la glace directement **b)** sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes **c)** avec du beurre **d)** immédiatement

QCM 12 – Selon la hiérarchie de lutte contre le gaspillage, on privilégie d'abord :

a) le compostage **b)** la prévention **c)** l'élimination **d)** le don

QCM 13 – La loi AGEC :

a) date de 2020 **b)** réduit les plastiques à usage unique **c)** impose la vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration **d)** fixe 50 % de produits bio en restauration collective

QCM 14 – Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis :

a) 2016 **b)** 2020 **c)** 2024 **d)** 2030

QCM 15 – Pour économiser l'énergie en cuisine :

a) couvrir les casseroles **b)** préchauffer systématiquement le four longtemps **c)** regrouper les cuissons au four **d)** utiliser la chaleur résiduelle

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. **a, b, d**. 2. **a, c, d**. 3. **a, b, d**. 4. **a, d**. 5. **c**. 6. **a, b, c**. 7. **a, d**. 8. **b, c, d**. 9. **b, c**. 10. **b, c**. 11. **b, d**. 12. **b**. 13. **a, b, c** (les 50 % relèvent d'EGalim, dont 20 % de bio). 14. **c**. 15. **a, c, d**.

13.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les 5M

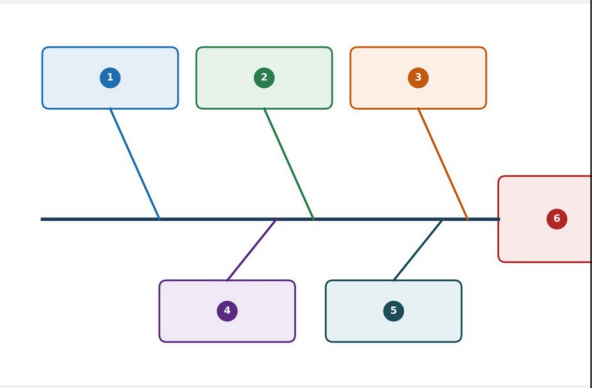


Figure 13.5 – Schéma à légender

Nommez les causes 1 à 5 et l'effet 6, puis donnez une mesure de prévention pour chaque cause dans un atelier culinaire.

Corrigé

1. Main-d'œuvre : lavage des mains, tenue. 2. **Matières** : contrôle des dates et de la chaîne du froid. 3. **Matériel** :

planches et ustensiles nettoyés. 4. **Milieu** : surfaces désinfectées, poubelles fermées. 5. **Méthodes** : marche en avant, maîtrise des températures. 6. **Contamination des aliments** (effet).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les températures

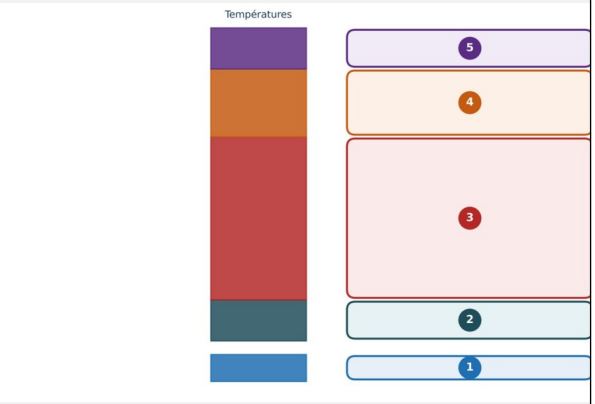


Figure 13.6 – Schéma à légender

Nommez les zones 1 à 5 (de bas en haut) avec leurs températures.

Corrigé

1. Surgelés (≤ − 18 °C). 2. **Froid positif** (0 à + 4 °C). 3. **Zone à risque** (≈ + 4 / + 10 °C à + 63 °C). 4. **Maintien au chaud** (≥ + 63 °C). 5. **Cuisson à cœur** (selon l'aliment).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la marche en avant

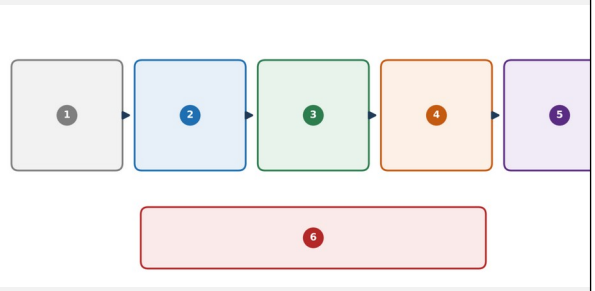


Figure 13.7 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 5 et le circuit 6.

Corrigé

1. Réception. 2. **Stockage**. 3. **Préparations**. 4. **Cuisson**. 5. **Distribution**. 6. **Circuit des déchets et de la vaisselle sale**, séparé.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la hiérarchie des déchets

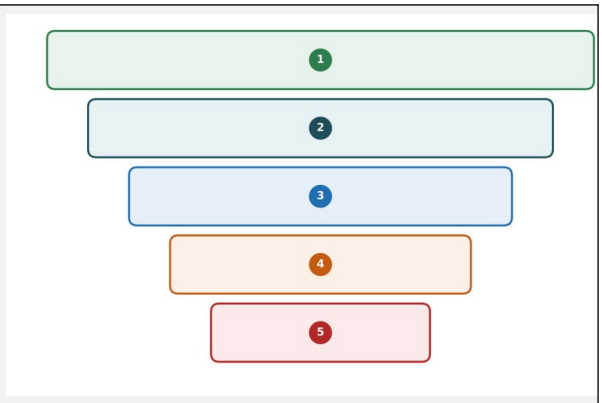


Figure 13.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 5 et donnez un exemple en atelier pour chacun.

Corrigé

1. Prévenir (quantités justes). 2. **Donner** (excédents à une association). 3. **Transformer** (pain perdu, soupe de fanes). 4. **Valoriser** (compost). 5. **Éliminer** (dernier recours).

À vous de jouer – Exercice 5 – Croissance bactérienne

Un plat contenant 1 000 bactéries reste 2 heures dans la zone à risque ; temps de génération supposé : 20 minutes. Calculez le nombre de bactéries.

Corrigé

t/g = 120 / 20 = **6** ; N = 1 000 × 2 élevé à la puissance 6 = 1 000 × 64 = **64 000** bactéries (ordre de grandeur théorique).

13.8.3 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Des malaises après un repas partagé

Le samedi, un repas partagé réunit 30 personnes dans une salle de quartier. Des plats ont été préparés la veille par des bénévoles (riz cantonais, poulet en sauce, mousse au chocolat aux œufs crus) et transportés sans glacière. Le dimanche, 9 personnes ont des vomissements et des diarrhées ; 6 d'entre elles ont mangé de la mousse.

1. S'agit-il d'une TIAC ? Que faire ? (5 points)
2. Calculez le taux d'attaque global et chez les consommateurs de mousse (14 personnes en ont mangé). (4 points)
3. Identifiez les causes possibles avec les 5M. (6 points)
4. Proposez les règles pour le prochain repas partagé. (5 points)

Corrigé

1. Oui : au moins 2 cas groupés, symptômes similaires, même repas. Conserver les restes, recenser les malades

et les aliments consommés, conseiller de consulter, déclarer à l'ARS.

2. Global : 9 / 30 = **30 %** ; chez les consommateurs de mousse : 6 / 14 = **42,9 %** ; chez les non-consommateurs : 3

/ 16 = **18,8 %** ; rapport 42,9 / 18,8 = **2,3** : la mousse est suspecte (à confirmer par l'enquête).

3. Matières : œufs crus (salmonelles). Méthodes : plats préparés la veille, refroidissement non maîtrisé (riz : B.

cereus ; plat en sauce : C. perfringens), transport sans froid. Main-d'œuvre : hygiène des mains des bénévoles. Matériel : contenants. Milieu : salle sans réfrigérateur.

4. Pas de préparation à base d'œufs crus ; refroidissement rapide et stockage au froid ; transport en glacière

avec thermomètre ; réchauffage à cœur ; service rapide ; lavage des mains ; restes non conservés s'ils sont restés plus de 2 heures à température ambiante.

13.8.4 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous appliqué la marche en avant dans une cuisine aussi petite ? »

Corrigé

Dans le temps : j'ai fait laver et éplucher les légumes terreux en premier, puis nettoyé et désinfecté le plan de travail avant les préparations crues, puis la cuisson ; les déchets étaient évacués au fur et à mesure.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Quels éco-gestes avez-vous intégrés à votre atelier ? »

Corrigé

Produits de saison et en vrac, quantités calculées, épluchures compostées, eau de cuisson réutilisée, four rempli, vaisselle lavée en bassine, boîtes réutilisables pour les restes, pas de jetable ; j'ai pesé les restes (5 % des quantités servies).

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Que faites-vous des restes d'un atelier ? »

Corrigé

Je les refroidis rapidement, je les couvre et je les mets au froid ; les participants les emportent dans leurs boîtes avec la consigne de les consommer sous 24 heures et de les réchauffer à cœur ; les restes laissés plus de 2 heures à température ambiante ne sont pas conservés.

13.9 Glossaire

Terme · Définition

5M — *Définition :* Main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes : causes possibles d'un problème

Biodéchets — *Définition :* Déchets alimentaires et végétaux biodégradables, triés à la source depuis 2024

Chaîne du froid — *Définition :* Maintien continu des produits réfrigérés ou surgelés à basse température

Compost — *Définition :* Valorisation des déchets organiques en amendement

Contamination croisée — *Définition :* Transfert de germes ou d'allergènes d'un aliment, d'une surface ou d'une personne à un aliment

DDM — *Définition :* Date de durabilité minimale : « à consommer de préférence avant »

Désinfection — *Définition :* Réduction du nombre de micro-organismes sur une surface

DLC — *Définition :* Date limite de consommation : « à consommer jusqu'au »

Éco-geste — *Définition :* Geste qui réduit l'impact environnemental

GBPH — *Définition :* Guide de bonnes pratiques d'hygiène validé

Gaspillage alimentaire — *Définition :* Nourriture destinée à la consommation humaine perdue, jetée ou dégradée

HACCP — *Définition :* Méthode d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (7 principes)

Marche en avant — *Définition :* Circuit du plus sale au plus propre, sans retour en arrière

Méthanisation — *Définition :* Production de biogaz à partir de déchets organiques

Nettoyage — *Définition :* Élimination des salissures visibles

Paquet hygiène — *Définition :* Ensemble de règlements européens sur l'hygiène des aliments

Plan de maîtrise sanitaire — *Définition :* Document décrivant les mesures d'hygiène et de sécurité d'un établissement

Plat témoin — *Définition :* Échantillon conservé 5 jours au froid en restauration collective

Point critique — *Définition :* Étape où une mesure de maîtrise est essentielle

Refroidissement rapide — *Définition :* Passage de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures

Rétroplanning — *Définition :* Planification à rebours depuis l'heure de service

Temps de génération — *Définition :* Temps de doublement d'une population bactérienne

TIAC — *Définition :* Toxi-infection alimentaire collective (au moins 2 cas, même origine)

Traçabilité — *Définition :* Capacité à retrouver l'origine et le parcours d'un produit

Zone à risque — *Définition :* Températures favorables à la multiplication bactérienne

13.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références
Paquet hygiène — *Références :* [1] Règlement 178/2002 ; [2] Règlement 852/2004 ; [3] Règlement 853/2004 ; [4] Règlement 2017/625 ; [5] Règlement 2021/382
Températures, restauration — *Références :* [6] Arrêté du 21 décembre 2009
HACCP — *Références :* [7] Codex Alimentarius
TIAC — *Références :* [8] Santé publique France ; [9] ANSES, fiches de danger
Hygiène des mains — *Références :* [10] Santé publique France
Gaspillage, déchets — *Références :* [11] Loi n° 2016-138 ; [12] Loi AGEC ; [13] ADEME
Restauration durable — *Références :* [14] Loi EGalim ; [15] Loi Climat et résilience
Environnement — *Références :* [16] Agribalyse

13.12 Bibliographie numérotée

1. Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire.

2. Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

3. Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

4. Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels.

5. Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) n° 852/2004 (allergènes, redistribution, culture de la sécurité des aliments).

6. Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.

7. Codex Alimentarius. *Principes généraux d'hygiène alimentaire* (CXC 1-1969, révisés en 2020), système HACCP.

8. Santé publique France. Surveillance des toxi-infections alimentaires collectives, *santepubliquefrance.fr*.

9. ANSES. Fiches de description de dangers biologiques transmissibles par les aliments, *anses.fr*.

10. Santé publique France. Hygiène des mains, *santepubliquefrance.fr*.

11. Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).

13. ADEME. *État des lieux des masses de pertes et gaspillages alimentaires et de leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire*. 2016.

14. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim).

15. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

16. ADEME, INRAE. *Agribalyse*, *agribalyse.ademe.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 13.2.2)

17. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 1 « Hygiène en restauration collective ». Futuroscope : CNED.

18. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 2 « Le développement durable en restauration collective ». Réf. 3-9323-TE-WT-02-19. Futuroscope : CNED, 2019.

19. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

20. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective – cours en bref*, BTS Diététique 1re année. Réf. 3-9323-AN-PA-00-20. Futuroscope : CNED, 2020.